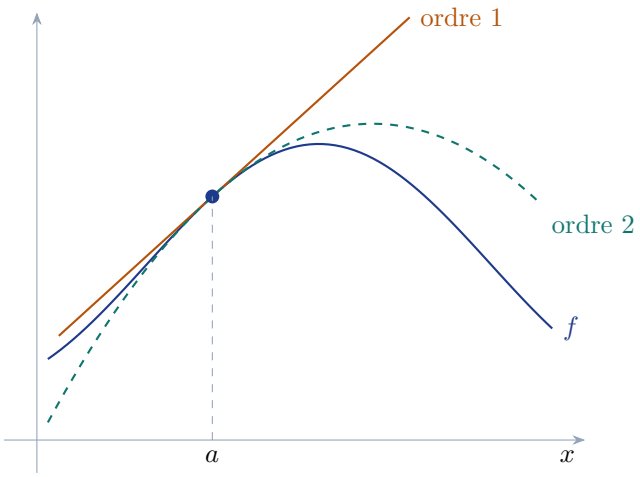
LICENCE 3 MATHÉMATIQUES

Calcul différentiel

1 — Espaces vectoriels normés et applications linéaires continues
2 — Applications différentiables
3 — Accroissements finis
4 — Différentielles d'ordre supérieur
5 — Inversion locale et fonctions implicites

Cours rédigé avec démonstrations et explications ; à la fin de chaque chapitre : fiches méthodes, pièges, exercices corrigés et formulaire



« Localement, f ressemble à une application affine, puis à une parabole. »

$$f(a+h) = f(a) + Df_a(h) + \tfrac{1}{2}\,D^2 f_a(h,h) + o(\|h\|^2)$$

Faculté des Sciences et Techniques de Limoges
D'après le cours de calcul différentiel de L3

Année universitaire 2026–2027
Version d'octobre 2026

Table des matières

Avant de commencer iii

1 Espaces vectoriels normés et applications linéaires continues 1

1.1 Normes et distances . . . 1
1.2 Exemples fondamentaux d'espaces normés . . . 2
1.3 Boules et sphères . . . 3
1.4 Produit d'espaces vectoriels normés . . . 3
1.5 Normes équivalentes . . . 4
1.6 Suites convergentes . . . 5
1.7 Ouverts, fermés, voisinages . . . 6
1.8 Applications continues . . . 8
1.9 Applications linéaires continues . . . 11
1.10 Norme d'une application linéaire continue . . . 13
1.11 Complément : applications bilinéaires continues . . . 14
1.12 Espaces de Banach . . . 15
1.13 Fiches méthodes . . . 17
1.14 Erreurs fréquentes et pièges . . . 19
1.15 Exercices corrigés . . . 20
1.16 Formulaire du chapitre . . . 23

2 Applications différentiables 24

2.1 Définitions . . . 25
2.2 Exemples fondamentaux . . . 29
2.3 Propriétés des applications différentiables . . . 30
2.4 Applications différentiables d'un espace produit dans un espace produit . . . 34
2.5 Fiches méthodes . . . 41
2.6 Erreurs fréquentes et pièges . . . 44
2.7 Exercices corrigés . . . 47
2.8 Formulaire du chapitre . . . 56

3 Accroissements finis 58

3.1 Théorème des accroissements finis (TAF) . . . 58
3.2 Inégalité des accroissements finis (IAF) . . . 60
3.3 Applications de classe $\mathcal{C}^1$ . . . 62
3.4 Applications différentiables de différentielle nulle . . . 64
3.5 Fiches méthodes . . . 66
3.6 Erreurs fréquentes et pièges . . . 67

3.7 Exercices corrigés . . . 68
3.8 Formulaire du chapitre . . . 72

4 Différentielles d'ordre supérieur 73

4.1 Différentielle seconde . . . 74
4.2 Cas de la dimension finie $E = \mathbb{R}^n$ . . . 76
4.3 Extrema locaux . . . 80
4.4 Différentielles d'ordre supérieur . . . 82
4.5 Formules de Taylor . . . 84
4.6 Fiches méthodes . . . 87
4.7 Erreurs fréquentes et pièges . . . 88
4.8 Exercices corrigés . . . 90
4.9 Formulaire du chapitre . . . 97

5 Inversion locale et fonctions implicites 99

5.1 Difféomorphismes . . . 100
5.2 Le théorème d'inversion locale . . . 102
5.3 Le théorème des fonctions implicites . . . 106
5.4 Fiches méthodes . . . 111
5.5 Erreurs fréquentes et pièges . . . 113
5.6 Exercices corrigés . . . 114
5.7 Formulaire du chapitre . . . 121

Avant de commencer

Comment lire ce document

Ce document reprend les chapitres 1 à 5 du cours de calcul différentiel de L3, en ajoutant **les démonstrations**, des **explications** sur le sens de chaque énoncé et des **exemples**. **À la fin de chaque chapitre**, une partie pratique regroupe les **fiches méthodes**, les **erreurs fréquentes et pièges**, les **exercices corrigés** (TD et exercices du polycopié) et un **formulaire** du chapitre. Chaque type de contenu a sa couleur :

Définition	ce qu'il faut savoir énoncer mot pour mot
Théorème, Proposition	les résultats du cours (toujours démontrés ou signalés « admis »)
Corollaire, Lemme	conséquences directes, petits outils techniques
Remarque	précisions du polycopié
Exemple	calculs détaillés
En clair	reformulation intuitive de ce qui précède
Attention, Piège	erreurs que l'on fait facilement
Méthode	recettes de calcul et de rédaction
Démonstration	preuves, signalées par un filet gris et terminées par ■

Comment est faite la numérotation

- Dans chaque chapitre, **tous les énoncés sont numérotés dans l'ordre** avec un seul compteur : Définition 2.1, Lemme 2.2, Définition 2.3… On retrouve donc un énoncé facilement en feuilletant. Les méthodes (Méthode 2.1, 2.2…) et les pièges (Piège 2.1…) ont leur propre compteur.
- À côté du titre, une étiquette donne la **correspondance avec le polycopié** :

[poly : Th. 3.4]	l'énoncé est le Théorème 3.4 de ton polycopié ;
[poly : non numéroté]	l'énoncé est dans ton polycopié, mais sans numéro ;
[poly : exercice]	ton polycopié le pose comme exercice dans le cours ;
[ajout]	l'énoncé n'est pas dans ton polycopié : il a été ajouté.

- **Chapitre 1** : le diaporama n'est pas numéroté. Tous les énoncés sans étiquette viennent du diaporama ; seuls les ajouts et les exercices du diaporama sont signalés.
- Au début des chapitres 3 à 5, un encadré « Ce qui a été ajouté ou corrigé » récapitule les ajouts, les coquilles corrigées et les passages réorganisés. Les coquilles des chapitres 1 et 2 sont signalées dans des encadrés « Attention » à l'endroit concerné.
- Les démonstrations que le polycopié « admet » ou « laisse en exercice » sont données quand elles restent raisonnables ; sinon, l'énoncé reste admis et c'est indiqué.

Conventions d'écriture — à lire absolument

Une grande partie des difficultés en calcul différentiel vient de l'*écriture* : on manipule des points, des vecteurs, des applications, et des applications qui renvoient des applications. Les conventions ci-dessous sont utilisées dans tout le document.

1. Cinq objets à ne jamais confondre

Prenons l'exemple $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^2 + y$, au point $a = (a_1, a_2)$ et pour un vecteur $h = (h_1, h_2)$.

Écriture	Nature	Ensemble	Dans l'exemple
f	une application	$U \to F$	$(x, y) \mapsto x^2 + y$
$f(a)$	un *vecteur* (la valeur de f en a)	F	$a_1^2 + a_2$
Df	une application qui, à un point, associe une application linéaire	$U \to \mathcal{L}_c(E, F)$	$a \mapsto Df_a$
Df_a	une *application linéaire continue*	$\mathcal{L}_c(E, F)$	$h \mapsto 2a_1h_1 + h_2$
$Df_a(h)$	un *vecteur*	F	$2a_1h_1 + h_2$

En clair — le test du type

Dans une égalité, les deux membres doivent être *de même nature*. Avant d'écrire, demande-toi : « est-ce un vecteur ou une application ? ».

- $Df_a = 2a_1h_1 + h_2$ ✗ : à gauche une application, à droite un nombre qui dépend de h.
- $Df_a(h) = 2a_1h_1 + h_2$ ✓ : deux nombres.
- $Df_a : h \mapsto 2a_1h_1 + h_2$ ✓ : on décrit l'application.

2. Le point en indice, le vecteur entre parenthèses

Le polycopié utilise indifféremment $Df(a)$, Df_a, $df(a)$ ou df_a pour la différentielle au point a, et $Df(a)(h)$, $Df(a) \cdot h$ ou $Df_a(h)$ pour son image en h. **Dans ce document, on écrit systématiquement**

$\boxed{Df_a(h)}$ le point en indice, le vecteur (l'accroissement) entre parenthèses.

Ainsi, il n'y a plus qu'une seule paire de parenthèses : celle du vecteur sur lequel agit l'application linéaire. Quand le point s'écrit avec des parenthèses, on garde l'indice : $Dg_{f(a)}$, $DB_{(u,v)}$, et pour une composante f_i on écrit $D(f_i)_a$.

Attention — le point « · » du polycopié

Dans $Df(a) \cdot h$, le point « · » *n'est pas une multiplication* : il signifie « appliqué à ». C'est exactement $Df_a(h)$.

3. La composition s'écrit toujours avec ∘

Si A et B sont deux applications, $A \circ B$ est l'application « A *après* B » :

$$(A \circ B)(h) \quad \text{se calcule en deux temps :} \quad u = B(h), \quad \text{puis} \quad (A \circ B)(h) = A(u).$$

Pour éviter de confondre une composition avec un produit, **on n'écrit jamais deux applications côte à côte**. On réserve la juxtaposition aux produits de nombres ($g'(b)\,f'(a)\,h$) et aux produits de matrices ($J\,h$, $J_g\,J_f$).

4. Deux normes différentes

- $\|\cdot\|$ mesure un *vecteur* : $\|h\|_E$, $\|f(a)\|_F$…
- $|||\cdot|||$ mesure une *application linéaire continue* (norme d'opérateur, §1.10) : $|||Df_a|||$, $|||Df_x - Df_a|||$…

Elles sont reliées par l'inégalité fondamentale $\|L(h)\| \leq |||L|||\,\|h\|$. On omet souvent l'indice de l'espace ($\|\cdot\|$ au lieu de $\|\cdot\|_E$) quand il n'y a pas d'ambiguïté.

5. Notations des espaces d'applications

Aux chapitres 1 et 2, $\mathcal{L}_c(E,F)$ désigne l'espace des applications linéaires **continues** de E dans F. Aux chapitres 3 et 4, on écrit simplement $\mathcal{L}(E,F)$ pour le même espace, comme dans le polycopié. $\mathcal{L}_2(E\times E;F)$ désigne les applications bilinéaires continues.

6. Le code couleur des calculs de différentielles

Dans les passages consacrés à la règle de la chaîne, le point (où l'on différentie) est écrit en orange et le vecteur (sur lequel agit l'application linéaire) en vert sarcelle :

$$D(g\circ f)_{a}(h) \;=\; (Dg_{f(a)} \circ Df_{a})(h).$$

7. La différentielle seconde (chapitre 4)

La différentielle seconde fait intervenir *deux* vecteurs. On écrit

$$D^2 f_a(h,k) \qquad \text{le point } a \text{ en indice, les deux vecteurs } h \text{ puis } k \text{ entre parenthèses.}$$

Le chapitre 4 explique pourquoi c'est légitime (§4.1.1). Les objets à ne pas confondre :

Écriture	Nature	Ensemble
$D^2 f_a$	différentielle de Df en a : application linéaire de E dans $\mathcal{L}(E,F)$, vue comme bilinéaire	$\mathcal{L}(E,\mathcal{L}(E,F)) \simeq \mathcal{L}_2$
$D^2 f_a(h)$	application linéaire (en k)	$\mathcal{L}(E,F)$
$D^2 f_a(h,k) = D^2 f_a(h)(k)$	vecteur	F
$D^2 f_a(h,h)$	vecteur (« forme quadratique » en h)	F

CHAPITRE 1

Espaces vectoriels normés et applications linéaires continues

En clair — pourquoi ce chapitre ?

Pour définir la différentiabilité, il faut trois ingrédients, tous introduits ici :

1. une façon de mesurer des distances, pour parler de limites et de « petit » : les **normes** ;
2. la notion d'**application linéaire continue**, car la différentielle en est une ;
3. la **norme d'opérateur** $|||\cdot|||$, qui mesure la « taille » d'une application linéaire. Elle sert dès qu'on veut savoir si une différentielle varie continûment (classe $\mathcal{C}^1$).

Dans tout le chapitre, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1.1 Normes et distances

Définition 1.1 — Norme, espace vectoriel normé

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$. On appelle **norme** sur E toute application $N : E \to \mathbb{R}_+$ vérifiant :

(N1) *séparation* : $\forall x \in E,\ N(x) = 0 \iff x = 0_E$;

(N2) *homogénéité* : $\forall \lambda \in \mathbb{K},\ \forall x \in E,\ N(\lambda x) = |\lambda|\, N(x)$;

(N3) *inégalité triangulaire* : $\forall (x, y) \in E^2,\ N(x+y) \leq N(x) + N(y)$.

Un espace vectoriel muni d'une norme est un **espace vectoriel normé** (e.v.n.). On note souvent $\|x\|$ au lieu de $N(x)$.

Proposition 1.2 — Seconde inégalité triangulaire *[poly : exercice]*

Soit (E, N) un e.v.n. Pour tous $x, y \in E$: $\quad \big|N(x) - N(y)\big| \leq N(x - y)$.

Démonstration. On écrit $x = (x-y)+y$; par (N3), $N(x) \leq N(x-y)+N(y)$, donc $N(x)-N(y) \leq N(x-y)$. En échangeant x et y : $N(y) - N(x) \leq N(y-x) = N((-1)(x-y)) = N(x-y)$ par (N2). Les deux inégalités donnent $|N(x) - N(y)| \leq N(x-y)$. ∎

Définition 1.3 — Distance associée à une norme

Soit (E, N) un e.v.n. L'application $d : E \times E \to \mathbb{R}_+$, $d(x,y) = N(x-y)$ est la **distance associée** à N. Elle vérifie :

1) $d(x,y) = 0 \iff x = y$;

2) $d(x,y) = d(y,x)$;

3) $d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y)$ (inégalité triangulaire).

Démonstration. 1) $d(x,y) = 0 \iff N(x-y) = 0 \iff x - y = 0$ par (N1). 2) $N(x-y) = N((-1)(y-x)) = N(y-x)$ par (N2). 3) $x - y = (x-z) + (z-y)$, puis (N3). ∎

En clair

$\|x - y\|$ est « la distance entre x et y ». Dire que x est *proche* de a, c'est dire que $\|x - a\|$ est petit. Toute la suite (limites, continuité, différentiabilité) repose sur ce seul outil.

1.2 Exemples fondamentaux d'espaces normés

Exemple 1.4 — Les trois normes usuelles de $\mathbb{K}^n$

Pour $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$:

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i|, \qquad \|x\|_2 = \Big(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2 \Big)^{1/2} \text{ (norme euclidienne)}, \qquad \|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|.$$

Pour $n = 1$, ces trois normes coïncident avec la valeur absolue (ou le module).

Démonstration (ce sont des normes). (N1) et (N2) sont immédiats pour les trois. Pour (N3) :

- $\|\cdot\|_1$: $|x_i + y_i| \leq |x_i| + |y_i|$, puis on somme sur i ;
- $\|\cdot\|_\infty$: $|x_i + y_i| \leq |x_i| + |y_i| \leq \|x\|_\infty + \|y\|_\infty$ pour tout i, puis on prend le max ;
- $\|\cdot\|_2$: on développe $\|x+y\|_2^2 \leq \|x\|_2^2 + 2\sum_i |x_i||y_i| + \|y\|_2^2 \leq \|x\|_2^2 + 2\|x\|_2\|y\|_2 + \|y\|_2^2 = (\|x\|_2 + \|y\|_2)^2$, en utilisant l'inégalité de Cauchy–Schwarz $\sum_i |x_i||y_i| \leq \|x\|_2\|y\|_2$.

∎

Exemple 1.5 — Un exemple fondamental en dimension infinie : $\mathcal{C}([a,b])$

Soient $a < b$ et $E = \mathcal{C}([a,b])$ l'ensemble des fonctions continues de $[a,b]$ dans $\mathbb{R}$. C'est un espace vectoriel de *dimension infinie* (la famille $(t \mapsto t^k)_{k \in \mathbb{N}}$ est libre). On pose, pour $f \in E$:

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f(t)|\,\mathrm{d}t, \qquad \|f\|_2 = \Big(\int_a^b f(t)^2\,\mathrm{d}t \Big)^{1/2}, \qquad \|f\|_\infty = \sup_{a \leq x \leq b} |f(x)|.$$

Ce sont trois normes sur E.

Démonstration (point délicat : (N1) pour $\|\cdot\|_1$). $\|f\|_\infty$ est bien défini car une fonction continue sur un segment est bornée. (N2) et (N3) se démontrent comme dans $\mathbb{K}^n$ (avec Cauchy–Schwarz pour les intégrales dans le cas de $\|\cdot\|_2$). Le seul point délicat est : $\|f\|_1 = 0 \Rightarrow f = 0$. Supposons $f(x_0) \neq 0$. Par continuité, il existe un intervalle $I \subset [a,b]$ de longueur $\ell > 0$ contenant x_0 sur lequel $|f| \geq |f(x_0)|/2$. Alors $\|f\|_1 \geq \int_I |f| \geq \ell\,|f(x_0)|/2 > 0$. C'est ici que la *continuité* sert (une fonction nulle sauf en un point a une intégrale nulle). ■

1.3 Boules et sphères

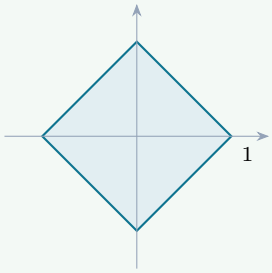
Définition 1.6 — Boules, sphères

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un e.v.n., $a \in E$ et $r > 0$.

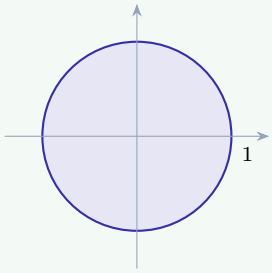
- boule ouverte : $B(a,r) = \{x \in E \mid \|a - x\| < r\}$;
- boule fermée : $\overline{B}(a,r) = \{x \in E \mid \|a - x\| \leq r\}$;
- sphère : $S(a,r) = \{x \in E \mid \|a - x\| = r\}$.

Exemple 1.7 — Boules unité de $\mathbb{R}^2$ *[poly : exercice]*

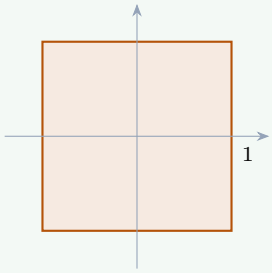
La « forme » d'une boule dépend de la norme. Pour la boule unité fermée de centre 0 dans $\mathbb{R}^2$:



$\|\cdot\|_1 : |x| + |y| \leq 1$



$\|\cdot\|_2 : x^2 + y^2 \leq 1$



$\|\cdot\|_\infty : \max(|x|, |y|) \leq 1$

Les sphères unité sont les bords de ces figures (losange, cercle, carré). On voit aussi $B_1 \subset B_2 \subset B_\infty$, ce qui traduit $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1$.

1.4 Produit d'espaces vectoriels normés

Proposition 1.8 — Norme produit

Soient $(E_1, N_1), \dots, (E_p, N_p)$ des e.v.n. et $E = E_1 \times \cdots \times E_p$. Pour $x = (x_1, \dots, x_p) \in E$, on pose

$$N(x) = \max_{1 \leq i \leq p} N_i(x_i).$$

Alors N est une norme sur E. L'e.v.n. (E, N) est appelé le **produit** des espaces $E_1, \dots, E_p$.

Deux autres normes importantes sur E :

$$N'(x) = \sum_{i=1}^{p} N_i(x_i) \qquad \text{et} \qquad N''(x) = \Big(\sum_{i=1}^{p} N_i(x_i)^2 \Big)^{1/2}.$$

Démonstration. (N1) $N(x) = 0 \iff N_i(x_i) = 0$ pour tout $i \iff x_i = 0$ pour tout $i \iff x = 0$. (N2) $N(\lambda x) = \max_i |\lambda| N_i(x_i) = |\lambda| N(x)$. (N3) Pour tout i, $N_i(x_i + y_i) \leq N_i(x_i) + N_i(y_i) \leq N(x) + N(y)$; on passe au max sur i. ∎

Proposition 1.9 — Boules et comparaison des normes produit *[poly : exercice]*

1. Pour $a = (a_1, \dots, a_p) \in E$ et $r > 0$: $B_E(a, r) = \prod_{i=1}^{p} B_{E_i}(a_i, r)$ et $\overline{B}_E(a, r) = \prod_{i=1}^{p} \overline{B}_{E_i}(a_i, r)$ (pour la norme N).
2. Pour tout $x \in E$: $\quad N(x) \leq N''(x) \leq N'(x) \leq p\, N(x)$.

Démonstration. 1. $N(x - a) < r \iff \max_i N_i(x_i - a_i) < r \iff N_i(x_i - a_i) < r$ pour tout i. Idem avec $\leq$.
2. Notons $t_i = N_i(x_i) \geq 0$. On a $\max_i t_i^2 \leq \sum_i t_i^2$, d'où $N \leq N''$. Ensuite $\sum_i t_i^2 \leq \big(\sum_i t_i\big)^2$ (on développe : les doubles produits sont ≥ 0), d'où $N'' \leq N'$. Enfin $\sum_i t_i \leq p \max_i t_i$, d'où $N' \leq pN$. ∎

1.5 Normes équivalentes

Définition 1.10 — Normes équivalentes

Deux normes N_1 et N_2 sur E sont **équivalentes** s'il existe $\alpha > 0$ et $\beta > 0$ tels que

$$\forall x \in E, \qquad \alpha N_1(x) \leq N_2(x) \leq \beta N_1(x).$$

Proposition 1.11 — Ce que préservent les normes équivalentes

Deux normes équivalentes définissent les mêmes suites convergentes (avec les mêmes limites), les mêmes ouverts et fermés, les mêmes voisinages, les mêmes applications continues, les mêmes parties bornées et les mêmes suites de Cauchy.

Démonstration (pour les suites). Si $N_1(x_n - \ell) \to 0$, alors $0 \leq N_2(x_n - \ell) \leq \beta N_1(x_n - \ell) \to 0$. Réciproquement avec $N_1 \leq \frac{1}{\alpha} N_2$. Les autres propriétés se démontrent de la même façon : par exemple $B_{N_2}(x, \alpha r) \subset B_{N_1}(x, r)$, donc un ouvert pour N_1 est ouvert pour N_2. ∎

Exemple 1.12 — Dans $\mathbb{K}^n$

Pour tout $x \in \mathbb{K}^n$:

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n}\,\|x\|_\infty, \qquad \|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n\,\|x\|_\infty, \qquad \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n}\,\|x\|_2.$$

En effet : $\max_i |x_i|^2 \leq \sum_i |x_i|^2 \leq n \max_i |x_i|^2$; de même pour $\|\cdot\|_1$; enfin $\|x\|_2 \leq \|x\|_1$ car $\sum |x_i|^2 \leq (\sum |x_i|)^2$, et $\|x\|_1 = \sum_i 1 \cdot |x_i| \leq \sqrt{n}\,\|x\|_2$ par Cauchy–Schwarz.

Théorème 1.13 — Équivalence des normes en dimension finie (admis)

Sur un espace vectoriel de **dimension finie**, toutes les normes sont équivalentes.

En clair

En dimension finie ($\mathbb{R}^n$, $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, …), le choix de la norme n'a donc *aucune influence* sur les limites, la continuité ou la différentiabilité : on prend celle qui arrange les calculs (souvent $\|\cdot\|_\infty$). En dimension infinie, c'est faux, et le choix compte.

Exemple 1.14 — Dans $\mathcal{C}([a,b])$, les normes ne sont pas équivalentes

On a, pour tout $f \in \mathcal{C}([a,b])$: $\|f\|_1 \leq \sqrt{b-a}\,\|f\|_2 \leq (b-a)\,\|f\|_\infty$ (Cauchy–Schwarz, puis $f^2 \leq \|f\|_\infty^2$). Mais il n'existe aucune constante C telle que $\|f\|_\infty \leq C\|f\|_1$: sur $[0,1]$, $f_n(t) = t^n$ vérifie $\|f_n\|_\infty = 1$ et $\|f_n\|_1 = \frac{1}{n+1} \to 0$.

1.6 Suites convergentes

Définition 1.15 — Suite convergente

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un e.v.n., (x_n) une suite de E et $\ell \in E$. On dit que (x_n) **converge vers** ℓ si

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N},\ \forall n \geq N_\varepsilon, \quad \|x_n - \ell\| < \varepsilon.$$

Autrement dit : $x_n \to \ell$ dans E $\iff$ la suite *réelle* $\|x_n - \ell\|$ tend vers 0. On note $x_n \to \ell$ ou $\lim x_n = \ell$.

Proposition 1.16 — Unicité de la limite

La limite d'une suite, si elle existe, est unique.

Démonstration. Si $x_n \to \ell$ et $x_n \to \ell'$, alors pour tout n : $0 \leq \|\ell - \ell'\| \leq \|\ell - x_n\| + \|x_n - \ell'\|$. Le membre de droite tend vers 0, donc $\|\ell - \ell'\| = 0$, c'est-à-dire $\ell = \ell'$. ∎

Proposition 1.17 — Continuité de la norme

Si $x_n \to \ell$, alors $\|x_n\| \to \|\ell\|$. La réciproque est fausse.

Démonstration. Par la seconde inégalité triangulaire : $\big|\|x_n\| - \|\ell\|\big| \leq \|x_n - \ell\| \to 0$. Contre-exemple pour la réciproque : dans $\mathbb{R}$, $x_n = (-1)^n$ vérifie $|x_n| = 1 \to 1$, mais (x_n) ne converge pas. ■

Proposition 1.18 — Opérations

Si $x_n \to \ell$, $y_n \to m$ et $\alpha \in \mathbb{K}$, alors $x_n + y_n \to \ell + m$ et $\alpha x_n \to \alpha\ell$.

Démonstration. $\|(x_n+y_n)-(\ell+m)\| \leq \|x_n-\ell\|+\|y_n-m\| \to 0$ et $\|\alpha x_n-\alpha\ell\| = |\alpha|\,\|x_n-\ell\| \to 0$. ■

Proposition 1.19 — Suites dans un espace produit *[poly : exercice]*

Dans $E = E_1 \times \cdots \times E_p$ muni de la norme produit, une suite $x^{(n)} = (x_1^{(n)}, \dots, x_p^{(n)})$ converge vers $\ell = (\ell_1, \dots, \ell_p)$ si et seulement si, pour tout i, $x_i^{(n)} \to \ell_i$ dans E_i.

Démonstration. $N(x^{(n)} - \ell) = \max_i N_i(x_i^{(n)} - \ell_i)$. Si ce max tend vers 0, chaque terme (qui est inférieur au max) tend vers 0. Réciproquement, le max d'un nombre *fini* de suites qui tendent vers 0 tend vers 0. ■

1.7 Ouverts, fermés, voisinages

Définition 1.20 — Ouvert, fermé

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un e.v.n.

- $A \subset E$ est un **ouvert** si $A = \emptyset$ ou si $\forall x \in A,\ \exists r > 0,\ B(x, r) \subset A$.
- $A \subset E$ est un **fermé** si son complémentaire $E \setminus A$ est ouvert, c'est-à-dire $\forall x \notin A,\ \exists r > 0,\ B(x, r) \cap A = \emptyset$.

En clair — pourquoi des ouverts en calcul différentiel ?

Si U est ouvert et $a \in U$, il existe $r > 0$ tel que $a + h \in U$ dès que $\|h\| < r$. On peut donc « bouger un peu autour de a *dans toutes les directions* » sans sortir de U : c'est exactement ce dont on a besoin pour écrire $f(a + h)$ et faire tendre h vers 0. C'est pourquoi, au chapitre 2, f est toujours définie sur un ouvert.

Proposition 1.21 — Boules ouvertes et fermées

Dans un e.v.n., toute boule ouverte est un ouvert et toute boule fermée est un fermé.

Démonstration. Soit $x \in B(a,r)$ et $r' = r - \|x-a\| > 0$. Si $y \in B(x,r')$, alors $\|y-a\| \leq \|y-x\| + \|x-a\| < r' + \|x-a\| = r$, donc $B(x,r') \subset B(a,r)$. Pour la boule fermée, soit $x \notin \overline{B}(a,r)$ et $r' = \|x-a\| - r > 0$. Si $y \in B(x,r')$, alors $\|y-a\| \geq \|x-a\| - \|x-y\| > \|x-a\| - r' = r$, donc $B(x,r') \cap \overline{B}(a,r) = \emptyset$. ■

Théorème 1.22 — Stabilité des ouverts

(O1) E et $\emptyset$ sont ouverts.

(O2) Une réunion *quelconque* (finie ou infinie) d'ouverts est un ouvert.

(O3) Une intersection *finie* d'ouverts est un ouvert.

Démonstration. (O1) est immédiat. (O2) Si $x \in \bigcup_i A_i$, alors $x \in A_{i_0}$ pour un i_0, et une boule $B(x,r) \subset A_{i_0} \subset \bigcup_i A_i$. (O3) Si $x \in A_1 \cap \cdots \cap A_p$, il existe $r_i > 0$ avec $B(x,r_i) \subset A_i$; avec $r = \min(r_1, \ldots, r_p) > 0$ (min d'un nombre *fini* de réels > 0), $B(x,r) \subset A_1 \cap \cdots \cap A_p$. ■

⚠ Attention — intersection infinie

Une intersection infinie d'ouverts n'est pas forcément ouverte : dans $\mathbb{R}$, $\bigcap_{n\geq 1}]-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}[= \{0\}$, qui n'est pas ouvert. La preuve de (O3) échoue car $\inf_n \frac{1}{n} = 0$.

Théorème 1.23 — Stabilité des fermés

(F1) E et $\emptyset$ sont fermés.

(F2) Une intersection quelconque de fermés est un fermé.

(F3) Une réunion finie de fermés est un fermé.

Démonstration. On passe au complémentaire dans le théorème précédent, avec $E \setminus \bigcap_i A_i = \bigcup_i (E \setminus A_i)$ et $E \setminus \bigcup_i A_i = \bigcap_i (E \setminus A_i)$. ■

Théorème 1.24 — Caractérisation séquentielle des fermés

$A \subset E$ est fermé si et seulement si toute suite d'éléments de A qui converge dans E a sa limite dans A.

Démonstration. ($\Rightarrow$) Soit A fermé, $x_n \in A$ et $x_n \to \ell$. Si $\ell \notin A$, il existe $r > 0$ tel que $B(\ell,r) \cap A = \emptyset$. Or $x_n \in B(\ell,r)$ pour n assez grand, et $x_n \in A$: contradiction.
($\Leftarrow$) Supposons A non fermé : $E \setminus A$ n'est pas ouvert, donc il existe $\ell \notin A$ tel que toute boule $B(\ell,r)$ rencontre A. Pour $r = \frac{1}{n+1}$, on choisit $x_n \in A \cap B(\ell, \frac{1}{n+1})$. Alors $x_n \to \ell$ et $\ell \notin A$: la propriété est fausse. ■

Exemple 1.25

Pour montrer que A *n'est pas* fermé, il suffit d'exhiber une suite de A qui converge hors de A. Ainsi $]0,1]$ n'est pas fermé dans $\mathbb{R}$: $x_n = \frac{1}{n+1} \in]0,1]$ et $x_n \to 0 \notin]0,1]$.

Définition 1.26 — Voisinage

Soit $a \in E$. Une partie V contenant a est un **voisinage** de a s'il existe un ouvert O avec $a \in O \subset V$.

Proposition 1.27

1. V est un voisinage de a si et seulement s'il existe $r > 0$ tel que $B(a,r) \subset V$.
2. A est ouvert si et seulement si A est voisinage de chacun de ses points.

Démonstration. 1. ($\Rightarrow$) $a \in O$ ouvert, donc $B(a,r) \subset O \subset V$. ($\Leftarrow$) $O = B(a,r)$ est un ouvert contenant a et inclus dans V. 2. ($\Rightarrow$) Prendre $O = A$. ($\Leftarrow$) Par 1., pour tout $x \in A$, il existe $B(x,r) \subset A$: c'est la définition d'un ouvert. ∎

1.8 Applications continues

Dans cette section, $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ sont deux e.v.n.

Définition 1.28 — Continuité en un point

$f : E \to F$ est **continue en** $a \in E$ si

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta_{a,\varepsilon} > 0,\ \forall x \in E,\quad \|x - a\|_E < \delta_{a,\varepsilon} \implies \|f(x) - f(a)\|_F < \varepsilon.$$

f est continue sur $A \subset E$ si elle est continue en tout point de A.

En clair — la continuité compare toujours $f(x)$ à $f(a)$

La continuité en a porte sur la *distance* $\|f(x) - f(a)\|$: il faut qu'elle soit petite quand x est proche de a. Savoir que $\|f(x)\|$ est *borné* ne suffit jamais : la fonction qui vaut 1 sur $\mathbb{R}_+$ et 0 sur $\mathbb{R}_-^*$ est bornée par 1 mais n'est pas continue en 0. Cette remarque est essentielle pour montrer qu'une application est de classe $\mathcal{C}^1$ (chapitre 2, Exercice 7 du TD).

Théorème 1.29 — Caractérisation séquentielle

f est continue en a si et seulement si, pour toute suite $x_n \to a$ dans E, on a $f(x_n) \to f(a)$ dans F.

Démonstration. ($\Rightarrow$) Soit $\varepsilon > 0$ et δ associé. Comme $x_n \to a$, on a $\|x_n - a\| < \delta$ pour $n \geq N$, donc $\|f(x_n) - f(a)\| < \varepsilon$ pour $n \geq N$.

($\Leftarrow$) Par contraposée : si f n'est pas continue en a, il existe $\varepsilon > 0$ tel que pour tout $\delta = \frac{1}{n+1}$, on trouve x_n avec $\|x_n - a\| < \frac{1}{n+1}$ et $\|f(x_n) - f(a)\| \geq \varepsilon$. Alors $x_n \to a$ mais $f(x_n) \not\to f(a)$. ■

Théorème 1.30 — Composition

Si $f : E \to F$ est continue en a et $g : F \to G$ est continue en $f(a)$, alors $g \circ f$ est continue en a. En particulier, la composée de deux applications continues est continue.

Démonstration. Si $x_n \to a$, alors $f(x_n) \to f(a)$ (continuité de f), puis $g(f(x_n)) \to g(f(a))$ (continuité de g en $f(a)$). On conclut par la caractérisation séquentielle. ■

Continuité uniforme, applications lipschitziennes, isométries

Définition 1.31 — Continuité uniforme

$f : E \to F$ est **uniformément continue** si

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta_\varepsilon > 0,\ \forall (x, y) \in E^2, \quad \|x - y\|_E < \delta_\varepsilon \implies \|f(x) - f(y)\|_F < \varepsilon.$$

La différence avec la continuité : δ ne dépend que de ε, pas du point.

Proposition 1.32

Uniformément continue $\Rightarrow$ continue. La réciproque est fausse.

Démonstration. L'implication est immédiate (prendre $y = a$). Contre-exemple : $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$ est continue mais pas uniformément continue. Prenons $\varepsilon = 1$; pour tout $\delta > 0$, posons $x = \frac{1}{\delta}$ et $y = \frac{1}{\delta} + \frac{\delta}{2}$. Alors $|x - y| = \frac{\delta}{2} < \delta$ mais

$$|x^2 - y^2| = |x - y|\,|x + y| = \frac{\delta}{2}\left(\frac{2}{\delta} + \frac{\delta}{2}\right) = 1 + \frac{\delta^2}{4} \geq 1 = \varepsilon.$$

Aucun δ ne convient : f n'est pas uniformément continue. ■

La composée de deux applications uniformément continues est uniformément continue (même preuve que pour la continuité, avec des ε et des δ indépendants des points).

Définition 1.33 — Application lipschitzienne

$f : E \to F$ est **lipschitzienne** s'il existe $k \geq 0$ tel que $\forall (x, y) \in E^2$, $\|f(x) - f(y)\|_F \leq k\,\|x - y\|_E$.

Proposition 1.34

Lipschitzienne $\Rightarrow$ uniformément continue.

Démonstration. Si $k = 0$, f est constante. Sinon, pour $\varepsilon > 0$, $\delta_\varepsilon = \varepsilon/k$ convient : $\|x-y\| < \varepsilon/k \Rightarrow \|f(x)-f(y)\| \leq k\|x-y\| < \varepsilon$. ■

Définition 1.35 — Isométrie

$f : E \to F$ est une **isométrie** si $\|f(x)-f(y)\|_F = \|x-y\|_E$ pour tous $x, y \in E$.

Proposition 1.36 — *[poly : exercice]*

1. Toute isométrie est injective.
2. Si f est une isométrie bijective, f^{-1} est une isométrie.
3. La composée de deux isométries est une isométrie.

Démonstration. 1. $f(x) = f(y) \Rightarrow \|x-y\| = \|f(x)-f(y)\| = 0 \Rightarrow x = y$. 2. Pour $u, v \in F$: $\|f^{-1}(u) - f^{-1}(v)\| = \|f(f^{-1}(u)) - f(f^{-1}(v))\| = \|u-v\|$. 3. $\|g(f(x)) - g(f(y))\| = \|f(x) - f(y)\| = \|x-y\|$. ■

Exemple 1.37 — Applications lipschitziennes

1. La norme $N : E \to \mathbb{R}$ est 1-lipschitzienne : $|N(x) - N(y)| \leq N(x-y)$ (seconde inégalité triangulaire).
2. Sur $E = \mathcal{C}([0,1])$ muni de $\|\cdot\|_\infty$, l'application $f : E \to E$ qui à u associe la fonction $f(u) : x \mapsto \int_0^x u(t)\,\mathrm{d}t$ est 1-lipschitzienne : pour tout $x \in [0,1]$,

$$|f(u)(x) - f(v)(x)| = \left| \int_0^x (u(t) - v(t))\,\mathrm{d}t \right| \leq \int_0^x \|u-v\|_\infty \,\mathrm{d}t = x\,\|u-v\|_\infty \leq \|u-v\|_\infty,$$

donc, en passant au sup sur x : $\|f(u) - f(v)\|_\infty \leq \|u-v\|_\infty$.

Continuité dans les espaces produits

Soient $F_1, \ldots, F_p$ des e.v.n. et $F = F_1 \times \cdots \times F_p$ muni de la norme produit.

Définition 1.38 — Projections, composantes

La i-ème **projection** est $\pi_i : F \to F_i$, $\pi_i(y_1, \ldots, y_p) = y_i$. Si $f : E \to F$, sa i-ème **composante** est $f_i = \pi_i \circ f : E \to F_i$, de sorte que $f(x) = (f_1(x), \ldots, f_p(x))$.

Proposition 1.39

Chaque projection π_i est linéaire et 1-lipschitzienne, donc uniformément continue.

Démonstration. La linéarité est claire, et $\|\pi_i(y) - \pi_i(z)\|_{F_i} = \|y_i - z_i\|_{F_i} \leq \max_j \|y_j - z_j\|_{F_j} = \|y-z\|_F$. ■

Théorème 1.40 — Continuité et composantes

$f : E \to F$ est (uniformément) continue si et seulement si toutes ses composantes f_i le sont.

Démonstration. ($\Rightarrow$) $f_i = \pi_i \circ f$ est une composée d'applications (uniformément) continues. ($\Leftarrow$) Si chaque f_i est continue en a : pour $\varepsilon > 0$, il existe δ_i avec $\|x-a\| < \delta_i \Rightarrow \|f_i(x)-f_i(a)\| < \varepsilon$. Avec $\delta = \min_i \delta_i$, on obtient $\|f(x)-f(a)\|_F = \max_i \|f_i(x)-f_i(a)\| < \varepsilon$. (Même preuve pour l'uniforme continuité.) ■

Proposition 1.41 — Applications partielles

Soit $f : E_1 \times E_2 \to F$ continue en (a_1, a_2). Alors les applications partielles $\varphi_1 : x_1 \mapsto f(x_1, a_2)$ et $\varphi_2 : x_2 \mapsto f(a_1, x_2)$ sont continues en a_1 et a_2.

Démonstration. Soit $j_1 : E_1 \to E_1 \times E_2$, $x_1 \mapsto (x_1, a_2)$. C'est une isométrie (car $\|(x_1, a_2) - (y_1, a_2)\| = \max(\|x_1 - y_1\|, 0) = \|x_1 - y_1\|$), donc elle est continue, et $\varphi_1 = f \circ j_1$ est continue en a_1 par composition. De même pour $\varphi_2 = f \circ j_2$. ■

Exemple 1.42 — La réciproque est fausse

Soit $f(x,y) = \dfrac{xy}{x^2+y^2}$ si $(x,y) \neq (0,0)$, et $f(0,0) = 0$. Les applications partielles en $(0,0)$ sont $x \mapsto f(x,0) = 0$ et $y \mapsto f(0,y) = 0$: elles sont continues. Pourtant f n'est pas continue en $(0,0)$: $f(t,t) = \frac{1}{2}$ pour tout $t \neq 0$, alors que $f(0,0) = 0$.

1.9 Applications linéaires continues

Théorème 1.43 — Caractérisations des applications linéaires continues

Soit $f : E \to F$ une application **linéaire** entre deux e.v.n. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) f est continue (sur E) ;

(ii) f est continue en 0 ;

(iii) f est bornée sur la boule unité : $\exists M \geq 0,\ \forall u \in \overline{B}_E(0,1),\ \|f(u)\|_F \leq M$;

(iv) $\exists C \geq 0,\ \forall u \in E,\ \|f(u)\|_F \leq C\,\|u\|_E$;

(v) f est lipschitzienne.

Démonstration. (i)$\Rightarrow$(ii) est évident.
(ii)$\Rightarrow$(iii) : comme $f(0) = 0$, la continuité en 0 avec $\varepsilon = 1$ donne $\delta > 0$ tel que $\|v\| < \delta \Rightarrow \|f(v)\| < 1$. Soit u avec $\|u\| \leq 1$: $v = \frac{\delta}{2}u$ vérifie $\|v\| \leq \frac{\delta}{2} < \delta$, donc, par linéarité, $\|f(u)\| = \frac{2}{\delta}\|f(v)\| < \frac{2}{\delta}$. On prend $M = \frac{2}{\delta}$.

(iii)⇒(iv) : si $u = 0$, $f(u) = 0$. Si $u \neq 0$, $\frac{u}{\|u\|}$ est dans la boule unité, donc $\|f(u)\| = \|u\| \left\|f(\frac{u}{\|u\|})\right\| \leq M\|u\|$. On prend $C = M$.
(iv)⇒(v) : par linéarité, $\|f(x) - f(y)\| = \|f(x-y)\| \leq C\|x-y\|$.
(v)⇒(i) : une application lipschitzienne est continue (Proposition 1.34). ■

En clair — le rôle de la linéarité

Pour une application linéaire, $f(x) - f(a) = f(x-a)$: le comportement de f près de n'importe quel point a se ramène à son comportement près de 0. C'est pourquoi une *seule* inégalité $\|f(u)\| \leq C\|u\|$ suffit à prouver la continuité partout. **Attention :** ce raccourci n'existe *que* pour les applications linéaires. Pour une application non linéaire, il faut revenir à $\|g(x) - g(a)\| \to 0$.

Théorème 1.44 — Départ de dimension finie

Si E est de dimension finie, toute application linéaire $f : E \to F$ est continue.

Démonstration. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E ; tout $u \in E$ s'écrit $u = \sum_j u_j e_j$. On pose $N(u) = \sum_j |u_j|$; c'est une norme sur E. Par linéarité et inégalité triangulaire :

$$\|f(u)\|_F = \Big\|\sum_{j=1}^{n} u_j f(e_j)\Big\|_F \leq \sum_{j=1}^{n} |u_j|\,\|f(e_j)\|_F \leq K\,N(u), \qquad K = \max_j \|f(e_j)\|_F.$$

Comme E est de dimension finie, N et $\|\cdot\|_E$ sont équivalentes (Théorème 1.13) : il existe $\beta > 0$ tel que $N(u) \leq \beta\|u\|_E$. Donc $\|f(u)\|_F \leq K\beta\|u\|_E$, et f est continue par (iv). ■

Exemple 1.45 — Opérateur intégral

Sur $E = \mathcal{C}([0,1])$ muni de $\|\cdot\|_\infty$, l'application $f : u \mapsto (x \mapsto \int_0^x u(t)\,\mathrm{d}t)$ est linéaire (linéarité de l'intégrale) et vérifie $\|f(u)\|_\infty \leq \|u\|_\infty$ (calcul de l'Exemple 1.37). Elle est donc continue, par (iv) avec $C = 1$.

Exemple 1.46 — Une forme linéaire non continue

Sur $E = \mathcal{C}([-1,1])$ muni de $\|u\|_1 = \int_{-1}^{1} |u(t)|\,\mathrm{d}t$, la forme linéaire $f(u) = u(0)$ *n'est pas continue*. Prenons la « fonction chapeau » $u_n(t) = \max(0, 1 - n|t|)$:

$$f(u_n) = u_n(0) = 1, \qquad \|u_n\|_1 = \frac{1}{n} \quad \text{(aire d'un triangle de base } \frac{2}{n} \text{ et de hauteur 1).}$$

Si l'on avait $|f(u)| \leq C\|u\|_1$, on aurait $1 \leq C/n$ pour tout n : impossible. En revanche, pour $\|\cdot\|_\infty$, $|u(0)| \leq \|u\|_\infty$: f est continue. Le choix de la norme compte en dimension infinie.

Exemple 1.47 — La dérivation n'est pas continue *[poly : TD]*

Sur $E = \mathcal{C}^\infty([0,1])$ muni de $\|\cdot\|_\infty$, l'application $D : u \mapsto u'$ est linéaire de E dans E ($(u + \lambda v)' = u' + \lambda v'$), mais n'est pas continue. Avec $u_n(t) = t^n$: $\|u_n\|_\infty = 1$ et $\|D(u_n)\|_\infty = \sup_{[0,1]} nt^{n-1} = n$. Une inégalité $\|D(u)\|_\infty \leq C\|u\|_\infty$ donnerait $n \leq C$ pour tout n : impossible.

1.10 Norme d'une application linéaire continue

On note $\mathcal{L}_c(E,F)$ l'ensemble des applications linéaires continues de E dans F. C'est un sous-espace vectoriel de l'espace $\mathcal{L}(E,F)$ de toutes les applications linéaires (une combinaison linéaire d'applications vérifiant (iv) vérifie (iv)).

Définition 1.48 — Norme d'opérateur

Pour $f \in \mathcal{L}_c(E,F)$, on pose

$$|||f||| = \sup_{\|u\|_E \leq 1} \|f(u)\|_F.$$

Ce sup est fini, d'après la propriété (iii) du Théorème 1.43.

Proposition 1.49 — $|||\cdot|||$ est une norme *[poly : exercice]*

$(\mathcal{L}_c(E,F), |||\cdot|||)$ est un espace vectoriel normé.

Démonstration. (N1) Si $|||f||| = 0$, alors $f(u) = 0$ pour tout u de la boule unité ; pour $u \neq 0$ quelconque, $f(u) = \|u\| f(\frac{u}{\|u\|}) = 0$. Donc $f = 0$. (N2) $|||\lambda f||| = \sup_{\|u\|\leq 1} |\lambda| \|f(u)\| = |\lambda| \, |||f|||$. (N3) Pour $\|u\| \leq 1$: $\|(f+g)(u)\| \leq \|f(u)\| + \|g(u)\| \leq |||f||| + |||g|||$; on passe au sup. ∎

Proposition 1.50 — Caractérisations de $|||f|||$

Soit $f \in \mathcal{L}_c(E,F)$ (avec $E \neq \{0\}$).

(i) Pour tout $u \in E$: $\quad \|f(u)\|_F \leq |||f||| \, \|u\|_E$.

(ii) Si $C \geq 0$ vérifie $\|f(u)\|_F \leq C\|u\|_E$ pour tout u, alors $|||f||| \leq C$. Autrement dit, $|||f|||$ est la *plus petite* constante possible dans (iv).

(iii) $$|||f||| = \sup_{u \neq 0} \frac{\|f(u)\|}{\|u\|} = \sup_{\|u\|=1} \|f(u)\|.$$

Démonstration. (i) Pour $u \neq 0$, $\frac{u}{\|u\|}$ est dans la boule unité, donc $\|f(u)\| = \|u\| \left\|f(\frac{u}{\|u\|})\right\| \leq \|u\| \, |||f|||$. Pour $u = 0$ c'est évident.
(ii) Pour $\|u\| \leq 1$: $\|f(u)\| \leq C\|u\| \leq C$; on passe au sup.
(iii) Notons S_1, S_2, S_3 les trois sup (boule, quotient, sphère). La sphère est incluse dans la boule, donc $S_3 \leq S_1$. Pour $u \neq 0$, $\frac{\|f(u)\|}{\|u\|} = \left\|f(\frac{u}{\|u\|})\right\| \leq S_3$, donc $S_2 \leq S_3$. Enfin, pour $0 < \|u\| \leq 1$, $\|f(u)\| = \|u\| \frac{\|f(u)\|}{\|u\|} \leq S_2$ (et $f(0) = 0$), donc $S_1 \leq S_2$. Ainsi $S_1 \leq S_2 \leq S_3 \leq S_1$. ∎

En clair — si le vecteur n'est pas dans la boule unité ?

L'inégalité (i), $\|f(u)\| \leq |||f||| \, \|u\|$, est vraie pour *tous* les u, pas seulement pour ceux de la boule unité : on s'y ramène par homogénéité en écrivant $u = \|u\| \cdot \frac{u}{\|u\|}$. C'est l'inégalité que l'on utilise en pratique.

Proposition 1.51 — Norme d'une composée *[poly : exercice]*

Si $f \in \mathcal{L}_c(E,F)$ et $g \in \mathcal{L}_c(F,G)$, alors $g \circ f \in \mathcal{L}_c(E,G)$ et $|||g \circ f||| \leq |||g|||\,|||f|||$.

Démonstration. Pour tout $u \in E$: $\|(g\circ f)(u)\| = \|g(f(u))\| \leq |||g|||\,\|f(u)\| \leq |||g|||\,|||f|||\,\|u\|$. On conclut par (iv) et la Proposition 1.50(ii). ■

En clair — calculer une norme d'opérateur

Pour montrer que $|||f||| = C$, on majore ($\|f(u)\| \leq C\|u\|$ pour tout u) puis on atteint la borne avec un vecteur (ou une suite de vecteurs) bien choisi : voir la Méthode 1.5.

1.11 Complément : applications bilinéaires continues

Ce paragraphe n'est pas dans le diaporama du chapitre 1, mais il est utilisé dans tout le chapitre 2 (Exemple 2.17, Exercice 7 du TD).

Définition 1.52 — Application bilinéaire *[ajout]*

Soient E_1, E_2, F des e.v.n. Une application $B : E_1 \times E_2 \to F$ est **bilinéaire** si elle est linéaire par rapport à chaque variable, l'autre étant fixée :

$$B(u+\lambda u', v) = B(u,v) + \lambda B(u',v), \qquad B(u, v+\lambda v') = B(u,v) + \lambda B(u,v').$$

Attention

Une application bilinéaire *n'est pas linéaire* sur $E_1 \times E_2$: $B(2u,2v) = 4B(u,v) \neq 2B(u,v)$ en général. C'est pourquoi sa différentielle n'est pas elle-même (comparer les Exemples 2.16 et 2.17).

Proposition 1.53 — Caractérisation des applications bilinéaires continues *[ajout]*

On munit $E_1 \times E_2$ de la norme produit. Une application bilinéaire B est continue si et seulement s'il existe $M \geq 0$ tel que

$$\forall (u,v) \in E_1 \times E_2, \qquad \|B(u,v)\|_F \leq M\,\|u\|_{E_1}\|v\|_{E_2}.$$

Démonstration. ($\Leftarrow$) Soit (u_0, v_0) fixé. On utilise l'**astuce d'ajout-retrait** : on ajoute et on retranche $B(u_0, v)$, puis on utilise la bilinéarité :

$$B(u,v) - B(u_0,v_0) = \underbrace{B(u,v) - B(u_0,v)}_{=B(u-u_0,\,v)} + \underbrace{B(u_0,v) - B(u_0,v_0)}_{=B(u_0,\,v-v_0)}.$$

D'où $\|B(u,v) - B(u_0,v_0)\| \leq M\|u-u_0\|\|v\| + M\|u_0\|\|v-v_0\| \to 0$ quand $(u,v) \to (u_0,v_0)$ (car $\|v\|$ reste borné).

($\Rightarrow$) Par continuité en $(0,0)$ avec $\varepsilon = 1$, il existe $\delta > 0$ tel que $\|u\| \le \delta$ et $\|v\| \le \delta$ impliquent $\|B(u,v)\| \le 1$. Pour $u, v \neq 0$, par bilinéarité :

$$B(u,v) = \frac{\|u\|\,\|v\|}{\delta^2}\, B\Big(\delta \frac{u}{\|u\|}, \delta \frac{v}{\|v\|}\Big), \quad \text{donc} \quad \|B(u,v)\| \le \frac{1}{\delta^2}\|u\|\|v\|.$$

On prend $M = 1/\delta^2$ (le cas $u = 0$ ou $v = 0$ est trivial car alors $B(u,v) = 0$). ∎

En clair — l'astuce d'ajout-retrait

Pour comparer $B(u,v)$ et $B(u_0,v_0)$, on fait varier *une variable à la fois* : d'abord u (avec v fixé), puis v (avec u_0 fixé). Chaque morceau ne fait intervenir qu'une *différence* ($u - u_0$ ou $v - v_0$), qui tend vers 0. Cette astuce resservira à l'Exercice 7 du TD (chapitre 2).

Exemple 1.54 — Applications bilinéaires continues usuelles *[ajout]*

1. Le produit $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $(s,t) \mapsto st$: $|st| = |s||t|$, $M = 1$.
2. Un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ sur $\mathbb{R}^n$: $|\langle x, y \rangle| \le \|x\|_2 \|y\|_2$ (Cauchy–Schwarz), $M = 1$.
3. Le produit matriciel $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $(A,B) \mapsto AB$: continu car on est en dimension finie (voir ci-dessous) ; pour une norme d'opérateur, $|||AB||| \le |||A|||\,|||B|||$.
4. La composition $\mathcal{L}_c(F,G) \times \mathcal{L}_c(E,F) \to \mathcal{L}_c(E,G)$, $(A,B) \mapsto A \circ B$: elle est bilinéaire, et $|||A \circ B||| \le |||A|||\,|||B|||$ (Proposition 1.51), donc continue avec $M = 1$.

Proposition 1.55 — Dimension finie *[ajout]*

Si E_1 et E_2 sont de dimension finie, toute application bilinéaire $B : E_1 \times E_2 \to F$ est continue.

Démonstration. Avec des bases (e_i) et (e'_j) et les normes $N_1(u) = \sum_i |u_i|$, $N_2(v) = \sum_j |v_j|$: $\|B(u,v)\| = \big\|\sum_{i,j} u_i v_j B(e_i, e'_j)\big\| \le K\, N_1(u) N_2(v)$ avec $K = \max_{i,j} \|B(e_i, e'_j)\|$. On conclut par l'équivalence des normes en dimension finie. ∎

1.12 Espaces de Banach

Définition 1.56 — Suite de Cauchy

Une suite (x_n) de $(E, \|\cdot\|)$ est **de Cauchy** si $\forall \varepsilon > 0,\ \exists N_\varepsilon,\ \forall p, q \ge N_\varepsilon,\ \|x_p - x_q\| < \varepsilon$.

Proposition 1.57

1. Toute suite convergente est de Cauchy (la réciproque est fausse en général).
2. Si N_1 et N_2 sont équivalentes, une suite de Cauchy pour N_1 l'est pour N_2.

Une suite peut être de Cauchy pour une norme et pas pour une autre (si elles ne sont pas

équivalentes).

Démonstration. 1. $\|x_p - x_q\| \leq \|x_p - \ell\| + \|\ell - x_q\| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2}$ pour p, q assez grands. 2. $N_2(x_p - x_q) \leq \beta N_1(x_p - x_q)$. ■

Définition 1.58 — Espace complet, espace de Banach

Un e.v.n. est **complet** si toute suite de Cauchy y converge. Un e.v.n. complet est un **espace de Banach**. Une partie $A \neq \emptyset$ est complète si toute suite de Cauchy de A converge vers un point de A.

Exemple 1.59

1. $\mathbb{R}$ est complet ; $\mathbb{R}^n$ et plus généralement tout e.v.n. de dimension finie est complet.
2. $\mathbb{Q}$ n'est pas complet : $x_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}$ est une suite de Cauchy de $\mathbb{Q}$ (elle converge dans $\mathbb{R}$ vers e), mais sa limite e est irrationnelle ; par unicité de la limite dans $\mathbb{R}$, (x_n) n'a pas de limite dans $\mathbb{Q}$.
3. $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ n'est pas complet : $x_n = \frac{1}{n}$ est de Cauchy mais sa limite 0 n'est pas dans l'ensemble.

Théorème 1.60 — $(\mathcal{C}(I), \|\cdot\|_\infty)$ est un Banach

Si $I = [a, b]$, l'espace $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ muni de $\|f\|_\infty = \sup_I |f|$ est un espace de Banach. En revanche, $(\mathcal{C}(I), \|\cdot\|_1)$ n'est pas un Banach (exercice corrigé du §1.15.2).

Démonstration (idée). Si (f_n) est de Cauchy pour $\|\cdot\|_\infty$, alors pour chaque x, $(f_n(x))$ est de Cauchy dans $\mathbb{R}$, donc converge vers un réel $f(x)$. En faisant $q \to \infty$ dans $|f_p(x) - f_q(x)| \leq \varepsilon$, on obtient $|f_p(x) - f(x)| \leq \varepsilon$ pour tout x : la convergence est uniforme. Une limite uniforme de fonctions continues est continue (argument « $\varepsilon/3$ »), donc $f \in \mathcal{C}(I)$ et $\|f_p - f\|_\infty \to 0$. ■

Théorème 1.61 — $\mathcal{L}_c(E, F)$ est un Banach si F l'est

Si E est un e.v.n. quelconque et F un Banach, alors $(\mathcal{L}_c(E, F), |||\cdot|||)$ est un Banach.

Démonstration. Soit (f_n) de Cauchy dans $\mathcal{L}_c(E, F)$. Pour $u \in E$ fixé, $\|f_p(u) - f_q(u)\| \leq |||f_p - f_q||| \, \|u\|$, donc $(f_n(u))$ est de Cauchy dans F et converge vers un vecteur noté $f(u)$. L'application f est linéaire (passage à la limite dans $f_n(u + \lambda v) = f_n(u) + \lambda f_n(v)$). Soit $\varepsilon > 0$ et N tel que $|||f_p - f_q||| \leq \varepsilon$ pour $p, q \geq N$; en faisant $q \to \infty$: $\|f_p(u) - f(u)\| \leq \varepsilon \|u\|$ pour tout u. Donc $f_p - f$ est continue avec $|||f_p - f||| \leq \varepsilon$, puis $f = f_p - (f_p - f) \in \mathcal{L}_c(E, F)$ et $f_p \to f$. ■

CHAPITRE 1 — PARTIE PRATIQUE

S'entraîner et réviser

Fiches méthodes · Erreurs fréquentes et pièges · Exercices corrigés · Formulaire

1.13 Fiches méthodes

À retenir — quelle méthode pour quelle question ?

On me demande…	Idée principale	Méthode
Montrer qu'une partie est ouverte ou fermée	boules, suites, ou ensembles définis par une fonction continue	1.1
Comparer deux normes	inégalités, ou suite dont le rapport des normes explose	1.2
Montrer qu'une application est (ou n'est pas) continue	suites, opérations, inégalité lipschitzienne	1.3
Continuité d'une application linéaire	$\|L(u)\| \leq C\|u\|$, ou suite qui l'en empêche	1.4
Calculer une norme d'opérateur	majorer, puis atteindre la borne	1.5

Méthode 1.1 — Montrer qu'une partie est ouverte ou fermée

- **Ouvert, par la définition** : pour $x \in A$, exhiber un rayon $r > 0$ explicite avec $B(x, r) \subset A$ (souvent : $r =$ « distance au bord », comme pour les boules, Proposition 1.21).
- **Fermé, par les suites** (Théorème 1.24) : prendre $x_n \in A$ avec $x_n \to \ell$ et montrer $\ell \in A$.
- **Avec une fonction continue** $g : E \to \mathbb{R}$: $\{g \leq c\}$ et $\{g = c\}$ sont fermés, $\{g < c\}$ est ouvert. En effet, si $g(x_n) \leq c$ et $x_n \to \ell$, alors $g(x_n) \to g(\ell)$, donc $g(\ell) \leq c$; et $\{g < c\}$ est le complémentaire du fermé $\{g \geq c\}$.
- **Opérations** : réunions quelconques et intersections finies d'ouverts ; intersections quelconques et réunions finies de fermés (Théorèmes 1.22 et 1.23).
- **Pour montrer que A n'est pas ouvert** : trouver $x \in A$ tel que toute boule $B(x, r)$ contienne un point hors de A. **Pas fermé** : une suite de A qui converge hors de A.

Exemple. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ x^2 + y^2 < 1, \ y > 0\} = \{g_1 < 1\} \cap \{g_2 < 0\}$ avec $g_1(x, y) = x^2 + y^2$ et $g_2(x, y) = -y$ continues : c'est une intersection finie d'ouverts, donc un ouvert.

Méthode 1.2 — Montrer que deux normes sont (ou ne sont pas) équivalentes

- **En dimension finie** : toutes les normes sont équivalentes (Théorème 1.13) ; rien à faire.
- **Pour montrer l'équivalence** : établir $\alpha N_1(x) \leq N_2(x) \leq \beta N_1(x)$ en majorant terme à terme (inégalité triangulaire, Cauchy-Schwarz, $\max \leq \sum \leq n \max$…).
- **Pour montrer la non-équivalence** : trouver une suite $u_n \neq 0$ telle que $\frac{N_2(u_n)}{N_1(u_n)} \to +\infty$ (ou $\to 0$). Par exemple, sur $\mathcal{C}([0,1])$, $u_n(t) = t^n$ donne $\frac{\|u_n\|_\infty}{\|u_n\|_1} = n+1$ (Exemple 1.14).
- **Variante** : une suite qui converge (ou est de Cauchy) pour une norme et pas pour l'autre prouve que les normes ne sont pas équivalentes (Proposition 1.11).

Méthode 1.3 — Montrer qu'une application est (ou n'est pas) continue

- **Par opérations** : sommes, composées (Théorème 1.30), applications à valeurs dans un produit via leurs composantes (Théorème 1.40).
- **Par une inégalité lipschitzienne** : $\|f(x) - f(y)\| \leq k\|x - y\|$ donne la continuité (même uniforme). Exemples : une norme, une application linéaire continue, l'opérateur intégral.
- **Non-continuité en a** : une suite $x_n \to a$ avec $f(x_n) \not\to f(a)$ (par exemple le long d'une droite bien choisie, Exemple 1.42).
- **Non-uniforme continuité** : deux suites avec $\|x_n - y_n\| \to 0$ mais $\|f(x_n) - f(y_n)\| \geq \varepsilon$. Pour $x \mapsto x^2$: $x_n = n$, $y_n = n + \frac{1}{n}$ donnent $|x_n^2 - y_n^2| = 2 + \frac{1}{n^2} \geq 2$.

Attention : la majoration $\|f(u)\| \leq C\|u\|$ ne prouve la continuité que si f est *linéaire* (Méthode 1.4).

Méthode 1.4 — Continuité d'une application linéaire

Soit $L : E \to F$ linéaire.

- **Pour montrer qu'elle est continue** : si E est de dimension finie, c'est automatique (Théorème 1.44). Sinon, établir $\|L(u)\| \leq C\|u\|$ pour tout u (Théorème 1.43, (iv)).
- **Pour montrer qu'elle n'est pas continue** : trouver une suite (u_n) de vecteurs non nuls avec $\frac{\|L(u_n)\|}{\|u_n\|} \to +\infty$ (par exemple $\|u_n\| = 1$ et $\|L(u_n)\| \to +\infty$).
- **Pour calculer** $|||L|||$: majorer, puis atteindre (Méthode 1.5).

Ce raccourci ne vaut que pour les applications linéaires. Pour une application quelconque g, la continuité en a se prouve en montrant $\|g(x) - g(a)\| \to 0$.

Méthode 1.5 — Calculer une norme d'opérateur

Pour montrer que $|||f||| = C$:

1. **Majorer** : établir $\|f(u)\| \leq C\|u\|$ pour tout u ; donc $|||f||| \leq C$.
2. **Atteindre** : trouver $u_0 \neq 0$ avec $\|f(u_0)\| = C\|u_0\|$ (ou une suite u_n telle que $\|f(u_n)\|/\|u_n\| \to C$) ; donc $|||f||| \geq C$.

Exemple. Sur $\mathbb{R}^n$, soit $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n \in \{-1, 1\}$ et $L(h) = \sum_i \varepsilon_i h_i$.

- Pour $\|\cdot\|_\infty$ au départ : $|L(h)| \leq \sum_i |h_i| \leq n\|h\|_\infty$, et $h_0 = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ donne $L(h_0) = n = n\|h_0\|_\infty$. Donc $|||L||| = n$.
- Pour $\|\cdot\|_1$ au départ : $|L(h)| \leq \|h\|_1$, et $h_0 = e_1$ donne $|L(e_1)| = 1$. Donc $|||L||| = 1$.

La norme d'opérateur *dépend des normes choisies* au départ et à l'arrivée.

1.14 Erreurs fréquentes et pièges

Chaque piège est présenté sous la forme : ce qu'on a envie d'écrire (✗), ce qu'il faut écrire (✓), et pourquoi.

Piège 1.1 — Intersection infinie d'ouverts

✗ **Faux** « Une intersection d'ouverts est un ouvert. »

✓ **Correct** Une intersection **finie** d'ouverts est un ouvert ; une intersection infinie peut ne pas l'être.

Pourquoi. $\bigcap_{n\geq 1}]-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}[= \{0\}$ n'est pas ouvert. De même, une réunion infinie de fermés n'est pas forcément fermée : $\bigcup_n [\frac{1}{n}, 1] =]0, 1]$.

Piège 1.2 — « Une application linéaire est toujours continue »

✗ **Faux** « f est linéaire, donc continue. »

✓ **Correct** C'est vrai si l'espace de **départ** est de dimension finie (Théorème 1.44). En dimension infinie, il faut prouver $\|f(u)\| \leq C\|u\|$.

Pourquoi. La dérivation sur $(\mathcal{C}^\infty([0,1]), \|\cdot\|_\infty)$ et l'évaluation $u \mapsto u(0)$ sur $(\mathcal{C}([-1,1]), \|\cdot\|_1)$ sont linéaires mais pas continues (Exemples 1.47 et 1.46).

Piège 1.3 — Oublier que la norme compte en dimension infinie

✗ **Faux** « $u \mapsto u(0)$ est continue sur $\mathcal{C}([-1,1])$ » (sans préciser la norme).

✓ **Correct** Elle est continue pour $\|\cdot\|_\infty$ et pas pour $\|\cdot\|_1$ (Exemple 1.46).

Pourquoi. En dimension infinie, les normes ne sont pas toutes équivalentes : convergence, continuité, complétude dépendent de la norme choisie.

Piège 1.4 — Continue n'implique pas uniformément continue

✗ **Faux** « $x \mapsto x^2$ est continue sur $\mathbb{R}$, donc uniformément continue. »

✓ **Correct** Lipschitzienne $\Rightarrow$ uniformément continue $\Rightarrow$ continue, mais les réciproques sont fausses.

Pourquoi. Pour x^2, le δ doit dépendre du point (Proposition 1.32).

Piège 1.5 — Applications partielles continues

Faux « $x \mapsto f(x,b)$ et $y \mapsto f(a,y)$ sont continues, donc f est continue en (a,b). »

Correct C'est la réciproque qui est vraie : si f est continue, ses applications partielles le sont.

Pourquoi. $\frac{xy}{x^2+y^2}$ a des applications partielles nulles en $(0,0)$, mais vaut $\frac{1}{2}$ sur la droite $y=x$ (Exemple 1.42).

Piège 1.6 — $\|x_n\| \to \|\ell\|$ n'implique pas $x_n \to \ell$

Faux « $\|x_n\| \to \|\ell\|$, donc $x_n \to \ell$. »

Correct Seule l'implication $x_n \to \ell \Rightarrow \|x_n\| \to \|\ell\|$ est vraie.

Pourquoi. $x_n = (-1)^n$ dans $\mathbb{R}$: $|x_n| = 1$ mais (x_n) ne converge pas.

Piège 1.7 — Utiliser la norme d'opérateur sans le facteur $\|u\|$

Faux « $\|f(u)\| \leq |||f|||$ pour tout u. »

Correct $\|f(u)\| \leq |||f||| \, \|u\|$ pour tout u. L'inégalité sans $\|u\|$ n'est vraie que pour $\|u\| \leq 1$.

Pourquoi. On se ramène à la boule unité par homogénéité : $f(u) = \|u\| \, f(\frac{u}{\|u\|})$.

Piège 1.8 — Cauchy n'implique pas convergente

Faux « (x_n) est de Cauchy, donc elle converge. »

Correct C'est vrai dans un espace **complet** (Banach : $\mathbb{R}^n$, $(\mathcal{C}(I), \|\cdot\|_\infty)$, $\mathcal{L}_c(E,F)$ si F est complet…).

Pourquoi. Dans $\mathbb{Q}$, dans $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, ou dans $(\mathcal{C}([-1,1]), \|\cdot\|_1)$ (exercice du §1.15.2), il existe des suites de Cauchy qui ne convergent pas.

1.15 Exercices corrigés

1.15.1 Exercice — La dérivation n'est pas continue

Exercice 5 (feuille sur les applications linéaires continues)

Soit $E = \mathcal{C}^\infty([0,1])$ l'espace des fonctions $\mathcal{C}^\infty$ sur $[0,1]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$. Montrer que la dérivation est une application linéaire de E dans E qui n'est pas continue pour la norme $\|\cdot\|_\infty$.

Indications

Linéarité : règles de dérivation. Non-continuité : trouver des fonctions de norme 1 dont la dérivée est de plus en plus grande (Méthode 1.4).

Corrigé

Notons $D : E \to E$, $D(u) = u'$. Si $u \in E$, alors $u' \in E$ (la dérivée d'une fonction $\mathcal{C}^\infty$ est $\mathcal{C}^\infty$), donc D est bien à valeurs dans E. Pour $u, v \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, $D(u + \lambda v) = (u + \lambda v)' = u' + \lambda v' = D(u) + \lambda D(v)$: D est linéaire.

Supposons D continue. D'après le Théorème 1.43, il existe $C \geq 0$ tel que $\|D(u)\|_\infty \leq C\|u\|_\infty$ pour tout $u \in E$. Prenons $u_n(t) = t^n$ $(n \geq 1)$:

$$\|u_n\|_\infty = \sup_{t\in[0,1]} t^n = 1, \qquad \|D(u_n)\|_\infty = \sup_{t\in[0,1]} n\,t^{n-1} = n.$$

On obtiendrait $n \leq C$ pour tout $n \geq 1$: c'est impossible. Donc D **n'est pas continue**.

> **En clair**
> Ici on majore (ou on essaie de majorer) $\|D(u)\|$ sans soustraire de point : c'est légitime parce que D est *linéaire* (Théorème 1.43). Pour une application non linéaire (comme $x \mapsto DP_x$ à l'Exercice 7 du TD, chapitre 2), ce raccourci n'existe pas (Piège 2.8).

1.15.2 Exercice — $(\mathcal{C}([-1,1]), \|\cdot\|_1)$ n'est pas complet

Exercice — complétude et choix de la norme (le diaporama renvoie au TD)

On munit $E = \mathcal{C}([-1,1])$ de $\|u\|_1 = \int_{-1}^{1} |u(t)|\,\mathrm{d}t$. Pour $n \geq 1$, on pose $f_n(t) = -1$ si $t \leq -\frac{1}{n}$, $f_n(t) = nt$ si $|t| \leq \frac{1}{n}$, $f_n(t) = 1$ si $t \geq \frac{1}{n}$.

1. Montrer que (f_n) est une suite de Cauchy pour $\|\cdot\|_1$.
2. Montrer que (f_n) ne converge vers aucune $f \in E$ pour $\|\cdot\|_1$. Conclure.
3. La suite (f_n) est-elle de Cauchy pour $\|\cdot\|_\infty$? Commenter.

> **Indications**
> 1. Pour $m \geq n$, f_m et f_n coïncident hors de $[-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}]$.
> 2. Sur $[a,1]$ avec $a > 0$, $f_n = 1$ dès que $n \geq \frac{1}{a}$: en déduire la valeur de f sur $]0,1]$.
> 3. Comparer f_n et f_{2n} au point $\frac{1}{2n}$.

Corrigé

1. Soient $m \geq n \geq 1$. Pour $|t| \geq \frac{1}{n}$, on a aussi $|t| \geq \frac{1}{m}$, donc $f_m(t) = f_n(t) = \pm 1$. Sur $[-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}]$, f_m et f_n sont à valeurs dans $[-1,1]$ et de même signe, donc $|f_m - f_n| \leq 1$. Ainsi $\|f_m - f_n\|_1 \leq \frac{2}{n}$. Pour $\varepsilon > 0$, si $N > \frac{2}{\varepsilon}$ et $m, n \geq N$, on obtient $\|f_m - f_n\|_1 \leq \frac{2}{\min(m,n)} < \varepsilon$: la suite est de Cauchy.

2. Supposons $\|f_n - f\|_1 \to 0$ avec $f \in E$. Soit $a \in]0,1]$. Pour $n \geq \frac{1}{a}$, $f_n = 1$ sur $[a,1]$, donc

$$0 \leq \int_a^1 |f(t) - 1|\,\mathrm{d}t = \int_a^1 |f(t) - f_n(t)|\,\mathrm{d}t \leq \|f - f_n\|_1 \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Ainsi $\int_a^1 |f - 1| = 0$; comme $|f - 1|$ est continue et positive, elle est nulle sur $[a,1]$ (même argument que pour $\|\cdot\|_1$, Exemple 1.5). Donc $f = 1$ sur $]0,1]$, et de même $f = -1$ sur $[-1,0[$.

Alors f ne peut pas être continue en 0 : contradiction. La suite de Cauchy (f_n) ne converge pas dans E : $(\mathcal{C}([-1,1]), \|\cdot\|_1)$ **n'est pas un espace de Banach.**

3. $f_n(\frac{1}{2n}) = \frac{1}{2}$ et $f_{2n}(\frac{1}{2n}) = 1$, donc $\|f_n - f_{2n}\|_\infty \geq \frac{1}{2}$ pour tout n : la suite n'est pas de Cauchy pour $\|\cdot\|_\infty$. C'est cohérent : $(E, \|\cdot\|_\infty)$ est complet (Théorème 1.60), donc une suite de Cauchy pour $\|\cdot\|_\infty$ convergerait vers une fonction continue. On voit aussi qu'une suite peut être de Cauchy pour une norme et pas pour une autre : les deux normes ne sont pas équivalentes.

1.15.3 Exercice — Norme d'opérateur d'une matrice

Exercice d'entraînement *[ajout]*

On munit $\mathbb{R}^2$ de $\|\cdot\|_\infty$ (au départ et à l'arrivée) et on considère $L(x,y) = (x+2y,\ 3x-y)$.

1. Montrer que L est continue et calculer $|||L|||$.
2. Plus généralement, pour une matrice $A = (a_{ij})$, montrer que $|||x \mapsto Ax||| = \max_i \sum_j |a_{ij}|$.

Indications

Méthode 1.5 : majorer chaque composante, puis chercher un vecteur dont les coordonnées valent ± 1.

Corrigé

1. L est linéaire sur un espace de dimension finie, donc continue. Pour $v = (x,y)$: $|x+2y| \leq 3\|v\|_\infty$ et $|3x-y| \leq 4\|v\|_\infty$, donc $\|L(v)\|_\infty \leq 4\|v\|_\infty$ et $|||L||| \leq 4$. Avec $v_0 = (1,-1)$: $L(v_0) = (-1,4)$, $\|L(v_0)\|_\infty = 4 = 4\|v_0\|_\infty$. Donc $|||L||| = 4$.

2. Notons $C = \max_i \sum_j |a_{ij}|$. Pour tout x, $|(Ax)_i| \leq \sum_j |a_{ij}||x_j| \leq (\sum_j |a_{ij}|)\|x\|_\infty \leq C\|x\|_\infty$, donc $|||A||| \leq C$. Soit i_0 la ligne qui réalise le max et $x_j = \mathrm{sign}(a_{i_0 j})$ (avec $\mathrm{sign}(0) = 1$) : alors $\|x\|_\infty = 1$ et $(Ax)_{i_0} = \sum_j |a_{i_0 j}| = C$, donc $|||A||| \geq C$.

1.16 Formulaire du chapitre

Normes et topologie

Norme	séparation, homogénéité $N(\lambda x) = \lvert\lambda\rvert N(x)$, inégalité triangulaire ; $\lvert N(x) - N(y)\rvert \leq N(x-y)$.
Normes de $\mathbb{K}^n$	$\lVert x\rVert_\infty \leq \lVert x\rVert_2 \leq \lVert x\rVert_1 \leq n\lVert x\rVert_\infty$; toutes les normes sont équivalentes en dimension finie.
Normes de $\mathcal{C}([a,b])$	$\lVert f\rVert_1 \leq \sqrt{b-a}\,\lVert f\rVert_2 \leq (b-a)\lVert f\rVert_\infty$; elles ne sont pas équivalentes.
Équivalentes	$\alpha N_1 \leq N_2 \leq \beta N_1$: mêmes suites convergentes, ouverts, fonctions continues, suites de Cauchy.
Ouvert	$\forall x \in A,\ \exists r > 0,\ B(x,r) \subset A$; stable par réunion quelconque et intersection *finie*.
Fermé	complémentaire ouvert $\iff$ toute suite de A convergente a sa limite dans A.
Produit	$N(x) = \max_i N_i(x_i)$; $x^{(n)} \to \ell \iff$ chaque composante converge.

Continuité et applications linéaires continues

Continuité en a	$\forall \varepsilon, \exists \delta,\ \lVert x-a\rVert < \delta \Rightarrow \lVert f(x)-f(a)\rVert < \varepsilon \iff x_n \to a \Rightarrow f(x_n) \to f(a)$.
Hiérarchie	lipschitzienne $\Rightarrow$ uniformément continue $\Rightarrow$ continue (réciproques fausses).
f linéaire	continue $\iff$ continue en 0 $\iff$ bornée sur la boule unité $\iff \exists C$, $\lVert f(u)\rVert \leq C\lVert u\rVert \iff$ lipschitzienne.
Dimension finie	au départ : toute application linéaire est continue.
Norme d'opérateur	$\lvert\lvert\lvert f\rvert\rvert\rvert = \sup_{\lVert u\rVert\leq 1}\lVert f(u)\rVert = \sup_{u\neq 0}\frac{\lVert f(u)\rVert}{\lVert u\rVert} = \sup_{\lVert u\rVert=1}\lVert f(u)\rVert$.
Propriétés	$\lVert f(u)\rVert \leq \lvert\lvert\lvert f\rvert\rvert\rvert\,\lVert u\rVert$ pour tout u ; $\lvert\lvert\lvert g\circ f\rvert\rvert\rvert \leq \lvert\lvert\lvert g\rvert\rvert\rvert\,\lvert\lvert\lvert f\rvert\rvert\rvert$.
Bilinéaire continue	$\exists M,\ \lVert B(u,v)\rVert \leq M\lVert u\rVert\lVert v\rVert$; automatique en dimension finie.
Ajout-retrait	$B(u,v) - B(u_0,v_0) = B(u-u_0,v) + B(u_0,v-v_0)$.
Banach	e.v.n. complet : $\mathbb{R}^n$, $(\mathcal{C}(I), \lVert\cdot\rVert_\infty)$, $\mathcal{L}_c(E,F)$ si F est complet.

CHAPITRE 2

Applications différentiables

Notations du chapitre.

- $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ sont deux e.v.n. sur $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$;
- $U \subset E$ est un **ouvert** non vide, $f : U \to F$ une application et a un point de U.

Comme U est ouvert, il existe $r > 0$ tel que $a + h \in U$ dès que $\|h\| < r$: l'expression $f(a+h)$ a donc un sens pour tout h assez petit.

Définition 2.1 — Petit o *[poly : Déf. 2.1]*

Soit $W \subset E$ un voisinage de 0_E et $\delta : W \to F$. On écrit $\delta(h) = o(h)$ au voisinage de 0 (lire « $\delta(h)$ est un petit o de h ») si

$$\lim_{h \to 0_E} \frac{\|\delta(h)\|_F}{\|h\|_E} = 0.$$

Attention — coquille du polycopié

Il s'agit bien d'un *petit o* (négligeable devant $\|h\|$) et non d'un grand O (borné par une constante fois $\|h\|$). Le polycopié imprime parfois $O(h)$: il faut lire $o(h)$.

En clair

$\delta(h) = o(h)$ veut dire : « $\delta(h)$ tend vers 0 *plus vite* que h ». Par exemple, dans $\mathbb{R}$, $h^2 = o(h)$ car $h^2/|h| = |h| \to 0$, mais $2h \neq o(h)$ car $|2h|/|h| = 2 \not\to 0$.

Lemme 2.2 — Règles de calcul sur les petits o *[ajout]*

Soient δ_1, δ_2 définies au voisinage de 0_E, à valeurs dans F, avec $\delta_1(h) = o(h)$ et $\delta_2(h) = o(h)$.

(a) $\delta_1 + \delta_2 = o(h)$ et $\lambda\delta_1 = o(h)$ pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$.

(b) S'il existe $C \geq 0$ tel que $\|\delta(h)\| \leq C\|h\|^2$ pour h assez petit, alors $\delta(h) = o(h)$.

(c) Si $L \in \mathcal{L}_c(F, G)$, alors $L \circ \delta_1 = o(h)$, c'est-à-dire $L(\delta_1(h)) = o(h)$.

(d) Si $F = F_1 \times \cdots \times F_p$ (norme produit), $\delta = (\delta_1, \dots, \delta_p)$ est un $o(h)$ si et seulement si chaque composante δ_i est un $o(h)$.

Démonstration. (a) $\frac{\|\delta_1(h)+\delta_2(h)\|}{\|h\|} \leq \frac{\|\delta_1(h)\|}{\|h\|} + \frac{\|\delta_2(h)\|}{\|h\|} \to 0$. (b) $\frac{\|\delta(h)\|}{\|h\|} \leq C\|h\| \to 0$. (c) $\frac{\|L(\delta_1(h))\|}{\|h\|} \leq |||L||| \frac{\|\delta_1(h)\|}{\|h\|} \to 0$. (d) $\frac{\|\delta(h)\|}{\|h\|} = \max_i \frac{\|\delta_i(h)\|}{\|h\|}$, et un max d'un nombre fini de quantités tend vers 0 si et seulement si chacune tend vers 0. ∎

2.1 Définitions

Définition 2.3 — Différentiabilité en un point *[poly : Déf. 2.2]*

On dit que f est **différentiable au point** a s'il existe une application *linéaire continue* $L \in \mathcal{L}_c(E,F)$ et une application $\varepsilon : U \to F$ telles que

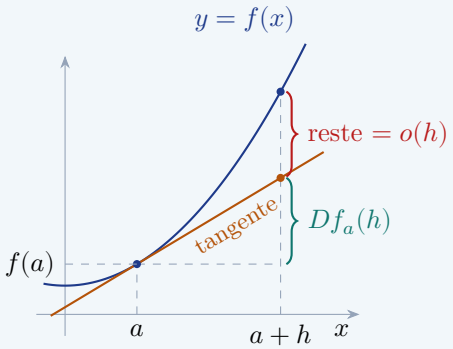
- $\forall x \in U, \quad f(x) = f(a) + L(x-a) + \|x-a\|\,\varepsilon(x)$;
- $\lim_{x\to a} \varepsilon(x) = 0$.

En clair — l'idée géométrique

On pose $x = a+h$. La définition dit :

$$f(a+h) = \underbrace{f(a) + L(h)}_{\text{partie affine}} + \underbrace{\|h\|\,\varepsilon(a+h)}_{\text{reste}=o(h)}.$$

Près de a, f ressemble à l'application affine $h \mapsto f(a)+L(h)$, avec une erreur *négligeable devant* $\|h\|$. Dans le cas $E = F = \mathbb{R}$, le graphe de cette application affine est la tangente au graphe de f en a, et $L(h) = f'(a)h$.



Proposition 2.4 — Définitions équivalentes *[poly : Prop. 2.1]*

Les propriétés suivantes sont équivalentes à la différentiabilité de f en a :

(1) il existe $L \in \mathcal{L}_c(E,F)$ telle que $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{\|f(x)-f(a)-L(x-a)\|_F}{\|x-a\|_E} = 0$;

(2) il existe $L \in \mathcal{L}_c(E,F)$ telle que $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{\|f(a+h)-f(a)-L(h)\|_F}{\|h\|_E} = 0$, c'est-à-dire $f(a+h)-f(a)-L(h) = o(h)$ au voisinage de 0.

Démonstration. *Définition* $\Rightarrow$ *(1).* Pour $x \neq a$, $\frac{\|f(x)-f(a)-L(x-a)\|}{\|x-a\|} = \|\varepsilon(x)\| \to 0$.
(1) $\Rightarrow$ *Définition.* On pose $\varepsilon(x) = \frac{f(x)-f(a)-L(x-a)}{\|x-a\|}$ pour $x \neq a$ et $\varepsilon(a) = 0$. L'égalité $f(x) = f(a)+L(x-a)+\|x-a\|\varepsilon(x)$ est vraie pour tout x (pour $x = a$, les deux membres valent $f(a)$), et $\|\varepsilon(x)\| \to 0$ par (1).
(1) $\iff$ *(2).* C'est le changement de variable $x = a+h : x \to a$ équivaut à $h \to 0$. ∎

Proposition 2.5 — Unicité de la différentielle *[poly : Prop. 2.2]*

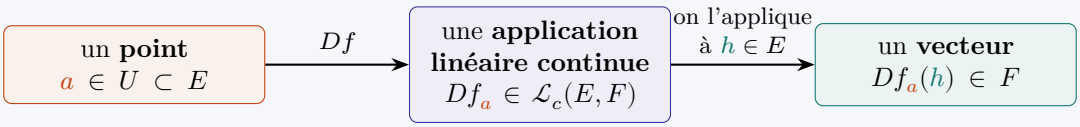
Si f est différentiable en a, l'application $L \in \mathcal{L}_c(E,F)$ est **unique**. On l'appelle **la différentielle de f en a** et on la note Df_a (autres notations : $Df(a)$, $df(a)$, df_a). L'image d'un vecteur $h \in E$ par Df_a est notée $Df_a(h)$ (ou $Df(a)(h)$, ou $Df(a)\cdot h$).

Démonstration. Soient L_1, L_2 deux applications qui conviennent et $\varepsilon > 0$. Par (2), il existe $\delta > 0$ tel que, pour $\|h\| < \delta$: $\|f(a+h) - f(a) - L_i(h)\| \leq \frac{\varepsilon}{2}\|h\|$ pour $i = 1, 2$. Par l'inégalité triangulaire (on retranche les deux expressions) :

$$\|(L_1 - L_2)(h)\| \leq \varepsilon\|h\| \qquad \text{pour tout } h \text{ tel que } \|h\| < \delta.$$

Cette inégalité s'étend à *tout* $h \neq 0$ par linéarité : $h' = \frac{\delta}{2\|h\|}h$ vérifie $\|h'\| = \frac{\delta}{2} < \delta$, donc $\|(L_1 - L_2)(h)\| = \frac{2\|h\|}{\delta}\|(L_1 - L_2)(h')\| \leq \frac{2\|h\|}{\delta}\,\varepsilon\,\frac{\delta}{2} = \varepsilon\|h\|$. Ainsi $\|(L_1 - L_2)(h)\| \leq \varepsilon\|h\|$ pour tout $\varepsilon > 0$: en faisant $\varepsilon \to 0$, $L_1(h) = L_2(h)$. ■

À retenir — les trois niveaux de la différentielle



- $Df : U \to \mathcal{L}_c(E,F)$, $a \mapsto Df_a$ est « la différentielle de f » (Définition 2.12) ;
- Df_a est « la différentielle de f *en* a » : ce n'est *pas* un élément de F ;
- $Df_a(h)$ est « la différentielle en a *appliquée à* h » : c'est un vecteur de F.

Remarque 2.6 — *[poly : Rem. 2.1]*

1. La différentiabilité dépend du choix des normes sur E et F. Elle est cependant préservée si l'on remplace une norme par une norme équivalente, et la différentielle reste la même. En particulier, **en dimension finie, le choix des normes n'a aucune importance**.
2. **Attention :** Df_a n'est pas un élément de F, c'est une application linéaire continue de E dans F.
3. Si $E = F = \mathbb{R}$, f est différentiable en a si et seulement si elle est dérivable en a, et alors $Df_a : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $h \mapsto Df_a(h) = f'(a)\,h$.
4. Plus généralement, si $E = \mathbb{R}$ (F quelconque) et f est différentiable en a, alors $Df_a \in \mathcal{L}_c(\mathbb{R}, F)$ est entièrement déterminée par le vecteur $Df_a(1)$, car $Df_a(h) = Df_a(h\cdot 1) = h\,Df_a(1)$. En notant $f'(a) := Df_a(1) \in F$:

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a) \qquad \text{et} \qquad Df_a(h) = h\,f'(a) \quad \forall h \in \mathbb{R}.$$

Démonstration (points 1, 3 et 4). 1. Si $\alpha\|\cdot\|_E \leq \|\cdot\|'_E$ et $\|\cdot\|'_F \leq \beta\|\cdot\|_F$, alors $\frac{\|r(h)\|'_F}{\|h\|'_E} \leq \frac{\beta}{\alpha}\frac{\|r(h)\|_F}{\|h\|_E}$ où $r(h) = f(a+h) - f(a) - L(h)$; et L reste continue pour les nouvelles normes (Proposition 1.11). On raisonne de même dans l'autre sens.
3. Les applications linéaires de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ sont les $h \mapsto ch$ ($c \in \mathbb{R}$). La condition (2) s'écrit $\frac{|f(a+h)-f(a)-ch|}{|h|} = \left|\frac{f(a+h)-f(a)}{h} - c\right| \to 0$, c'est-à-dire f est dérivable en a avec $f'(a) = c$.
4. On a $\left\|\frac{f(a+h)-f(a)}{h} - Df_a(1)\right\| = \frac{\|f(a+h)-f(a)-Df_a(h)\|}{|h|} \to 0$. ■

Exemple 2.7 — Le carré matriciel $X \mapsto X^2$ *[poly : exemple manuscrit]*

Soit $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, de dimension n^2, muni d'une norme d'opérateur $\|\cdot\|$ (qui vérifie $\|XY\| \leq \|X\|\|Y\|$), et $f : E \to E$, $f(X) = X^2$. Soit $A \in E$. Pour $H \in E$:

$$f(A+H) = (A+H)(A+H) = A^2 + AH + HA + H^2.$$

- **Candidat :** $L(H) = AH + HA$. C'est linéaire en H, et continu car E est de dimension finie (Théorème 1.44).
- **Reste :** $f(A+H) - f(A) - L(H) = H^2$ et $\|H^2\| \leq \|H\|^2$, donc $H^2 = o(H)$ (Lemme 2.2(b)).

Donc f est différentiable en tout A, avec $\boxed{Df_A(H) = AH + HA}$.

Attention — $AH + HA \neq 2AH$

Le produit matriciel n'est pas commutatif : $(A+H)^2 = A^2 + AH + HA + H^2$, et **non** $A^2 + 2AH + H^2$. On a $Df_A(H) = 2AH$ seulement si A et H commutent. Même chose pour toute algèbre non commutative ($\mathcal{L}_c(E)$ avec la composition, par exemple).

Définition 2.8 — Dérivées directionnelles *[poly : Déf. 2.3]*

Soit $v \in E$. On dit que f est **dérivable en a dans la direction v** si la fonction d'une variable réelle $f_v : t \mapsto f(a+tv)$, définie au voisinage de 0, est dérivable en 0. On note

$$f'_v(0) = \lim_{t \to 0} \frac{f(a+tv) - f(a)}{t} \in F.$$

Proposition 2.9 — Différentielle et dérivées directionnelles *[poly : Prop. 2.3]*

Si f est différentiable en a, alors f est dérivable en a dans **toutes** les directions $v \in E$, et

$$f'_v(0) = Df_a(v), \qquad \text{c'est-à-dire} \qquad \lim_{t \to 0} \frac{f(a+tv) - f(a)}{t} = Df_a(v).$$

Démonstration. Soit $v \in E$ ($v \neq 0$, le cas $v = 0$ étant trivial). Pour $t \neq 0$ assez petit, $a + tv \in U$ et, par la définition avec $x = a + tv$:

$$f(a+tv) - f(a) = Df_a(tv) + \|tv\|\,\varepsilon(a+tv) = t\,Df_a(v) + |t|\,\|v\|\,\varepsilon(a+tv),$$

en utilisant la linéarité de Df_a. En divisant par t :

$$\left\| \frac{f(a+tv) - f(a)}{t} - Df_a(v) \right\| = \frac{|t|}{|t|}\|v\|\,\|\varepsilon(a+tv)\| = \|v\|\,\|\varepsilon(a+tv)\| \xrightarrow[t \to 0]{} 0,$$

car $a + tv \to a$ quand $t \to 0$, et $\varepsilon(x) \to 0$ quand $x \to a$. ∎

En clair — à quoi sert la Proposition 2.9 ?

- **Trouver le candidat.** Si f est différentiable, sa différentielle est forcément $v \mapsto \lim_{t\to 0} \frac{f(a+tv)-f(a)}{t}$. Ce calcul ne prouve pas la différentiabilité, mais il donne la seule application L possible.
- **Prouver la non-différentiabilité.** Si pour une direction v la limite n'existe pas (Exercice 6), ou si $v \mapsto f'_v(0)$ n'est pas linéaire, alors f n'est pas différentiable en a.
- **Attention**, t est un réel qui tend vers 0 *des deux côtés* : il faut regarder $t \to 0^+$ *et* $t \to 0^-$.

Remarque 2.10 — *[poly : Rem. 2.2]*

Une fonction peut admettre des dérivées directionnelles en un point dans toutes les directions sans être différentiable en ce point.

Exemple 2.11 — Illustrations de la Remarque 2.10 *[ajout]*

1. **Exercice 4 (TD).** $f(x,y) = \frac{x^3}{y}$ si $y \neq 0$, $f(x,0) = 0$: toutes les dérivées directionnelles en $(0,0)$ existent et valent 0 (elles sont même données par l'application linéaire nulle), mais f n'est pas continue en $(0,0)$, donc pas différentiable.
2. $g(x,y) = \frac{x^2 y}{x^2+y^2}$ si $(x,y) \neq (0,0)$, $g(0,0) = 0$. Pour $v = (v_1, v_2) \neq 0$: $\frac{g(tv)}{t} = \frac{v_1^2 v_2}{v_1^2+v_2^2}$, donc $g'_v(0) = \frac{v_1^2 v_2}{v_1^2+v_2^2}$ existe pour tout v. Mais $v \mapsto g'_v(0)$ n'est pas linéaire : elle vaut 0 en e_1 et en e_2, et $\frac{1}{2}$ en $e_1 + e_2$. Donc g n'est pas différentiable en $(0,0)$, bien qu'elle y soit continue ($|g(x,y)| \leq |y|$).

Définition 2.12 — Différentiabilité sur un ouvert *[poly : Déf. 2.4]*

f est **différentiable sur** U si elle est différentiable en tout point $a \in U$. On appelle alors **différentielle** (d'ordre 1) de f l'application

$$Df : U \longrightarrow \mathcal{L}_c(E,F), \qquad a \longmapsto Df_a.$$

Définition 2.13 — Applications de classe $\mathcal{C}^1$ *[poly : Déf. 2.5]*

f est **de classe $\mathcal{C}^1$ sur** U (ou continûment différentiable) si f est différentiable sur U et si $Df : U \to (\mathcal{L}_c(E,F), |||\cdot|||)$ est continue, c'est-à-dire

$$\forall a \in U, \qquad |||Df_x - Df_a||| \xrightarrow[x\to a]{} 0.$$

En clair — ce qui est continu, et comment le prouver

L'application Df prend ses valeurs dans un espace d'*applications*. Pour mesurer l'écart entre Df_x et Df_a, on utilise donc la norme d'opérateur $|||\cdot|||$ du chapitre 1. Pour prouver qu'une application est $\mathcal{C}^1$, il faut **majorer la différence** $|||Df_x - Df_a|||$ par une quantité qui tend vers 0. Majorer seulement $|||Df_x|||$ ne suffit pas (Piège 2.7).

Remarque 2.14 — *[poly : Rem. 2.3]*

Si f est différentiable sur U, alors pour tout ouvert $U' \subset U$, la restriction $f_{|U'}$ est différentiable sur U', avec la même différentielle.

Démonstration. Soit $a \in U'$. Comme U' est ouvert, $a + h \in U'$ pour h petit, et la limite de la Proposition 2.4(2) ne fait intervenir que ces h : la même application $L = Df_a$ convient pour $f_{|U'}$. ∎

2.2 Exemples fondamentaux

Exemple 2.15 — Différentielle d'une application constante *[poly : Ex. 2.1]*

Toute application constante est différentiable, et sa différentielle est nulle en tout point.

Démonstration. Si $f(x) = c$ pour tout x, alors $f(a+h) - f(a) - 0 = c - c = 0$: la condition (2) est vérifiée avec $L = 0$. ∎

Exemple 2.16 — Différentielle d'une application linéaire continue *[poly : Ex. 2.2]*

Toute application linéaire continue $\varphi : E \to F$ est différentiable et est sa propre différentielle en tout point :

$$D\varphi_a = \varphi \qquad \text{pour tout } a \in E.$$

Démonstration. Par linéarité, $\varphi(a+h) - \varphi(a) - \varphi(h) = 0$: la condition (2) est vérifiée avec $L = \varphi$, qui est bien linéaire continue. ∎

En clair — pourquoi le point a « disparaît »

$D\varphi_a$ ne dépend pas de a : on a toujours $D\varphi_a(h) = \varphi(h)$. C'est la version générale de « la dérivée de $t \mapsto 3t$ vaut 3 en tout point ». Exemple constamment utilisé :

$$\pi_1 : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R},\ (x,y,z) \mapsto x \qquad \Longrightarrow \qquad D(\pi_1)_a(h) = \pi_1(h) = h_1 \quad \text{pour tout } a.$$

Le point a ne disparaît pas d'une composée pour autant : il réapparaît dans la différentielle de l'application extérieure (§2.3.1).

Exemple 2.17 — Différentielle d'une application bilinéaire continue *[poly : Ex. 2.3]*

Soient E_1, E_2, F des e.v.n. et $E = E_1 \times E_2$ muni de la norme produit. Toute application bilinéaire continue $b : E_1 \times E_2 \to F$ est différentiable en tout point (a_1, a_2), et

$$Db_{(a_1,a_2)} :\ E_1 \times E_2 \to F, \qquad (h_1,h_2) \longmapsto b(h_1,a_2) + b(a_1,h_2).$$

Démonstration. Par bilinéarité, on développe :

$$b(a_1+h_1, a_2+h_2) = b(a_1,a_2) + \underbrace{b(h_1,a_2) + b(a_1,h_2)}_{L(h_1,h_2)} + \underbrace{b(h_1,h_2)}_{\text{reste}}.$$

- L est linéaire en $h = (h_1, h_2)$ et continue : avec M tel que $\|b(u,v)\| \leq M\|u\|\|v\|$ (Proposition 1.53), $\|L(h)\| \leq M(\|a_2\| + \|a_1\|)\|h\|$.
- Le reste est un $o(h)$: $\|b(h_1,h_2)\| \leq M\|h_1\|\|h_2\| \leq M\|h\|^2$, car $\|h_i\| \leq \max(\|h_1\|, \|h_2\|) = \|h\|$ (Lemme 2.2(b)).

■

En clair — comment retenir la formule

On fait varier *une variable à la fois* et on additionne : « je remplace a_1 par h_1 » + « je remplace a_2 par h_2 ». C'est la règle de Leibniz $(uv)' = u'v + uv'$. Exemples :

- produit de réels $b(s,t) = st$: $Db_{(a_1,a_2)}(h_1,h_2) = h_1a_2 + a_1h_2$;
- produit scalaire $b(x,y) = \langle x, y\rangle$: $Db_{(a,c)}(h,k) = \langle h, c\rangle + \langle a, k\rangle$;
- produit matriciel $b(X,Y) = XY$: $Db_{(A,C)}(H,K) = HC + AK$ (l'ordre des facteurs est conservé).

2.3 Propriétés des applications différentiables

Proposition 2.18 — Continuité des applications différentiables *[poly : Prop. 2.4]*

Si f est différentiable en a, alors f est continue en a.

Démonstration. Par la Définition 2.3, $f(a+h) - f(a) = Df_a(h) + \|h\|\,\varepsilon(a+h)$, donc

$$\|f(a+h) - f(a)\| \leq |||Df_a|||\,\|h\| + \|h\|\,\|\varepsilon(a+h)\| \xrightarrow[h\to 0]{} 0,$$

où l'on a utilisé $\|Df_a(h)\| \leq |||Df_a|||\|h\|$ (Proposition 1.50). C'est la continuité en a. ■

En clair — la contraposée, très utile

Si f **n'est pas continue** en a, alors elle **n'est pas différentiable** en a. La réciproque est fausse : $x \mapsto |x|$ est continue mais pas différentiable en 0.

Théorème 2.19 — Linéarité de la différentielle *[poly : Th. 2.1]*

Si $f, g : U \to F$ sont différentiables en a, alors pour tous $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, $\alpha f + \beta g$ est différentiable en a et

$$D(\alpha f + \beta g)_a = \alpha\, Df_a + \beta\, Dg_a.$$

Démonstration. $\alpha Df_a + \beta Dg_a$ est une combinaison linéaire d'applications linéaires continues, donc appartient à $\mathcal{L}_c(E,F)$. De plus, le reste

$$\begin{aligned}&(\alpha f + \beta g)(a+h) - (\alpha f + \beta g)(a) - (\alpha Df_a(h) + \beta Dg_a(h))\\ &\quad = \alpha[f(a+h) - f(a) - Df_a(h)] + \beta[g(a+h) - g(a) - Dg_a(h)]\end{aligned}$$

est une combinaison linéaire de deux $o(h)$, donc un $o(h)$ (Lemme 2.2(a)). ■

⚠ Attention — somme ou composantes ?

Le Théorème 2.19 concerne une somme de fonctions *à valeurs dans le même espace* F (par exemple $f_i = x^i + y^i + z^i$, somme de trois fonctions à valeurs réelles). Pour une application $f = (f_1, f_2, f_3)$ *à valeurs dans un produit*, on utilise la Proposition 2.33 (différentiabilité composante par composante).

Théorème 2.20 — Différentielle d'une composée (règle de la chaîne) *[poly : Th. 2.2]*

Soient E, F, G trois e.v.n., $U \subset E$ et $V \subset F$ deux ouverts, $f : U \to F$ et $g : V \to G$ avec $f(U) \subset V$. Si f est différentiable en a et g est différentiable en $f(a)$, alors $g \circ f$ est différentiable en a et

$$\boxed{D(g \circ f)_a = Dg_{f(a)} \circ Df_a}$$

autrement dit, pour tout $h \in E$:

$$D(g \circ f)_a(h) = (Dg_{f(a)} \circ Df_a)(h).$$

Démonstration. Notons $b = f(a)$. D'abord, $Dg_b \circ Df_a$ est linéaire continue (composée de deux applications linéaires continues, Proposition 1.51). Il reste à montrer que le reste est un $o(h)$.

Hypothèses. Pour h et k assez petits :

$$f(a+h) = f(a) + Df_a(h) + \|h\|\,\varepsilon(h), \qquad g(b+k) = g(b) + Dg_b(k) + \|k\|\,\eta(k),$$

avec $\varepsilon(h) \to 0$ quand $h \to 0$, $\eta(k) \to 0$ quand $k \to 0$, et l'on pose $\varepsilon(0) = 0$, $\eta(0) = 0$.

Le vecteur intermédiaire. Posons $k_h = f(a+h) - f(a) = Df_a(h) + \|h\|\,\varepsilon(h)$. Alors $f(a+h) = b + k_h$ et

$$\|k_h\| \le (|||Df_a||| + \|\varepsilon(h)\|)\|h\| \xrightarrow[h\to 0]{} 0.$$

Développement. On applique le développement de g en b avec $k = k_h$, puis la linéarité de Dg_b :

$$\begin{aligned}(g \circ f)(a+h) = g(b+k_h) &= g(b) + Dg_b(k_h) + \|k_h\|\,\eta(k_h) \\ &= g(b) + (Dg_b \circ Df_a)(h) + \underbrace{\|h\|\,Dg_b(\varepsilon(h)) + \|k_h\|\,\eta(k_h)}_{=:R(h)}.\end{aligned}$$

Le reste. Par l'inégalité triangulaire et la majoration de $\|k_h\|$:

$$\frac{\|R(h)\|}{\|h\|} \le |||Dg_b|||\,\|\varepsilon(h)\| + (|||Df_a||| + \|\varepsilon(h)\|)\,\|\eta(k_h)\| \xrightarrow[h\to 0]{} 0,$$

car $\varepsilon(h) \to 0$, et $k_h \to 0$ donc $\eta(k_h) \to 0$ (c'est ici qu'on utilise $\eta(0) = 0$, au cas où $k_h = 0$). Donc $R(h) = o(h)$ et $D(g \circ f)_a = Dg_b \circ Df_a$. ∎

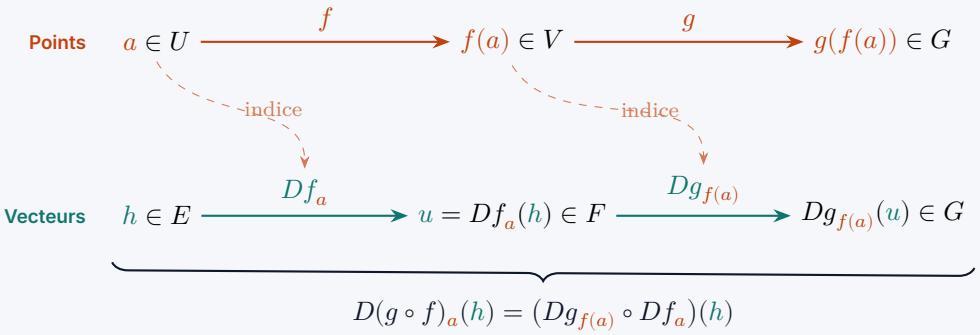
2.3.1 Lire et appliquer la règle de la chaîne

Cette sous-section est consacrée à l'écriture de la règle de la chaîne, qui est la principale source d'erreurs.

À retenir — deux rôles : le point et le vecteur

Dans $D(g \circ f)_a(h) = (Dg_{f(a)} \circ Df_a)(h)$:

- Les **indices** sont des points. On différentie f au point a, et g au point $f(a)$, qui est l'endroit où g est évaluée quand on calcule $g(f(x))$ pour x proche de a. Les indices disent *quelle* application linéaire on utilise.
- Les **parenthèses** contiennent des vecteurs. Df_a agit sur $h \in E$ et fournit un vecteur intermédiaire $u = Df_a(h) \in F$; puis $Dg_{f(a)}$ agit sur u.



Méthode 2.1 — Appliquer la règle de la chaîne en 4 étapes

1. **Décomposer** : écrire la fonction comme $g \circ f$; identifier l'application intérieure f (appliquée en premier) et l'application extérieure g.
2. **Calculer le point intermédiaire** $f(a)$.
3. **Écrire les deux applications linéaires** comme des fonctions d'un vecteur : $h \mapsto Df_a(h)$ et $u \mapsto Dg_{f(a)}(u)$, en vérifiant leurs hypothèses (différentiabilité de f en a, de g en $f(a)$).
4. **Composer** : remplacer u par $Df_a(h)$ dans l'expression de $Dg_{f(a)}(u)$.

À retenir — composition ou produit ?

Écriture	Signification
$Dg_{f(a)} \circ Df_a$	composée de deux applications linéaires (c'est une application de E dans G)
$(Dg_{f(a)} \circ Df_a)(h)$	cette composée appliquée au vecteur h (c'est un vecteur de G)
$g'(f(a))\, f'(a)\, h$	*produit de nombres* : cas $E = F = G = \mathbb{R}$, où chaque application linéaire est une multiplication
$J_g(f(a))\, J_f(a)\, h$	*produit de matrices* : cas $E = \mathbb{R}^n$, $F = \mathbb{R}^p$, $G = \mathbb{R}^q$ (Proposition complémentaire de la §2.4.3)
$Df(a) \cdot h$	notation du polycopié pour $Df_a(h)$: le point « $\cdot$ » signifie « appliqué à »

Exemple 2.21 — Vérification en dimension 1 *[ajout]*

Si $E = F = G = \mathbb{R}$, alors $Df_a(h) = f'(a)\,h$ et $Dg_{f(a)}(u) = g'(f(a))\,u$ (Remarque 2.6). Donc

$$D(g\circ f)_a(h) = (Dg_{f(a)}\circ Df_a)(h) = g'(f(a))\cdot \underbrace{f'(a)\,h}_{u} = \big[g'(f(a))\,f'(a)\big]\,h.$$

On retrouve $(g\circ f)'(a) = g'(f(a))\,f'(a)$. En dimension 1, composer deux multiplications revient à multiplier : c'est le *seul* cas où la composition devient un produit de nombres.

Exemple 2.22 — $x \mapsto x^k$ sur $\mathbb{R}^3$ (Exercice 5 du TD) *[ajout]*

Soit $k \in \mathbb{N}^*$ et $\varphi_k : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, $\varphi_k(x,y,z) = x^k$.

1. **Décomposition :** $\varphi_k = g_k \circ \pi_1$, avec $\pi_1(x,y,z) = x$ (intérieure) et $g_k : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g_k(t) = t^k$ (extérieure).
2. **Point intermédiaire :** $\pi_1(a) = a_1$.
3. **Applications linéaires :** π_1 est linéaire continue, donc $D(\pi_1)_a = \pi_1$ et $D(\pi_1)_a(h) = h_1$ (Exemple 2.16). g_k est dérivable en a_1, donc différentiable, avec $D(g_k)_{a_1}(s) = k\,a_1^{k-1}\,s$ (Remarque 2.6).
4. **Composition :** $D(\varphi_k)_a(h) = (D(g_k)_{a_1}\circ D(\pi_1)_a)(h)$. On calcule d'abord le vecteur intermédiaire $s = D(\pi_1)_a(h) = h_1$, puis on lui applique $D(g_k)_{a_1}$:

$$D(\varphi_k)_a(h) = k\,a_1^{k-1}\,h_1.$$

Le point a_1 apparaît dans le facteur $k\,a_1^{k-1}$ (il vient de $D(g_k)_{a_1}$) et l'accroissement h_1 vient de $D(\pi_1)_a$.

Exemple 2.23 — $(x,y) \mapsto \sin(xy)$ *[ajout]*

$F = \sin\circ m$ avec $m(x,y) = xy$ (bilinéaire continue) et $\sin : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Point intermédiaire : $m(a) = a_1a_2$. Par l'Exemple 2.17, $Dm_a(h) = h_1a_2 + a_1h_2 =: u$; et $D\sin_{a_1a_2}(u) = \cos(a_1a_2)\,u$. Donc

$$DF_a(h) = (D\sin_{a_1a_2}\circ Dm_a)(h) = \cos(a_1a_2)\,(a_2h_1 + a_1h_2).$$

Exemple 2.24 — $X \mapsto X^2$ par la règle de la chaîne *[ajout]*

Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $f = m\circ\Delta$ avec $\Delta(X) = (X,X)$ (linéaire continue) et $m(X,Y) = XY$ (bilinéaire continue). Point intermédiaire : $\Delta(A) = (A,A)$. Vecteur intermédiaire : $D\Delta_A(H) = \Delta(H) = (H,H)$. Puis $Dm_{(A,A)}(K_1,K_2) = K_1A + AK_2$. Donc

$$Df_A(H) = (Dm_{(A,A)}\circ D\Delta_A)(H) = HA + AH,$$

ce qui redonne le résultat de l'Exemple 2.7.

Exemple 2.25 — Dérivée le long d'une courbe *[ajout]*

Soit $\gamma : I \to U$ une courbe (I intervalle ouvert de $\mathbb{R}$) dérivable en t_0 et $g : U \to G$ différentiable en $\gamma(t_0)$. Par la Remarque 2.6(4), $D\gamma_{t_0}(s) = s\,\gamma'(t_0)$. Donc

$$(g \circ \gamma)'(t_0) = D(g \circ \gamma)_{t_0}(1) = (Dg_{\gamma(t_0)} \circ D\gamma_{t_0})(1) = Dg_{\gamma(t_0)}(\gamma'(t_0)).$$

« La vitesse de $g \circ \gamma$ est l'image, par Dg au point $\gamma(t_0)$, de la vitesse de γ. »

Corollaire 2.26 — *[poly : Cor. 2.1]*

La composée de deux applications de classe $\mathcal{C}^1$ est de classe $\mathcal{C}^1$.

Démonstration. Avec les notations du Théorème 2.20, si f et g sont $\mathcal{C}^1$, alors $g \circ f$ est différentiable en tout $x \in U$ avec $D(g \circ f)_x = Dg_{f(x)} \circ Df_x$. Montrons la continuité en $a \in U$. Par ajout-retrait de $Dg_{f(a)} \circ Df_x$:

$$D(g \circ f)_x - D(g \circ f)_a = (Dg_{f(x)} - Dg_{f(a)}) \circ Df_x + Dg_{f(a)} \circ (Df_x - Df_a),$$

donc, par la Proposition 1.51,

$$|||D(g \circ f)_x - D(g \circ f)_a||| \leq |||Dg_{f(x)} - Dg_{f(a)}||| \, |||Df_x||| + |||Dg_{f(a)}||| \, |||Df_x - Df_a|||.$$

Quand $x \to a$: $f(x) \to f(a)$ (f est continue) et Dg est continue, donc $|||Dg_{f(x)} - Dg_{f(a)}||| \to 0$; $|||Df_x||| \to |||Df_a|||$ reste borné ; et $|||Df_x - Df_a||| \to 0$. Le membre de droite tend vers 0. ∎

2.4 Applications différentiables d'un espace produit dans un espace produit

2.4.1 Cas où E est un espace produit : différentielles partielles

Soient $E_1, \dots, E_n$ des e.v.n. et $E = E_1 \times \cdots \times E_n$ muni de la norme produit $\|x\|_E = \max_j \|x_j\|_{E_j}$. Soit $f : U \to F$ définie sur un ouvert $U \subset E$, et $a = (a_1, \dots, a_n) \in U$.

Fixons j. On introduit

$$\iota_j : E_j \to E,\ x \mapsto (0, \dots, 0, \underset{j}{x}, 0, \dots, 0) \qquad \text{et} \qquad I_j : E_j \to E,\ x \mapsto (a_1, \dots, a_{j-1}, \underset{j}{x}, a_{j+1}, \dots, a_n).$$

ι_j est linéaire et isométrique, donc continue ; I_j est affine : $I_j(x) = a + \iota_j(x - a_j)$. L'ensemble $U_j = I_j^{-1}(U)$ est un ouvert de E_j (image réciproque d'un ouvert par une application continue) qui contient a_j. L'application partielle

$$\varphi_j := f \circ I_j :\ U_j \to F, \qquad \varphi_j(x) = f(a_1, \dots, a_{j-1}, x, a_{j+1}, \dots, a_n)$$

consiste à « geler toutes les variables sauf la j-ème ».

Définition 2.27 — Différentielle partielle *[poly : Déf. 2.6]*

Si l'application partielle $\varphi_j = f \circ I_j$ est différentiable en a_j, on appelle $D(\varphi_j)_{a_j}$ la **j-ème différentielle partielle** de f en a. On la note $D_j f(a)$ ou $\partial_j f(a)$. C'est un élément de $\mathcal{L}_c(E_j, F)$.

Remarque 2.28 — *[poly : Rem. 2.4]*

La j-ème différentielle partielle $\partial_j f(a) \in \mathcal{L}_c(E_j, F)$ vérifie

$$\lim_{x_j \to a_j} \frac{\|f(a_1, \dots, a_{j-1}, x_j, a_{j+1}, \dots, a_n) - f(a) - \partial_j f(a)(x_j - a_j)\|}{\|x_j - a_j\|_{E_j}} = 0.$$

C'est simplement la Proposition 2.4(1) écrite pour φ_j.

Proposition 2.29 — *[poly : Prop. 2.5]*

Si f est différentiable en a, alors $\partial_j f(a)$ existe pour tout j, et :

- $\partial_j f(a) = Df_a \circ \iota_j$, c'est-à-dire pour tout $h_j \in E_j$: $\partial_j f(a)(h_j) = Df_a(0, \dots, 0, \underset{j}{h_j}, 0, \dots, 0)$;
- pour tout $h = (h_1, \dots, h_n) \in E$: $\quad Df_a(h) = \sum_{j=1}^{n} \partial_j f(a)(h_j)$.

Démonstration. *I_j est différentiable.* On a $I_j(a_j + k) - I_j(a_j) - \iota_j(k) = 0$: I_j est différentiable en tout point, avec $D(I_j)_{a_j} = \iota_j$.
Règle de la chaîne. f est différentiable en $I_j(a_j) = a$, donc $\varphi_j = f \circ I_j$ est différentiable en a_j et

$$\partial_j f(a) = D(f \circ I_j)_{a_j} = Df_{I_j(a_j)} \circ D(I_j)_{a_j} = Df_a \circ \iota_j.$$

Somme. Tout $h \in E$ s'écrit $h = \sum_j \iota_j(h_j)$. Par linéarité de Df_a :

$$Df_a(h) = \sum_{j=1}^{n} Df_a(\iota_j(h_j)) = \sum_{j=1}^{n} (Df_a \circ \iota_j)(h_j) = \sum_{j=1}^{n} \partial_j f(a)(h_j).$$

■

Le cas $E = \mathbb{R}^n$: dérivées partielles

Si chaque $E_j = \mathbb{R}$, la différentielle partielle $\partial_j f(a) \in \mathcal{L}_c(\mathbb{R}, F)$ s'identifie à un vecteur de F (Remarque 2.6(4)) : $\partial_j f(a)(t) = t\, \partial_j f(a)(1)$. Avec la base canonique (e_j) de $\mathbb{R}^n$, on a $f \circ I_j(a_j + t) = f(a + te_j)$, donc

$$\partial_j f(a)(1) = \lim_{t \to 0} \frac{f(a + te_j) - f(a)}{t} \qquad \text{(quand cette limite existe).}$$

Définition 2.30 — Dérivée partielle *[poly : Déf. 2.7]*

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^n \to F$ et $a \in U$. Le vecteur $\frac{\partial f}{\partial x_j}(a) = \lim_{t\to 0} \frac{f(a+te_j)-f(a)}{t} \in F$, quand il existe, est la **dérivée partielle** de f en a par rapport à sa j-ème variable.

Remarque 2.31 — *[poly : Rem. 2.5]*

La dérivée partielle $\frac{\partial f}{\partial x_j}(a)$ est la dérivée de f en a dans la direction e_j : $\frac{\partial f}{\partial x_j}(a) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(a + te_j)\big|_{t=0}$. En pratique, on pose $\psi(t) = f(a + te_j)$ pour t dans un voisinage I de 0 tel que $a + te_j \in U$, et $\frac{\partial f}{\partial x_j}(a) = \psi'(0)$: on dérive par rapport à x_j *en considérant les autres variables comme des constantes.*

Corollaire 2.32 — *[poly : Cor. 2.2]*

Si $f : U \subset \mathbb{R}^n \to F$ est différentiable en a, alors f admet des dérivées partielles en a par rapport à toutes les variables, et

$$\forall h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n, \qquad Df_a(h) = h_1 \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) + \cdots + h_n \frac{\partial f}{\partial x_n}(a).$$

Démonstration. Par la Proposition 2.29, $Df_a(h) = \sum_j \partial_j f(a)(h_j)$, et $\partial_j f(a)(h_j) = h_j\, \partial_j f(a)(1) = h_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(a)$ par la Remarque 2.6(4). ■

⚠ Attention — la réciproque est fausse

Une fonction peut admettre des dérivées partielles par rapport à toutes les variables en un point **sans être différentiable** en ce point. Exemple : $f(x, y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$, $f(0, 0) = 0$. On a $f(t, 0) = f(0, t) = 0$, donc $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$; mais f n'est pas continue en $(0, 0)$ ($f(t, t) = \frac{1}{2}$), donc pas différentiable. En particulier :

« f admet une matrice jacobienne en a » n'implique pas « f est différentiable en a ».

La situation change quand les dérivées partielles sont *continues* : c'est le critère $\mathcal{C}^1$ du chapitre 3.

2.4.2 Cas où F est un espace produit : applications composantes

Soit $f : U \to F := F_1 \times \cdots \times F_p$, où $F_1, \dots, F_p$ sont des e.v.n. Pour tout $x \in U$, $f(x) = (f_1(x), \dots, f_p(x))$; les $f_i : U \to F_i$ sont les **applications composantes**. On note $f = (f_1, \dots, f_p)$.

Proposition 2.33 — *[poly : Prop. 2.6]*

f est différentiable en a **si et seulement si** chaque composante f_i est différentiable en a. Dans ce cas, pour tout $h \in E$:

$$Df_a(h) = (D(f_1)_a(h), \dots, D(f_p)_a(h)).$$

Démonstration. On introduit la projection $\pi_i : F \to F_i$, $\pi_i(y_1, \dots, y_p) = y_i$, et l'injection $c_i : F_i \to F$, $c_i(y_i) = (0, \dots, 0, y_i, 0, \dots, 0)$ (en i-ème position). Elles sont linéaires et continues ($\|\pi_i(y)\| \leq \|y\|$ et $\|c_i(y_i)\| = \|y_i\|$), donc égales à leur différentielle en tout point (Exemple 2.16). De plus

$$f_i = \pi_i \circ f \qquad \text{et} \qquad f = \sum_{i=1}^{p} c_i \circ f_i.$$

($\Rightarrow$) Si f est différentiable en a, la règle de la chaîne donne que $f_i = \pi_i \circ f$ est différentiable en a et $D(f_i)_a = D(\pi_i)_{f(a)} \circ Df_a = \pi_i \circ Df_a$. Ainsi $D(f_i)_a(h)$ est la i-ème composante du vecteur $Df_a(h)$, ce qui est la formule annoncée.
($\Leftarrow$) Si chaque f_i est différentiable en a, chaque $c_i \circ f_i$ l'est (règle de la chaîne), avec $D(c_i \circ f_i)_a = c_i \circ D(f_i)_a$. Par linéarité (Théorème 2.19), f est différentiable en a et

$$Df_a(h) = \sum_{i=1}^{p} (c_i \circ D(f_i)_a)(h) = (D(f_1)_a(h), \dots, D(f_p)_a(h)).$$

■

En clair

- C'est une **équivalence** : pour montrer que $f = (f_1, \dots, f_p)$ est différentiable, il suffit (et il faut) de le montrer pour chaque composante.
- Écrire $Df_a(h)$ avec h : $(D(f_1)_a, \dots, D(f_p)_a)$ est un p-uplet d'*applications*, tandis que $(D(f_1)_a(h), \dots, D(f_p)_a(h))$ est un *vecteur* de F.
- Le même argument montre que f est $\mathcal{C}^1$ si et seulement si chaque f_i l'est.

Proposition 2.34 — Différentielle d'un « produit » $B(f_1, f_2)$ *[ajout]*

Soient $f_1 : U \to F_1$, $f_2 : U \to F_2$ différentiables en a, et $B : F_1 \times F_2 \to G$ bilinéaire continue. Alors $P : x \mapsto B(f_1(x), f_2(x))$ est différentiable en a et

$$DP_a(h) = B(D(f_1)_a(h),\ f_2(a)) + B(f_1(a),\ D(f_2)_a(h)).$$

Si f_1, f_2 sont $\mathcal{C}^1$, P est $\mathcal{C}^1$. (Démonstration complète : Exercice 7.)

Démonstration (différentiabilité). $P = B \circ \varphi$ avec $\varphi = (f_1, f_2)$, différentiable en a par la Proposition 2.33, de différentielle $D\varphi_a(h) = (D(f_1)_a(h), D(f_2)_a(h))$. Par la règle de la chaîne et l'Exemple 2.17, $DP_a(h) = (DB_{\varphi(a)} \circ D\varphi_a)(h)$: on applique $DB_{(f_1(a), f_2(a))}$ au vecteur intermédiaire $(D(f_1)_a(h), D(f_2)_a(h))$, ce qui donne la formule. ■

2.4.3 Cas particulier $E = \mathbb{R}^n$ et $F = \mathbb{R}^p$: matrice jacobienne

Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert et $f : U \to \mathbb{R}^p$, $f = (f_1, \dots, f_p)$ avec $f_i : U \to \mathbb{R}$.

Corollaire 2.35 — *[poly : Cor. 2.3]*

f est différentiable en a si et seulement si chaque f_i l'est. Dans ce cas, pour tout $h \in \mathbb{R}^n$:

$$Df_a(h) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(a) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(a) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(a) & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_p}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_p}{\partial x_2}(a) & \cdots & \frac{\partial f_p}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \\ \vdots \\ h_n \end{pmatrix}.$$

Démonstration. Pour chaque i, le Corollaire 2.32 appliqué à f_i (avec $F = \mathbb{R}$) donne $D(f_i)_a(h) = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)\, h_j$, qui est la i-ème ligne du produit matrice-vecteur. On conclut avec la Proposition 2.33. ∎

⚠ Attention — coquille du polycopié

Dans la matrice du Corollaire 2.3 du polycopié, la deuxième ligne porte sur f_2 (et non f_1), comme dans la Définition 2.8. De même, en 2.4.3, f va de $U \subset \mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^p$ (et non $\mathbb{R}^n$).

Définition 2.36 — Matrice jacobienne *[poly : Déf. 2.8]*

Si $f : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^p$ est différentiable en a, la matrice à p lignes et n colonnes

$$J_f(a) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)\right)_{\substack{1 \le i \le p \\ 1 \le j \le n}}$$

s'appelle la **matrice jacobienne** de f en a. C'est la matrice de l'application linéaire $Df_a : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^p$ dans les bases canoniques. On a donc $Df_a(h) = J_f(a)\, h$ (produit matrice-vecteur).

ⓘ En clair — lire une jacobienne

- **Ligne** i : les dérivées partielles de la composante f_i (c'est la transposée de son gradient).
- **Colonne** j : le vecteur $\frac{\partial f}{\partial x_j}(a) \in \mathbb{R}^p$, dérivée de f quand seule la variable x_j bouge.
- Dimensions : (nombre de composantes) × (nombre de variables) $= p \times n$.

Proposition 2.37 — Jacobienne d'une composée *[ajout]*

Si $f : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^p$ est différentiable en a et $g : V \subset \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^q$ est différentiable en $f(a)$ (avec $f(U) \subset V$), alors

$$J_{g\circ f}(a) = J_g(f(a)) \times J_f(a) \qquad \text{(produit de matrices } q\times p \text{ et } p\times n),$$

c'est-à-dire $\dfrac{\partial (g\circ f)_i}{\partial x_j}(a) = \displaystyle\sum_{k=1}^{p} \frac{\partial g_i}{\partial y_k}(f(a))\,\frac{\partial f_k}{\partial x_j}(a).$

Démonstration. Par la règle de la chaîne, $D(g\circ f)_a = Dg_{f(a)} \circ Df_a$. Or, dans des bases fixées, la matrice d'une composée d'applications linéaires est le produit des matrices. C'est ici, et seulement ici, que la composition devient un produit. ∎

Exemple 2.38 — Coordonnées polaires *[ajout]*

$f(r,\theta) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$ et $g(x,y) = x^2 + y^2$. Alors

$$J_f(r,\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{pmatrix}, \qquad J_g(x,y) = \begin{pmatrix} 2x & 2y \end{pmatrix},$$

$$J_{g\circ f}(r,\theta) = \begin{pmatrix} 2r\cos\theta & 2r\sin\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2r & 0 \end{pmatrix}.$$

Vérification : $(g\circ f)(r,\theta) = r^2$, dont les dérivées partielles sont bien $2r$ et 0. Attention à évaluer J_g au point $f(r,\theta)$, c'est-à-dire $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$.

Définition 2.39 — Gradient *[poly : non numéroté]*

Soit $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ différentiable en a. Le **gradient** de f en a est le vecteur colonne

$$\nabla f(a) = (J_f(a))^{\top} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix},$$

de sorte que

$$Df_a(h) = \langle \nabla f(a), h\rangle = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_j}(a)\, h_j.$$

Défini en tout point où f est différentiable, il définit un champ de vecteurs.

Exemple 2.40 — Le gradient est normal aux surfaces de niveau *[poly : non numéroté]*

Soit $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$, $c \in \mathbb{R}$ et $S = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid f(x) = c\}$. Si $\gamma : I \to \mathbb{R}^3$ est une courbe dérivable tracée sur S avec $\gamma(0) = x_0$, alors $f(\gamma(t)) = c$ pour tout t. En dérivant en 0 (exemple « dérivée le long d'une courbe ») :

$$0 = (f\circ\gamma)'(0) = Df_{x_0}(\gamma'(0)) = \langle \nabla f(x_0), \gamma'(0)\rangle.$$

Le gradient est donc orthogonal à toutes les vitesses des courbes tracées sur S en x_0 : s'il est non nul, il dirige la normale à S, et le plan tangent en x_0 est orthogonal à $\nabla f(x_0)$.

CHAPITRE 2 — PARTIE PRATIQUE

S'entraîner et réviser

Fiches méthodes · Erreurs fréquentes et pièges · Exercices corrigés · Formulaire

2.5 Fiches méthodes

À retenir — quelle méthode pour quelle question ?

On me demande...	Idée principale	Méthode
Montrer que f est différentiable en a	définition (reste $= o(h)$) *ou* théorèmes généraux	2.2, 2.3
Calculer $Df_a(h)$ ou la jacobienne	développement, dérivées partielles, dérivée directionnelle	2.4
Différentier une composée	règle de la chaîne en 4 étapes	2.1
Montrer que f *n'est pas* différentiable en a	non-continuité, dérivée directionnelle absente ou non linéaire, chemin	2.5
Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$	majorer $\|\|\|Df_x - Df_a\|\|\|$	2.6

Méthode 2.2 — Montrer la différentiabilité par la définition

1. **Développer** $f(a+h) - f(a)$ (pour h assez petit pour que $a+h \in U$).
2. **Repérer la partie linéaire en** h : c'est le candidat $L(h)$. (Si le développement n'est pas évident, calculer d'abord $L(v) = \lim_{t\to 0} \frac{f(a+tv)-f(a)}{t}$, Proposition 2.9.)
3. **Vérifier que** L **est linéaire continue** : automatique si E est de dimension finie ; sinon, établir $\|L(h)\| \leq C\|h\|$.
4. **Majorer le reste** $r(h) = f(a+h) - f(a) - L(h)$ et montrer $\frac{\|r(h)\|}{\|h\|} \to 0$ (souvent : $\|r(h)\| \leq C\|h\|^2$).
5. **Conclure** : f est différentiable en a et $Df_a = L$.

Exemple — Le carré de la norme euclidienne

$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $f(x) = \|x\|_2^2 = \langle x, x\rangle$. Pour $a, h \in \mathbb{R}^n$:

$$f(a+h) = \langle a+h, a+h\rangle = \|a\|_2^2 + 2\langle a, h\rangle + \|h\|_2^2.$$

Candidat : $L(h) = 2\langle a, h\rangle$, linéaire (donc continue, dimension finie). Reste : $r(h) = \|h\|_2^2$, et $\frac{|r(h)|}{\|h\|_2} = \|h\|_2 \to 0$. Donc $Df_a(h) = 2\langle a, h\rangle$, c'est-à-dire $\nabla f(a) = 2a$.

Rédaction type

« Soit $a \in U$. Pour $h \in E$ tel que $a+h \in U$, on a $f(a+h) - f(a) = L(h) + r(h)$ avec $L(h) = \ldots$ et $r(h) = \ldots$ L'application L est linéaire, et continue car [E est de dimension finie / $\|L(h)\| \leq C\|h\|$]. De plus $\|r(h)\| \leq C\|h\|^2$, donc $\frac{\|r(h)\|}{\|h\|} \leq C\|h\| \to 0$ quand $h \to 0$. Par définition, f est différentiable en a et $Df_a(h) = \ldots$ »

Méthode 2.3 — Montrer la différentiabilité par les théorèmes généraux

Briques de base (différentiables partout) :

- les applications constantes ($D = 0$) et linéaires continues : projections π_i, injections c_i, $X \mapsto (X, X)$… ($D\varphi_a = \varphi$) ;
- les applications bilinéaires continues : produits de réels, produit scalaire, produit matriciel… ($Db_{(a_1,a_2)}(h_1,h_2) = b(h_1,a_2) + b(a_1,h_2)$) ;
- les fonctions d'une variable réelle dérivables : $t \mapsto t^k$, exp, sin, $|\cdot|$ sur $\mathbb{R}^*$… ($Dg_t(s) = g'(t)\,s$).

Opérations qui conservent la différentiabilité :

- combinaisons linéaires (Théorème 2.19) — pour des fonctions à valeurs dans le *même* espace ;
- composition (Théorème 2.20) — vérifier l'hypothèse *au bon point* $f(a)$;
- mise en composantes (Proposition 2.33) — pour une fonction à valeurs dans un *produit* ;
- « produit » $B(f_1, f_2)$ avec B bilinéaire continue (Proposition 2.34, Exercice 7 du TD).

Une fois la différentiabilité établie, on calcule la différentielle avec la Méthode 2.4.

Attention

Chaque brique doit être *justifiée* (« π_1 est linéaire continue », « g est dérivable en a_1 car… »). Et si une hypothèse manque (par exemple $|\cdot|$ en 0), le théorème *ne dit rien* : il faut alors conclure par une autre méthode (Piège 2.5).

Méthode 2.4 — Calculer une différentielle ou une jacobienne

Trois façons, selon la situation :

(a) **Développement** de $f(a+h)$: la partie linéaire en h est $Df_a(h)$ (Méthode 2.2).

(b) **Dérivées partielles** (si $E = \mathbb{R}^n$) : une fois la différentiabilité acquise, $Df_a(h) = \sum_j h_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(a)$ et $Df_a(h) = J_f(a)\,h$ si $F = \mathbb{R}^p$.

(c) **Dérivée directionnelle** (très efficace en dimension infinie) : $Df_a(v) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(a+tv)\big|_{t=0}$. Par exemple, pour $f(X) = X^2$: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(A+tH)^2\big|_{t=0} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(A^2 + t(AH+HA) + t^2H^2)\big|_{t=0} = AH + HA$.

Pour écrire une jacobienne, on procède en deux temps :

1. écrire les *expressions* : la matrice des $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)$, ligne i = composante f_i, colonne j =

variable x_j ;

2. calculer chaque dérivée partielle (« les autres variables sont des constantes »), puis remplacer par les *valeurs*.

⚠ Attention

Les méthodes (b) et (c) **ne prouvent pas** la différentiabilité : elles donnent la *seule candidate possible*. Il faut avoir établi la différentiabilité par ailleurs (Méthodes 2.2 ou 2.3).

Méthode 2.5 — Montrer qu'une application n'est pas différentiable en a

On essaie, dans cet ordre :

1. **Non-continuité.** Trouver une suite (ou un chemin) $x_n \to a$ avec $f(x_n) \not\to f(a)$. Par la contraposée de la Proposition 2.18, f n'est pas différentiable en a. *(Exercice 4, Q1.)*
2. **Une dérivée directionnelle n'existe pas.** Trouver v tel que $\frac{f(a+tv)-f(a)}{t}$ n'a pas de limite (souvent : limites différentes en 0^+ et 0^-). Contraposée de la Proposition 2.9. *(Exercice 6, Q2.)*
3. **Les dérivées directionnelles ne dépendent pas linéairement de v.** Si $v \mapsto f'_v(0)$ n'est pas linéaire, elle ne peut pas être Df_a. *(Exercice d'entraînement 1.)*
4. **Le seul candidat ne convient pas.** Les dérivées directionnelles donnent la seule L possible ; on trouve un chemin $h \to 0$ le long duquel $\frac{\|f(a+h)-f(a)-L(h)\|}{\|h\|} \not\to 0$. *(Exercice 4, Q4.)*

R Rédaction type — par l'absurde

« Supposons f différentiable en a. D'après la Proposition 2.9, pour tout $v \in E$, la limite $\lim_{t\to 0} \frac{f(a+tv)-f(a)}{t}$ existe et vaut $Df_a(v)$. Or, pour $v = \dots$, on calcule $\frac{f(a+tv)-f(a)}{t} = \dots$, qui tend vers … quand $t \to 0^+$ et vers … quand $t \to 0^-$. La limite n'existe pas : c'est une contradiction. Donc f n'est pas différentiable en a. »

Méthode 2.6 — Montrer qu'une application est de classe $\mathcal{C}^1$

1. Montrer que f est **différentiable en tout point** $x \in U$, et écrire Df_x explicitement.
2. Fixer $a \in U$ et **écrire la différence** $Df_x - Df_a$, en faisant apparaître des différences qui tendent vers 0 grâce à l'**astuce d'ajout-retrait** (§1.11).
3. **Majorer** $|||Df_x - Df_a|||$: majorer $\|(Df_x - Df_a)(h)\|$ par $C(x)\|h\|$, où $C(x)$ ne dépend pas de h ; alors $|||Df_x - Df_a||| \leq C(x)$ (Proposition 1.50).
4. Montrer que $C(x) \to 0$ quand $x \to a$. Conclure : Df est continue en a, pour tout a.

Raccourcis : composée de $\mathcal{C}^1$ (Corollaire 2.26), composantes $\mathcal{C}^1$; en dimension finie, le critère des dérivées partielles continues (Corollaire 3.16).

Exemple — Un exemple en dimension infinie

$E = \mathcal{C}([0,1])$ muni de $\|\cdot\|_\infty$, et $\varphi : E \to E$, $\varphi(u) = u^2$ (carré point par point).

1. $\varphi(u+h) - \varphi(u) = 2uh + h^2$. Le candidat $L_u(h) = 2uh$ est linéaire, et continu car $\|2uh\|_\infty \leq 2\|u\|_\infty \|h\|_\infty$. Le reste vérifie $\|h^2\|_\infty \leq \|h\|_\infty^2$. Donc $D\varphi_u(h) = 2uh$.
2. $(D\varphi_u - D\varphi_v)(h) = 2(u-v)h$.
3. $\|2(u-v)h\|_\infty \leq 2\|u-v\|_\infty \|h\|_\infty$, donc $|||D\varphi_u - D\varphi_v||| \leq 2\|u-v\|_\infty$.
4. Cette quantité tend vers 0 quand $u \to v$: φ est de classe $\mathcal{C}^1$.

Attention — ne pas majorer seulement $|||Df_x|||$

Une borne $|||Df_x||| \leq M$ montre seulement que Df est *bornée*, pas qu'elle est continue. La continuité compare Df_x à Df_a (Piège 2.7).

2.6 Erreurs fréquentes et pièges

Chaque piège est présenté sous la forme : ce qu'on a envie d'écrire (✗), ce qu'il faut écrire (✓), et pourquoi.

Piège 2.1 — « Elle a une jacobienne, donc elle est différentiable »

✗ **Faux** f admet des dérivées partielles en a (donc une « matrice jacobienne »), donc f est différentiable en a.

✓ **Correct** Si f est différentiable en a, *alors* ses dérivées partielles existent et la jacobienne est la matrice de Df_a (Corollaires 2.32 et 2.35). La réciproque est fausse.

Pourquoi. Contre-exemple : $f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$, $f(0,0) = 0$ a des dérivées partielles nulles en $(0,0)$ mais n'y est pas continue. Plus fort, dans l'Exercice 4, *toutes* les dérivées directionnelles existent et sont données par une application linéaire, et pourtant la fonction n'est pas différentiable. Ce qui garantit la différentiabilité, c'est la définition, les théorèmes généraux, ou (Corollaire 3.16) des dérivées partielles *continues*.

Piège 2.2 — Confondre Df_a et $Df_a(h)$

✗ **Faux** Pour $f(x) = \|x\|_2^2$: « $Df_a = 2a$ ». Ou, pour $f = (f_1, f_2, f_3)$: « $Df_a(h) = (D(f_1)_a, D(f_2)_a, D(f_3)_a)$ ».

✓ **Correct** $Df_a(h) = 2\langle a, h\rangle$ (ou $\nabla f(a) = 2a$) ; et, pour $f = (f_1, f_2, f_3)$:

$$Df_a(h) = (D(f_1)_a(h),\ D(f_2)_a(h),\ D(f_3)_a(h)).$$

Pourquoi. Df_a est une *application linéaire*, $Df_a(h)$ un *vecteur*. Règle : dès qu'une ligne contient un vecteur ou un résultat de calcul, il faut le h ; quand elle désigne l'application elle-même (« Df_a est continue », « Df_a a pour matrice $J_f(a)$ »), il n'en faut pas.

Piège 2.3 — Composition ou produit ?

Faux $D(g \circ f)_a(h) = Dg_{f(a)}(h) \times Df_a(h)$.

Correct $D(g \circ f)_a(h) = (Dg_{f(a)} \circ Df_a)(h)$: on calcule le vecteur $u = Df_a(h)$, *puis* on lui applique $Dg_{f(a)}$.

Pourquoi. $Dg_{f(a)}$ et Df_a sont des applications ; on les *compose*, on ne les multiplie pas. On ne peut écrire un produit que lorsque les applications linéaires sont représentées par des nombres (dimension 1 : $g'(f(a))\, f'(a)\, h$) ou par des matrices ($J_g(f(a))\, J_f(a)\, h$). Pour éviter l'ambiguïté, on écrit toujours le symbole $\circ$.

Piège 2.4 — Se tromper de point ou de vecteur dans la règle de la chaîne

Faux $D(g \circ f)_a = Dg_a \circ Df_a$, ou $D(g \circ f)_a(h) = Dg_{f(a)}(h)$.

Correct $D(g \circ f)_a(h) = (Dg_{f(a)} \circ Df_a)(h)$.

Pourquoi. La différentielle extérieure est prise *au point* $f(a)$ (là où g est évaluée), et on l'applique *au vecteur intermédiaire* $Df_a(h)$, pas à h. Chaque morceau intervient, mais avec un rôle différent : le point dans l'indice, l'accroissement entre parenthèses (diagramme de la §2.3.1). Exemple : pour $\varphi_k = g_k \circ \pi_1$, le point de g_k est $\pi_1(a) = a_1$ et son vecteur est $D(\pi_1)_a(h) = h_1$, d'où $k\, a_1^{k-1} h_1$.

Piège 2.5 — « Le théorème ne s'applique pas, donc la conclusion est fausse »

Faux $|\cdot|$ n'est pas dérivable en 0, donc $|\cdot| \circ \pi_k$ n'est pas différentiable en x lorsque $x_k = 0$ « par la règle de la chaîne ».

Correct La règle de la chaîne donne une condition *suffisante*. Si une hypothèse manque, elle ne permet de rien conclure, et il faut une preuve directe (Exercice 6, Q2 : calcul de $\frac{N(x+th)-N(x)}{t} = \frac{|t|}{t}$).

Pourquoi. Contre-exemple : $|\cdot|$ n'est pas dérivable en 0, et pourtant $|\cdot| \circ (t \mapsto t^2) = (t \mapsto t^2)$ est dérivable en 0.

Piège 2.6 — Dérivable et différentiable

Faux « Non dérivable $\iff$ non différentiable » en toute dimension ; ou « dérivable dans toutes les directions, donc différentiable ».

Correct Pour une fonction d'**une variable réelle** ($E = \mathbb{R}$), dérivable en a $\iff$ différentiable en a (Remarque 2.6). En dimension supérieure, différentiable $\Rightarrow$ dérivable dans toutes les directions (Proposition 2.9), mais la réciproque est fausse (Remarque 2.10).

Pourquoi. Ainsi $g(t) = |t|$ n'est pas différentiable en 0 (car pas dérivable), mais cela ne dit rien, à lui seul, de $N = \|\cdot\|_1$ sur $\mathbb{R}^n$: il faut étudier N elle-même dans une direction.

Piège 2.7 — Majorer $|||Df_x|||$ au lieu de $|||Df_x - Df_a|||$

Faux « $|||DP_x||| \leq C$ pour tout x, donc DP est continue, donc P est $\mathcal{C}^1$. »

Correct La continuité de $x \mapsto DP_x$ en a signifie $|||DP_x - DP_a||| \to 0$ quand $x \to a$: il faut majorer la **différence** par une quantité qui tend vers 0.

Pourquoi. Une application bornée n'est pas forcément continue. Contre-exemple : $f(x) = x^2 \sin\frac{1}{x}$, $f(0) = 0$. Elle est dérivable partout, avec $f'(0) = \lim_{x\to 0} x \sin\frac{1}{x} = 0$ et $f'(x) = 2x \sin\frac{1}{x} - \cos\frac{1}{x}$ pour $x \neq 0$. Sur $[-1, 1]$, $|f'(x)| \leq 3$: f' est bornée. Mais $f'(\frac{1}{2\pi n}) = -1$

pour tout n, donc $f'(x) \not\to f'(0)$: f' n'est pas continue en 0, et f n'est pas $\mathcal{C}^1$. (Avec $B(u,v) = uv$, $f_1 = f$, $f_2 = 1$, c'est un exemple où $P = B(f_1, f_2)$ a une différentielle bornée mais non continue.) Une preuve qui ne majore que $|||DP_x|||$ n'utilise jamais l'hypothèse $\mathcal{C}^1$: elle ne peut pas être juste.

Piège 2.8 — Appliquer à une application non linéaire un résultat sur les applications linéaires

Faux « $P(x) = B(f_1(x), f_2(x))$ est bilinéaire (ou linéaire), donc il suffit d'une majoration $\|\cdot\| \leq C\|\cdot\|$ pour avoir la continuité. »

Correct P n'est pas linéaire en x : par exemple, avec $f_1 = f_2 = \mathrm{Id}$, $P(2x) = B(2x, 2x) = 4P(x) \neq 2P(x)$. Et l'application $x \mapsto DP_x$ n'est pas linéaire non plus. Le théorème de caractérisation (Théorème 1.43) ne s'applique qu'aux applications linéaires.

Pourquoi. Pour x *fixé*, DP_x est linéaire, et la majoration $\|DP_x(h)\| \leq C\|h\|$ montre que *cette* application linéaire est continue (en h). La classe $\mathcal{C}^1$ demande autre chose : la continuité de $x \mapsto DP_x$, qui se prouve en revenant à la définition de la continuité.

Piège 2.9 — Norme de vecteur et norme d'opérateur

Faux $|||f_2(x)|||$, ou $\|Df_1(x) - Df_1(a)\|$ sans préciser de quelle norme il s'agit.

Correct $\|f_2(x)\|$ (c'est un vecteur de F_2) et $|||D(f_1)_x - D(f_1)_a|||$ (c'est une application linéaire continue).

Pourquoi. $|||\cdot|||$ n'a de sens que pour les éléments de $\mathcal{L}_c(E,F)$. Le lien entre les deux est $\|L(h)\| \leq |||L|||\,\|h\|$, vrai pour *tout* h (pas seulement dans la boule unité).

Piège 2.10 — Somme ou composantes ?

Faux « $f = (f_1, f_2, f_3)$ est différentiable comme somme de fonctions différentiables (Théorème 2.19). »

Correct Chaque $f_i = x^i + y^i + z^i$ est différentiable comme *somme* de trois fonctions réelles (Théorème 2.19) ; puis $f = (f_1, f_2, f_3)$ est différentiable car ses *composantes* le sont (Proposition 2.33).

Pourquoi. Le Théorème 2.19 concerne des fonctions à valeurs dans un même espace F, que l'on additionne. Un triplet (f_1, f_2, f_3) n'est pas une somme : c'est une application à valeurs dans un produit.

Piège 2.11 — Oublier la non-commutativité

Faux Pour $f(X) = X^2$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$: $Df_A(H) = 2AH$.

Correct $Df_A(H) = AH + HA$.

Pourquoi. $(A+H)^2 = A^2 + AH + HA + H^2$, et $AH \neq HA$ en général. Même vigilance pour $X \mapsto X^3$ ($Df_A(H) = HA^2 + AHA + A^2H$) ou pour la composition d'applications linéaires.

Piège 2.12 — N'étudier la limite que d'un côté

Faux Pour $N = \|\cdot\|_1$ avec $x_i = 0$: « $\frac{N(x+te_i)-N(x)}{t} = \frac{|t|}{t} = 1$, donc la dérivée directionnelle vaut 1. »

Correct $\frac{|t|}{t} = 1$ si $t > 0$ et -1 si $t < 0$: la limite quand $t \to 0$ n'existe pas.

Pourquoi. Dans la Proposition 2.9, t est un réel qui tend vers 0 *des deux côtés*. Penser systématiquement à $t \to 0^+$ *et* $t \to 0^-$ dès qu'apparaît une valeur absolue.

Piège 2.13 — Petit o et grand O

Faux $f(a+h) - f(a) - L(h) = O(h)$ suffit.

Correct Il faut $f(a+h) - f(a) - L(h) = o(h)$, c'est-à-dire $\frac{\|f(a+h)-f(a)-L(h)\|}{\|h\|} \to 0$.

Pourquoi. Un $O(h)$ est seulement borné par $C\|h\|$: n'importe quelle application linéaire continue est un $O(h)$. Avec un O, la différentielle ne serait pas unique.

Piège 2.14 — Oublier de vérifier la continuité de L en dimension infinie

Faux « Le reste est nul, donc f est différentiable » sans vérifier que le candidat L est continu.

Correct La différentielle doit appartenir à $\mathcal{L}_c(E,F)$. En dimension finie c'est automatique ; en dimension infinie, il faut prouver $\|L(h)\| \leq C\|h\|$.

Pourquoi. Sur $E = \mathcal{C}^\infty([0,1])$ muni de $\|\cdot\|_\infty$, la forme linéaire $f(u) = u'(0)$ n'est *pas* continue ($u_n(t) = \frac{\sin(nt)}{n}$ vérifie $\|u_n\|_\infty \leq \frac{1}{n} \to 0$ mais $f(u_n) = 1$). Elle n'est donc continue en aucun point, et *n'est différentiable nulle part* (Proposition 2.18), bien qu'elle soit linéaire et que « $f(a+h) - f(a) - f(h) = 0$ ».

2.7 Exercices corrigés

Les exercices de TD sont présentés dans le même ordre : énoncé, *indications* (à lire avant de chercher), puis corrigé rédigé comme on l'attend en partiel. Les exercices d'entraînement de la fin reprennent les mêmes méthodes.

2.7.1 Exercice 4 — Dérivées directionnelles sans différentiabilité

Exercice 4 (TD)

Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ définie par $f(x,y) = \dfrac{x^3}{y}$ si $y \neq 0$ et $f(x,y) = 0$ si $y = 0$.

1) Montrer que f n'est pas continue en $(0,0)$. Est-elle différentiable en $(0,0)$?
2) Calculer les dérivées partielles de f en $(0,0)$.
3) Montrer qu'il existe une application linéaire continue L telle que, pour tout $u \in \mathbb{R}^2$, $\dfrac{f(tu)}{t} \xrightarrow[t\to 0]{} L(u)$.
4) En déduire une autre justification du fait que f n'est pas différentiable en $(0,0)$.

Indications

1) Chercher un chemin vers $(0,0)$ le long duquel $\frac{x^3}{y}$ reste constant : choisir y en fonction de x. Puis contraposée de la Proposition 2.18.

2) Revenir à la définition $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(t,0)-f(0,0)}{t}$; regarder dans quel cas de la définition de f on se trouve.

3) Écrire $u = (u_1, u_2)$, calculer $f(tu)$ en séparant $u_2 \neq 0$ et $u_2 = 0$.

4) Si f était différentiable, la Proposition 2.9 imposerait $Df_{(0,0)} = L$. Tester la définition le long d'un chemin bien choisi, différent de celui de la question 1.

Corrigé

1) Non-continuité. La suite $(x_n, y_n) = (\frac{1}{n}, \frac{1}{n^3})$ tend vers $(0,0)$ et $y_n \neq 0$, donc

$$f(x_n, y_n) = \frac{1/n^3}{1/n^3} = 1 \xrightarrow[n\to\infty]{} 1 \neq 0 = f(0,0).$$

Donc f n'est pas continue en $(0,0)$. Comme une application différentiable en un point y est continue (Proposition 2.18), par contraposée, f **n'est pas différentiable en** $(0,0)$.

2) Dérivées partielles. Pour $t \neq 0$, $f(t,0) = 0$ (cas $y = 0$) et $f(0,t) = \frac{0^3}{t} = 0$. Donc

$$\frac{f(t,0)-f(0,0)}{t} = 0 \xrightarrow[t\to 0]{} 0, \qquad \frac{f(0,t)-f(0,0)}{t} = 0 \xrightarrow[t\to 0]{} 0,$$

d'où $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0$.

3) Dérivées directionnelles. Soit $u = (u_1, u_2) \in \mathbb{R}^2$ et $t \neq 0$.

- Si $u_2 \neq 0$, alors $tu_2 \neq 0$ et $\frac{f(tu)}{t} = \frac{1}{t} \cdot \frac{t^3 u_1^3}{tu_2} = t\,\frac{u_1^3}{u_2} \xrightarrow[t\to 0]{} 0$.
- Si $u_2 = 0$, alors $f(tu) = f(tu_1, 0) = 0$, donc $\frac{f(tu)}{t} = 0 \to 0$.

L'application nulle $L = 0$ est linéaire continue et convient. C'est cohérent avec la question 2 : $L(e_1) = \frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = 0$ et $L(e_2) = \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0$.

4) Autre preuve. Supposons f différentiable en $(0,0)$. Comme $f(0,0) = 0$, la Proposition 2.9 donne, pour tout u : $Df_{(0,0)}(u) = \lim_{t\to 0} \frac{f(tu)-f(0,0)}{t} = L(u) = 0$. Donc $Df_{(0,0)} = 0$, et la définition impose

$$\frac{|f(h) - f(0,0) - 0|}{\|h\|} = \frac{|f(h)|}{\|h\|} \xrightarrow[h\to 0]{} 0.$$

Prenons $h = (x, x^2)$ avec $0 < |x| \leq 1$ et la norme $\|\cdot\|_\infty$ (le choix de la norme est indifférent en dimension finie, Remarque 2.6). Alors $\|h\|_\infty = |x|$ et $f(h) = \frac{x^3}{x^2} = x$, donc $\frac{|f(h)|}{\|h\|_\infty} = 1 \not\to 0$. Contradiction : f **n'est pas différentiable en** $(0,0)$.

À retenir — bilan de l'exercice

f admet des dérivées dans toutes les directions en $(0,0)$, données de plus par une application *linéaire* ($L = 0$). Pourtant f n'est pas différentiable, ni même continue. Avoir des dérivées directionnelles (même linéaires en la direction) ne suffit pas (Remarque 2.10, Piège 2.1).

2.7.2 Exercice 5 — Différentiabilité par opérations et jacobienne

Exercice 5 (TD)

Soit $f = (f_1, f_2, f_3) : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ définie par $f_i(x, y, z) = x^i + y^i + z^i$. Montrer que f est différentiable sur $\mathbb{R}^3$ et calculer sa jacobienne en tout point $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

Indications

On a $f_1 = x + y + z$, $f_2 = x^2 + y^2 + z^2$, $f_3 = x^3 + y^3 + z^3$.

- Montrer que $(x, y, z) \mapsto x^k$ est différentiable en l'écrivant comme une composée $g_k \circ \pi_1$.
- Additionner (Théorème 2.19) pour obtenir chaque f_i ; conclure pour f avec la Proposition 2.33 (composantes), et non avec le Théorème 2.19.
- Pour la jacobienne, écrire d'abord la matrice des expressions $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$, puis les valeurs.

Corrigé

Dans tout le corrigé, $a = (a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^3$ et $h = (h_1, h_2, h_3) \in \mathbb{R}^3$.

Étape 1 : les fonctions x^k, y^k, z^k. Soit $k \in \{1, 2, 3\}$. On note

$$\varphi_k(x, y, z) = x^k, \qquad \psi_k(x, y, z) = y^k, \qquad \chi_k(x, y, z) = z^k.$$

Soit $g_k : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g_k(t) = t^k$, et $\pi_1 : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, $\pi_1(x, y, z) = x$. Alors $\varphi_k = g_k \circ \pi_1$.

- π_1 est linéaire, donc continue ($\mathbb{R}^3$ est de dimension finie) ; elle est différentiable en tout point et $D(\pi_1)_a = \pi_1$, c'est-à-dire $D(\pi_1)_a(h) = h_1$ (Exemple 2.16).
- g_k est dérivable sur $\mathbb{R}$, de dérivée $g_k'(t) = kt^{k-1}$. Comme g_k est une fonction d'une variable réelle, elle est différentiable en $a_1 = \pi_1(a)$, avec $D(g_k)_{a_1}(s) = k\, a_1^{k-1}\, s$ (Remarque 2.6).

Par la règle de la chaîne (Théorème 2.20), φ_k est différentiable en a et

$$D(\varphi_k)_a = D(g_k)_{\pi_1(a)} \circ D(\pi_1)_a = D(g_k)_{a_1} \circ \pi_1, \qquad \text{d'où} \qquad D(\varphi_k)_a(h) = k\, a_1^{k-1}\, h_1,$$

car le vecteur intermédiaire est $\pi_1(h) = h_1$. De même, avec $\pi_2(x, y, z) = y$ et $\pi_3(x, y, z) = z$: $D(\psi_k)_a(h) = k\, a_2^{k-1} h_2$ et $D(\chi_k)_a(h) = k\, a_3^{k-1} h_3$.

Étape 2 : chaque composante. Pour $i \in \{1, 2, 3\}$, $f_i = \varphi_i + \psi_i + \chi_i$ est une somme de trois fonctions différentiables à valeurs dans $\mathbb{R}$. Par linéarité de la différentielle (Théorème 2.19), f_i est différentiable en a et

$$D(f_i)_a(h) = i\, a_1^{i-1} h_1 + i\, a_2^{i-1} h_2 + i\, a_3^{i-1} h_3.$$

Étape 3 : l'application f. Les trois composantes f_1, f_2, f_3 sont différentiables en a, donc, par la Proposition 2.33, f est différentiable en a et

$$Df_a(h) = \big(D(f_1)_a(h),\, D(f_2)_a(h),\, D(f_3)_a(h)\big).$$

Comme a est quelconque, f est différentiable sur $\mathbb{R}^3$.

Étape 4 : la jacobienne. On écrit d'abord les *expressions*. Pour $f_i(x, y, z) = x^i + y^i + z^i$:

$$\frac{\partial f_i}{\partial x}(x, y, z) = i\, x^{i-1}, \qquad \frac{\partial f_i}{\partial y}(x, y, z) = i\, y^{i-1}, \qquad \frac{\partial f_i}{\partial z}(x, y, z) = i\, z^{i-1}$$

(pour $i=1$, il faut lire 1 : $f_1 = x+y+z$ a pour dérivées partielles $1,1,1$). Donc

$$J_f(x,y,z) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial x} & \dfrac{\partial f_1}{\partial y} & \dfrac{\partial f_1}{\partial z} \\ \dfrac{\partial f_2}{\partial x} & \dfrac{\partial f_2}{\partial y} & \dfrac{\partial f_2}{\partial z} \\ \dfrac{\partial f_3}{\partial x} & \dfrac{\partial f_3}{\partial y} & \dfrac{\partial f_3}{\partial z} \end{pmatrix}(x,y,z) = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2x & 2y & 2z \\ 3x^2 & 3y^2 & 3z^2 \end{pmatrix}}$$

et, par $Df_a(h) = J_f(a)\,h$:

$$Df_a(h) = (h_1+h_2+h_3,\ 2a_1h_1+2a_2h_2+2a_3h_3,\ 3a_1^2h_1+3a_2^2h_2+3a_3^2h_3).$$

En clair — variante : par la définition

On peut aussi tout faire avec la définition (Méthode 2.2) : pour chaque coordonnée, $(a_k+h_k)^i - a_k^i - i\,a_k^{i-1}h_k$ vaut 0 ($i=1$), h_k^2 ($i=2$) ou $3a_kh_k^2+h_k^3$ ($i=3$). Pour $\|h\|_\infty \le 1$, le reste est donc majoré par $C(a)\|h\|_\infty^2$, c'est un $o(h)$. Cette méthode est plus longue, mais elle ne dépend d'aucun théorème.

2.7.3 Exercice 6 — La norme $\|\cdot\|_1$

Exercice 6 (TD)

On considère $N = \|\cdot\|_1 : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \|x\|_1 = \sum_{k=1}^n |x_k|$.

1) Montrer que N est différentiable en tout point $x=(x_1,\dots,x_n)$ tel que $x_k \neq 0$ pour tout $1 \le k \le n$, et calculer dN_x.
2) Soit x tel qu'il existe i avec $x_i = 0$. On pose $h=(h_1,\dots,h_n)$ avec $h_i = 1$ et $h_j = 0$ si $j \neq i$.
   a) Pour tout $t \in \mathbb{R}$, calculer $N(x+th) - N(x)$.
   b) En déduire que N n'est pas différentiable en x.

Indications

1) Écrire $N = \sum_k g \circ \pi_k$ avec $g(t) = |t|$ et $\pi_k(y) = y_k$. La fonction g est dérivable en tout $t \neq 0$: c'est là que sert l'hypothèse $x_k \neq 0$, *pour chaque* k.
2) a) Seule la i-ème coordonnée change. b) Proposition 2.9 : étudier $\frac{N(x+th)-N(x)}{t}$ quand $t \to 0^+$ et $t \to 0^-$.

Corrigé

1) Différentiabilité quand tous les x_k sont non nuls. Soit x tel que $x_k \neq 0$ pour tout k. On note $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(t) = |t|$, et pour $k \in \{1,\dots,n\}$, $\pi_k : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $\pi_k(y) = y_k$. Alors

$$N(y) = \sum_{k=1}^n |y_k| = \sum_{k=1}^n (g \circ \pi_k)(y).$$

Chaque terme est différentiable en x. L'application π_k est linéaire, donc continue ($\mathbb{R}^n$ est de dimension finie) ; elle est différentiable en tout point, avec $D(\pi_k)_x = \pi_k$, c'est-à-dire $D(\pi_k)_x(h) =$

h_k (Exemple 2.16). La fonction g est dérivable sur $\mathbb{R}^*$, de dérivée $g'(t) = \operatorname{sign}(t)$. Comme $\pi_k(x) = x_k \neq 0$, g est dérivable, donc différentiable, en x_k (Remarque 2.6), avec $Dg_{x_k}(s) = \operatorname{sign}(x_k)\, s$. Par la règle de la chaîne, $g \circ \pi_k$ est différentiable en x, et

$$D(g \circ \pi_k)_x = Dg_{\pi_k(x)} \circ D(\pi_k)_x = Dg_{x_k} \circ \pi_k, \qquad \text{d'où} \qquad D(g \circ \pi_k)_x(h) = \operatorname{sign}(x_k)\, h_k.$$

Somme. Par linéarité de la différentielle (Théorème 2.19), N est différentiable en x et

$$\boxed{dN_x(h) = \sum_{k=1}^{n} \operatorname{sign}(x_k)\, h_k.}$$

2) a) On a $(x+th)_j = x_j$ pour $j \neq i$ et $(x+th)_i = x_i + t = t$. Donc

$$N(x+th) = \sum_{j \neq i} |x_j| + |t|, \qquad N(x) = \sum_{j \neq i} |x_j| + \underbrace{|x_i|}_{=0} = \sum_{j \neq i} |x_j|.$$

La somme porte sur les indices $j \neq i$: elle ne dépend pas de t. Le seul terme qui dépend de t est $|t|$. Ainsi $\boxed{N(x+th) - N(x) = |t|}$.

2) b) Supposons N différentiable en x. D'après la Proposition 2.9, la limite $\lim_{t \to 0} \frac{N(x+th)-N(x)}{t}$ existe (et vaut $dN_x(h)$). Or, d'après a),

$$\frac{N(x+th) - N(x)}{t} = \frac{|t|}{t} = \begin{cases} 1 & \text{si } t > 0, \\ -1 & \text{si } t < 0. \end{cases}$$

Les limites à droite (1) et à gauche (-1) sont différentes, donc la limite n'existe pas : contradiction. N **n'est pas différentiable en** x**.**

> **i En clair — pourquoi ne pas conclure par la composition en 2) ?**
>
> En 2), $g = |\cdot|$ n'est pas dérivable au point $\pi_i(x) = 0$: la règle de la chaîne ne s'applique pas, et elle ne permet donc *rien* de conclure (Piège 2.5). On montre directement que la dérivée dans la direction h n'existe pas. Si l'on veut écrire la limite avec la définition plutôt qu'avec la Proposition 2.9 : $N(x+th) - N(x) - dN_x(th) = o(t)$ donne $|t| - t\, dN_x(h) = o(t)$, puis, en divisant par t, $\frac{|t|}{t} - dN_x(h) \to 0$, ce qui est impossible.

À retenir — bilan

$\|\cdot\|_1$ est différentiable exactement aux points dont aucune coordonnée n'est nulle. Sur les hyperplans $\{x_i = 0\}$, la valeur absolue crée un « coin ».

2.7.4 Exercice 7 — Différentielle d'un produit $B(f_1, f_2)$

Exercice 7 (TD)

Soient E, F_1, F_2, G des e.v.n., $\mathcal{O}$ un ouvert de E, $f_1 : \mathcal{O} \to F_1$ et $f_2 : \mathcal{O} \to F_2$ des applications différentiables en $a \in \mathcal{O}$, et $B : F_1 \times F_2 \to G$ bilinéaire continue. On considère $P = B(f_1, f_2) : \mathcal{O} \to G$, $P(x) = B(f_1(x), f_2(x))$.

1) Montrer que P est différentiable en a et calculer $DP_a(h)$ pour $h \in E$.

2) Montrer que si f_1 et f_2 sont $\mathcal{C}^1$ sur $\mathcal{O}$, il en est de même pour P.

Indications

1) Écrire $P = B\circ\varphi$ avec $\varphi(x) = (f_1(x), f_2(x))$. Montrer que φ est différentiable, rappeler la différentielle de B (Exemple 2.17), puis appliquer la règle de la chaîne.

2) Il faut montrer que $x \mapsto DP_x$ est continue, c'est-à-dire $|||DP_x - DP_a||| \to 0$. Découper $DP_x = T_1(x) + T_2(x)$ et utiliser l'ajout-retrait (§1.11) pour faire apparaître $D(f_1)_x - D(f_1)_a$ et $f_2(x) - f_2(a)$.

Corrigé

On munit $F_1 \times F_2$ de la norme $\|(u,v)\| = \max(\|u\|, \|v\|)$. Pour $L \in \mathcal{L}_c(E,F)$, on note $|||L||| = \sup_{u\neq 0} \frac{\|L(u)\|}{\|u\|} = \sup_{\|u\|=1}\|L(u)\|$.

1) Différentiabilité de P en a. On pose $\varphi : \mathcal{O} \to F_1 \times F_2$, $\varphi(x) = (f_1(x), f_2(x))$. Alors $P = B \circ \varphi$.

Étape 1 : φ est différentiable en a. Posons $L_1 = D(f_1)_a$, $L_2 = D(f_2)_a$ et $L : E \to F_1 \times F_2$, $L(h) = (L_1(h), L_2(h))$.

- L est linéaire, car L_1 et L_2 le sont.
- L est continue : $\|L(h)\| = \max(\|L_1(h)\|, \|L_2(h)\|) \leq \max(|||L_1|||, |||L_2|||)\|h\|$, les normes d'opérateur étant finies car L_1, L_2 sont linéaires continues.

Pour h assez petit,

$$\|\varphi(a+h) - \varphi(a) - L(h)\| = \max\Big(\|f_1(a+h) - f_1(a) - L_1(h)\|,\ \|f_2(a+h) - f_2(a) - L_2(h)\|\Big).$$

Comme f_1 et f_2 sont différentiables en a, les deux termes sont des $o(h)$, donc leur maximum aussi (Lemme 2.2(d)). Par définition, φ est différentiable en a, avec $D\varphi_a(h) = (D(f_1)_a(h),\ D(f_2)_a(h))$. (C'est aussi la Proposition 2.33.)

Étape 2 : B est différentiable. B est bilinéaire continue, donc différentiable en tout point $(u,v) \in F_1 \times F_2$ (Exemple 2.17), avec $DB_{(u,v)}(s,t) = B(s,v) + B(u,t)$.

Étape 3 : règle de la chaîne. $P = B \circ \varphi$ est différentiable en a (Théorème 2.20) et

$$DP_a = DB_{\varphi(a)} \circ D\varphi_a.$$

Pour $h \in E$, on calcule d'abord le vecteur intermédiaire

$$(s,t) = D\varphi_a(h) = (D(f_1)_a(h),\ D(f_2)_a(h)),$$

puis on lui applique $DB_{(f_1(a),f_2(a))} : (s,t) \mapsto B(s, f_2(a)) + B(f_1(a), t)$:

$$\boxed{DP_a(h) = B(D(f_1)_a(h),\ f_2(a)) + B(f_1(a),\ D(f_2)_a(h)).}$$

Comme a est quelconque, si f_1, f_2 sont différentiables sur $\mathcal{O}$, P l'est aussi.

2) Si f_1 et f_2 sont $\mathcal{C}^1$, alors P est $\mathcal{C}^1$. D'après 1), P est différentiable sur $\mathcal{O}$. Il reste à montrer que $x \mapsto DP_x$ est continue, pour la norme $|||\cdot|||$. Pour $x \in \mathcal{O}$, on écrit $DP_x = T_1(x) + T_2(x)$, avec

$$T_1(x)(h) = B(D(f_1)_x(h),\ f_2(x)), \qquad T_2(x)(h) = B(f_1(x),\ D(f_2)_x(h)).$$

Comme B est bilinéaire continue, il existe $M \geq 0$ tel que $\|B(u,v)\| \leq M\|u\|\,\|v\|$ (Proposition 1.53).

Continuité de T_1 en a. Par ajout-retrait de $B(D(f_1)_a(h), f_2(x))$ et bilinéarité de B :

$$T_1(x)(h) - T_1(a)(h) = B\Big((D(f_1)_x - D(f_1)_a)(h),\ f_2(x)\Big) + B\Big(D(f_1)_a(h),\ f_2(x) - f_2(a)\Big).$$

Avec la majoration de B et $\|L(h)\| \le |||L|||\|h\|$ (valable pour tout h) :

$$\|(T_1(x)-T_1(a))(h)\| \le \Big(M\,|||D(f_1)_x - D(f_1)_a|||\,\|f_2(x)\| + M\,|||D(f_1)_a|||\,\|f_2(x)-f_2(a)\|\Big)\|h\|.$$

La parenthèse ne dépend pas de h ; par la Proposition 1.50(ii) :

$$|||T_1(x)-T_1(a)||| \le M\,|||D(f_1)_x - D(f_1)_a|||\,\|f_2(x)\| + M\,|||D(f_1)_a|||\,\|f_2(x)-f_2(a)\|.$$

Quand $x \to a$:

- $|||D(f_1)_x - D(f_1)_a||| \to 0$, car $D(f_1)$ est continue (hypothèse $\mathcal{C}^1$) ;
- $\|f_2(x)\|$ reste borné, car f_2 est continue en a (différentiable, Proposition 2.18) ;
- $\|f_2(x)-f_2(a)\| \to 0$ pour la même raison, et $|||D(f_1)_a|||$ est une constante finie.

Donc $|||T_1(x)-T_1(a)||| \to 0$.

Continuité de T_2 en a. De même, par ajout-retrait de $B(f_1(a), D(f_2)_x(h))$:

$$T_2(x)(h)-T_2(a)(h) = B\Big(f_1(x)-f_1(a),\ D(f_2)_x(h)\Big) + B\Big(f_1(a),\ (D(f_2)_x - D(f_2)_a)(h)\Big),$$

d'où

$$|||T_2(x)-T_2(a)||| \le M\,\|f_1(x)-f_1(a)\|\,|||D(f_2)_x||| + M\,\|f_1(a)\|\,|||D(f_2)_x - D(f_2)_a||| \xrightarrow[x\to a]{} 0,$$

car $\|f_1(x)-f_1(a)\| \to 0$, $|||D(f_2)_x|||$ reste borné (continuité de $D(f_2)$) et $|||D(f_2)_x - D(f_2)_a||| \to 0$.

Conclusion. Par l'inégalité triangulaire,

$$|||DP_x - DP_a||| \le |||T_1(x)-T_1(a)||| + |||T_2(x)-T_2(a)||| \xrightarrow[x\to a]{} 0.$$

Donc DP est continue en a ; comme a est quelconque, P **est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathcal{O}$.**

> ⚠ **Attention — une rédaction fréquente, mais insuffisante**
>
> Écrire « $|||T_1(x)||| \le M\,|||D(f_1)_x|||\,\|f_2(x)\|$, $|||T_2(x)||| \le \dots$, donc $|||DP_x||| \le \dots$ » est *correct*, mais ne prouve pas la continuité : cela montre seulement que DP est bornée près de a (Piège 2.7). Il faut majorer $|||DP_x - DP_a|||$, comme ci-dessus. Le découpage $T_1 + T_2$ et l'ajout-retrait servent précisément à faire apparaître les différences qui tendent vers 0 grâce à l'hypothèse $\mathcal{C}^1$.

2.7.5 Exercices d'entraînement

Entraînement 1 — Continue, dérivable dans toutes les directions, mais pas différentiable

Soit $g(x,y) = \dfrac{x^2 y}{x^2+y^2}$ si $(x,y) \neq (0,0)$ et $g(0,0)=0$. (a) Montrer que g est continue en $(0,0)$. (b) Calculer $g'_v(0)$ pour tout $v \in \mathbb{R}^2$. (c) Montrer que g n'est pas différentiable en $(0,0)$.

Corrigé

(a) Comme $x^2 \leq x^2+y^2$, on a $|g(x,y)| \leq |y| \to 0$. Donc g est continue en $(0,0)$.

(b) Pour $v=(v_1,v_2)\neq 0$ et $t\neq 0$: $\frac{g(tv)-g(0)}{t} = \frac{1}{t}\cdot\frac{t^3v_1^2v_2}{t^2(v_1^2+v_2^2)} = \frac{v_1^2v_2}{v_1^2+v_2^2}$. Donc $g'_v(0)=\frac{v_1^2v_2}{v_1^2+v_2^2}$ (et $g'_0(0)=0$).

(c) Si g était différentiable en 0, on aurait $Dg_0(v)=g'_v(0)$ pour tout v (Proposition 2.9), et $v\mapsto g'_v(0)$ serait linéaire. Or $g'_{e_1}(0)=0$, $g'_{e_2}(0)=0$, mais $g'_{e_1+e_2}(0)=\frac{1}{2}\neq 0+0$. Contradiction : g n'est pas différentiable en $(0,0)$ (Méthode 2.5, point 3).

Entraînement 2 — La norme euclidienne

Soit $N_2:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$, $N_2(x)=\|x\|_2$. (a) Montrer que N_2 est différentiable en tout $a\neq 0$ et calculer $D(N_2)_a$. (b) Montrer que N_2 n'est pas différentiable en 0.

Corrigé

(a) $N_2 = r\circ q$ avec $q(x)=\|x\|_2^2$ (différentiable, $Dq_a(h)=2\langle a,h\rangle$, Méthode 2.2) et $r(s)=\sqrt{s}$, dérivable sur $]0,+\infty[$ avec $r'(s)=\frac{1}{2\sqrt{s}}$. Si $a\neq 0$, le point intermédiaire est $q(a)=\|a\|_2^2>0$, où r est dérivable. Par la règle de la chaîne, avec le vecteur intermédiaire $u=Dq_a(h)=2\langle a,h\rangle$:

$$D(N_2)_a(h) = (Dr_{q(a)}\circ Dq_a)(h) = \frac{1}{2\|a\|_2}\cdot 2\langle a,h\rangle = \frac{\langle a,h\rangle}{\|a\|_2}, \qquad \nabla N_2(a) = \frac{a}{\|a\|_2}.$$

(b) Pour $h\neq 0$: $\frac{N_2(th)-N_2(0)}{t} = \frac{|t|}{t}\|h\|_2$ vaut $\|h\|_2$ si $t>0$ et $-\|h\|_2$ si $t<0$: la dérivée directionnelle n'existe pas, donc N_2 n'est pas différentiable en 0 (Proposition 2.9).

Entraînement 3 — Jacobienne d'une composée

Soient $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$, $f(x,y)=(x^2-y,\ e^{xy})$ et $g:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$, $g(u,v)=uv$. Calculer $J_{g\circ f}(x,y)$ de deux façons.

Corrigé

Par le produit des jacobiennes. f et g sont différentiables (composantes obtenues par sommes, produits et composées de fonctions dérivables). On a

$$J_f(x,y)=\begin{pmatrix}2x & -1\\ ye^{xy} & xe^{xy}\end{pmatrix}, \qquad J_g(u,v)=\begin{pmatrix}v & u\end{pmatrix}.$$

On évalue J_g *au point* $f(x,y)$, c'est-à-dire $u=x^2-y$, $v=e^{xy}$:

$$J_{g\circ f}(x,y)=\begin{pmatrix}e^{xy} & x^2-y\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2x & -1\\ ye^{xy} & xe^{xy}\end{pmatrix} = e^{xy}\begin{pmatrix}2x+x^2y-y^2 & -1+x^3-xy\end{pmatrix}.$$

Directement. $(g\circ f)(x,y)=(x^2-y)e^{xy}$, d'où $\partial_x = 2xe^{xy}+(x^2-y)ye^{xy}$ et $\partial_y = -e^{xy}+(x^2-y)xe^{xy}$: on retrouve le même résultat.

Entraînement 4 — Le cube matriciel

Soit $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $f(X) = X^3$. Montrer que f est différentiable et calculer $Df_A(H)$.

Corrigé

On développe sans commuter : $(A+H)^3 = A^3+(HA^2+AHA+A^2H)+(H^2A+HAH+AH^2)+H^3$. Le candidat $L(H) = HA^2 + AHA + A^2H$ est linéaire (donc continu, dimension finie). Pour une norme d'opérateur, le reste vérifie $\|H^2A + HAH + AH^2 + H^3\| \leq 3\|A\|\|H\|^2 + \|H\|^3$, donc c'est un $o(H)$. Ainsi

$$Df_A(H) = HA^2 + AHA + A^2H,$$

ce qui vaut $3A^2H$ seulement si A et H commutent. Vérification par la dérivée directionnelle : $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(A+tH)^3\big|_{t=0} = HA^2 + AHA + A^2H$.

2.8 Formulaire du chapitre

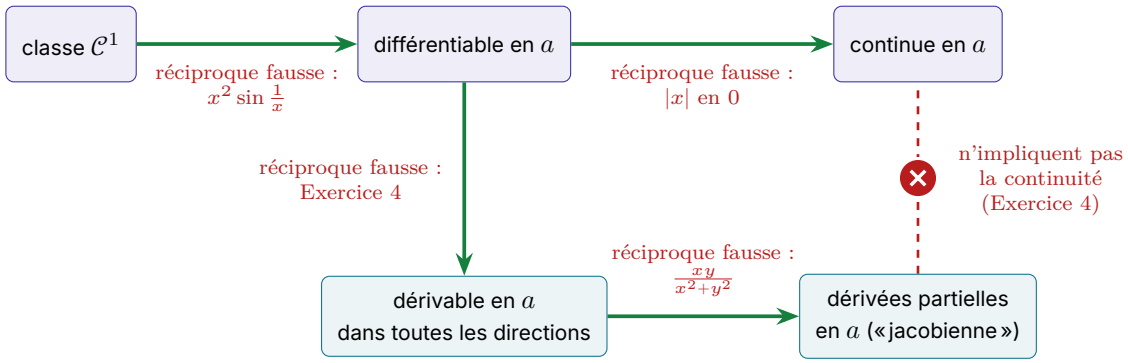
Les définitions à connaître

Petit o	$\delta(h) = o(h) \iff \frac{\|\delta(h)\|}{\|h\|} \to 0$ quand $h \to 0$
Différentiable en a	$\exists L \in \mathcal{L}_c(E,F),\ \ f(a+h) = f(a) + L(h) + o(h)$; on note $L = Df_a$
Dérivée directionnelle	$f'_v(0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(a+tv)-f(a)}{t}$ $\quad (= Df_a(v)$ si f est différentiable$)$
Dérivée partielle	$\frac{\partial f}{\partial x_j}(a) = \lim_{t\to 0} \frac{f(a+te_j)-f(a)}{t}$
Classe $\mathcal{C}^1$	f différentiable sur U et $\|\|\|Df_x - Df_a\|\|\| \to 0$ quand $x \to a$, pour tout a
Jacobienne	$J_f(a) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)\right)_{i,j}$ (p lignes, n colonnes), $\ Df_a(h) = J_f(a)\,h$

Différentielles usuelles

Application	**Différentielle au point a, appliquée à h**
constante	$Df_a(h) = 0$
φ linéaire continue	$D\varphi_a(h) = \varphi(h)$
b bilinéaire continue	$Db_{(a_1,a_2)}(h_1,h_2) = b(h_1,a_2) + b(a_1,h_2)$
$g : \mathbb{R} \to F$ dérivable	$Dg_a(h) = h\,g'(a)$
$x \mapsto \|x\|_2^2$ sur $\mathbb{R}^n$	$2\langle a,h\rangle$
$x \mapsto \|x\|_2$ sur $\mathbb{R}^n$, $a \neq 0$	$\frac{\langle a,h\rangle}{\|a\|_2}$
$X \mapsto X^2$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$	$AH + HA$
$X \mapsto X^3$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$	$HA^2 + AHA + A^2H$
$\alpha f + \beta g$	$\alpha\,Df_a(h) + \beta\,Dg_a(h)$
$g \circ f$	$(Dg_{f(a)} \circ Df_a)(h)$
$(f_1, \dots, f_p)$	$(D(f_1)_a(h), \dots, D(f_p)_a(h))$
$B(f_1,f_2)$, B bilinéaire continue	$B(D(f_1)_a(h), f_2(a)) + B(f_1(a), D(f_2)_a(h))$
$f : \mathbb{R}^n \to F$	$\sum_j h_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(a)$
$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^p$	$J_f(a)\,h, \qquad J_{g\circ f}(a) = J_g(f(a))\,J_f(a)$

Les implications (et leurs contre-exemples)



Les règles d'écriture

- **Le point en indice, le vecteur entre parenthèses :** $Df_a(h)$.
- Df_a **est une application,** $Df_a(h)$ **un vecteur :** test du type avant chaque égalité.
- **Composition avec** $\circ$ **:** $(A \circ B)(h)$: d'abord $u = B(h)$, puis $A(u)$. Juxtaposition réservée aux nombres et aux matrices.
- **Règle de la chaîne :** $D(g \circ f)_a(h) = (Dg_{f(a)} \circ Df_a)(h)$: la différentielle extérieure est prise au point $f(a)$ et appliquée au vecteur $Df_a(h)$.
- **Deux normes :** $\|\cdot\|$ pour les vecteurs, $|||\cdot|||$ pour les applications linéaires continues.
- **Continuité en** a **:** on compare toujours à la valeur en a ($\|g(x) - g(a)\|$, $|||Df_x - Df_a|||$) ; le raccourci $\|L(u)\| \leq C\|u\|$ n'existe que pour une application *linéaire* L.

CHAPITRE 3

Accroissements finis

À retenir — ce qui a été ajouté ou corrigé dans ce chapitre

Ajouts. Le lemme de Rolle et la preuve du TAF réel ; la définition d'une partie convexe (le polycopié demande de la rappeler) ; deux remarques sur les hypothèses minimales de l'IAF (utiles aux Exercices 3.3 et 3.4) ; **la démonstration du Théorème 3.6 du polycopié** (critère $\mathcal{C}^1$ par les différentielles partielles, « laissée en exercice ») ; les deux exercices de cours sur la connexité (convexe $\Rightarrow$ connexe, ouvert connexe non convexe) ; un contre-exemple quand l'ouvert n'est pas connexe.
Coquilles corrigées (les numéros cités sont ceux du polycopié). Remarque 3.1 : l'intervalle est $[0, 2\pi]$ et non $[0, \frac{\pi}{2}]$. Théorème 3.6 : lire $j \in \{1, \dots, n\}$ (et non b). Preuve du Théorème 3.7 : la boule est $B(x, \varepsilon)$ et non $B(x_0, \varepsilon)$. Exercice 3.4 : le point s'appelle x_0 partout.
Attention à une note manuscrite. « Pour tous $a, b \in A$, $[a, b] \subset A$ » est la définition d'une partie *convexe*, pas d'une partie *connexe* (voir §3.4).

En clair — le fil du chapitre

Le but est de *contrôler l'écart $\|f(b) - f(a)\|$ grâce à la différentielle.* En dimension 1, c'est le théorème des accroissements finis (une égalité). En dimension quelconque, l'égalité n'existe plus pour des fonctions à valeurs vectorielles, mais l'**inégalité** des accroissements finis (IAF) reste vraie :

$$\|f(b) - f(a)\| \leq \Big(\sup_{x \in [a,b]} |||Df_x||| \Big) \, \|b - a\|.$$

C'est l'outil central du chapitre : il donne le critère $\mathcal{C}^1$ par les dérivées partielles, et le fait qu'une application de différentielle nulle sur un ouvert connexe est constante.

3.1 Théorème des accroissements finis (TAF)

Lemme 3.1 — Lemme de Rolle *[ajout]*

Soit $g : [a, b] \to \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, avec $g(a) = g(b)$. Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $g'(c) = 0$.

Démonstration. g est continue sur le compact $[a, b]$: elle atteint un maximum et un minimum. S'ils sont tous deux atteints aux bornes, g est constante (car $g(a) = g(b)$) et tout c convient. Sinon, l'un d'eux est atteint en un $c \in]a, b[$; disons un maximum. Alors $\frac{g(c+t)-g(c)}{t} \leq 0$ pour $t > 0$ et ≥ 0 pour $t < 0$; en faisant $t \to 0^{\pm}$, on obtient $g'(c) \leq 0$ et $g'(c) \geq 0$, donc

$g'(c) = 0$. ∎

Théorème 3.2 — TAF pour les fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ *[poly : Th. 3.1]*

Soient $a < b$ et $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. Il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$f(b) - f(a) = f'(c)\,(b - a).$$

Démonstration. On applique le lemme de Rolle à $g(t) = f(t) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(t - a)$, qui vérifie $g(a) = g(b) = f(a)$: il existe $c \in]a, b[$ avec $0 = g'(c) = f'(c) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. ∎

Ce théorème s'étend aux fonctions *à valeurs dans* $\mathbb{R}$ définies sur un ouvert d'un e.v.n. quelconque. Il faut d'abord parler de segments.

Définition 3.3 — Segment *[poly : rappel non numéroté]*

Pour $a, b \in E$, le **segment** d'extrémités a et b est $[a, b] := \{a + t(b - a) \ : \ t \in [0, 1]\}$, et le **segment ouvert** est $]a, b[:= \{a + t(b - a) \ : \ t \in]0, 1[\}$.

Définition 3.4 — Partie convexe *[ajout]*

Une partie $C \subset E$ est **convexe** si, pour tous $a, b \in C$, le segment $[a, b]$ est inclus dans C.

Exemple 3.5

Les boules (ouvertes ou fermées) d'un e.v.n. sont convexes : si $\|a - x_0\| < r$ et $\|b - x_0\| < r$, alors pour $t \in [0, 1]$, $\|a + t(b - a) - x_0\| = \|(1 - t)(a - x_0) + t(b - x_0)\| < (1 - t)r + tr = r$. Un sous-espace vectoriel, un produit de convexes, E tout entier sont convexes.

Théorème 3.6 — TAF pour les fonctions à valeurs dans $\mathbb{R}$ *[poly : Th. 3.2]*

Soit E un $\mathbb{R}$-e.v.n., $U \subset E$ un ouvert et $f : U \to \mathbb{R}$ différentiable sur U. Soient $a \neq b$ dans U tels que $[a, b] \subset U$. Il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$f(b) - f(a) = Df_c(b - a).$$

Démonstration. On « regarde f le long du segment ». Soit $\varphi : \mathbb{R} \to E$, $\varphi(t) = a + t(b - a)$: elle est affine, donc différentiable avec $D\varphi_t(s) = s\,(b - a)$, et $\varphi([0, 1]) = [a, b] \subset U$. Posons $g = f \circ \varphi$ sur $[0, 1]$.

- g est continue sur $[0, 1]$ (composée de fonctions continues ; f est continue car différentiable).
- g est dérivable sur $]0, 1[$, et par la règle de la chaîne, avec le vecteur intermédiaire $D\varphi_t(1) = b - a$:

$$g'(t) = Dg_t(1) = (Df_{\varphi(t)} \circ D\varphi_t)(1) = Df_{\varphi(t)}(b - a).$$

Par le Théorème 3.2, il existe $t_0 \in]0,1[$ avec $g(1)-g(0)=g'(t_0)$, c'est-à-dire $f(b)-f(a)=Df_{\varphi(t_0)}(b-a)$. On pose $c=\varphi(t_0)\in]a,b[$. ■

Remarque 3.7 — *[poly : Rem. 3.1]*

Ce résultat est **faux** pour des fonctions à valeurs dans un e.v.n. de dimension ≥ 2. Contre-exemple : $f:[0,2\pi]\to\mathbb{R}^2$, $f(t)=(\cos t,\sin t)$. On a $f(2\pi)-f(0)=0$, alors que pour tout c, $Df_c(2\pi-0)=2\pi\,f'(c)$ avec $\|f'(c)\|_2=\|(-\sin c,\cos c)\|_2=1$, donc $Df_c(2\pi)\neq 0$. (Le polycopié écrit l'intervalle $[0,\frac{\pi}{2}]$: c'est une coquille.)

En clair — pourquoi l'égalité disparaît

Pour une fonction réelle, il existe un instant où la « vitesse » est égale à la vitesse moyenne. Pour un point qui tourne sur un cercle, la vitesse moyenne sur un tour est nulle, mais la vitesse instantanée ne l'est jamais. On garde seulement une *inégalité* : on ne peut pas aller plus loin que la vitesse maximale le permet.

3.2 Inégalité des accroissements finis (IAF)

Théorème 3.8 — IAF pour les fonctions réelles d'une variable réelle *[poly : Th. 3.3]*

Soient $a<b$ et $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ continue sur $[a,b]$ et dérivable sur $]a,b[$. S'il existe $M\geq 0$ tel que $|f'(t)|\leq M$ pour tout $t\in]a,b[$, alors $|f(b)-f(a)|\leq M(b-a)$.

Démonstration. Par le TAF, $|f(b)-f(a)|=|f'(c)|\,(b-a)\leq M(b-a)$. ■

Théorème 3.9 — IAF pour les fonctions d'une variable réelle à valeurs dans un e.v.n. *[poly : Th. 3.4]*

Soit F un e.v.n., $I\subset\mathbb{R}$ un intervalle ouvert, $f:I\to F$ continue, et $a<b$ dans I. On suppose f différentiable sur $]a,b[$ et $M:=\sup_{x\in]a,b[}|||Df_x|||<+\infty$. Alors

$$\|f(b)-f(a)\|_F\leq M\,(b-a).$$

En clair — ce qui change et l'idée de la preuve

L'espace d'arrivée F est quelconque : on ne peut plus utiliser le TAF. On remarque que $|||Df_x|||=\|f'(x)\|$ (car $Df_x(s)=s\,f'(x)$). L'idée est de « faire avancer » l'inégalité $\|f(x)-f(a)\|\leq(M+\varepsilon)(x-a)+\varepsilon$ de a jusqu'à b. Le petit $+\varepsilon$ sert à démarrer en a (où f n'est que continue) et à pouvoir avancer un peu au-delà de chaque point.

Démonstration. Fixons $\varepsilon>0$ et notons $(P_\varepsilon)(x)$ l'inégalité $\|f(x)-f(a)\|\leq(M+\varepsilon)(x-a)+\varepsilon$. Soit

$$A=\{y\in[a,b]\ :\ (P_\varepsilon)(x)\text{ est vraie pour tout }x\in[a,y]\},\qquad c=\sup A.$$

(i) A est un intervalle contenant a : $(P_\varepsilon)(a)$ s'écrit $0\leq\varepsilon$, et si $y\in A$ et $a\leq y'\leq y$, alors $y'\in A$.

(ii) $c > a$: f est continue en a, donc il existe $\delta > 0$ tel que $\|f(x) - f(a)\| \leq \varepsilon$ pour $x \in [a, a+\delta[\cap [a,b]$; (P_ε) est donc vraie sur cet intervalle.
(iii) $c \in A$: si $x < c$, il existe $y \in A$ avec $y > x$, donc $(P_\varepsilon)(x)$ est vraie. Pour $x = c$, on prend $x_n \to c$ avec $x_n < c$ et on passe à la limite dans $(P_\varepsilon)(x_n)$ grâce à la continuité de f en c. Donc $A = [a, c]$.
(iv) $c = b$: supposons $c < b$. Alors $c \in]a, b[$ et f est différentiable en c : $f(c+h) - f(c) = Df_c(h) + |h|\,\eta(h)$ avec $\eta(h) \to 0$. Soit $\delta > 0$ tel que $c + \delta \leq b$ et $\|\eta(h)\| \leq \varepsilon$ pour $0 < h < \delta$. Pour ces h :

$$\|f(c+h) - f(c)\| \leq h\,|||Df_c||| + h\,\varepsilon \leq h\,(M + \varepsilon),$$

et, avec $(P_\varepsilon)(c)$ et l'inégalité triangulaire,

$$\|f(c+h) - f(a)\| \leq (M+\varepsilon)(c-a) + \varepsilon + (M+\varepsilon)h = (M+\varepsilon)(c+h-a) + \varepsilon.$$

Ainsi $[a, c+\delta[\subset A$, ce qui contredit $c = \sup A$. Donc $c = b$.
Conclusion : $(P_\varepsilon)(b)$ donne $\|f(b) - f(a)\| \leq (M+\varepsilon)(b-a) + \varepsilon$ pour tout $\varepsilon > 0$; on fait $\varepsilon \to 0$. ■

Remarque 3.10 — Hypothèses minimales *[ajout]*

La preuve n'utilise que : f continue sur $[a,b]$ et différentiable sur $]a,b[$. Le théorème reste donc vrai pour $f : [a,b] \to F$ vérifiant ces deux hypothèses.

Théorème 3.11 — IAF : cas général *[poly : Th. 3.5]*

Soient E, F des e.v.n., $U \subset E$ un ouvert et $f : U \to F$ différentiable sur U. Soient $a, b \in U$ tels que $[a,b] \subset U$. S'il existe $M \geq 0$ tel que $|||Df_x||| \leq M$ pour tout $x \in [a,b]$, alors

$$\boxed{\|f(b) - f(a)\|_F \leq M\,\|b-a\|_E}$$

Démonstration. On peut supposer $a \neq b$. On reprend $\varphi(t) = a + t(b-a)$ et $g = f \circ \varphi : [0,1] \to F$.

- g est continue sur $[0,1]$ et différentiable sur $]0,1[$ (règle de la chaîne ; U est ouvert, donc $\varphi(t') \in U$ pour t' proche de t).
- Pour $t \in]0,1[$ et $s \in \mathbb{R}$, avec le vecteur intermédiaire $D\varphi_t(s) = s\,(b-a)$:

$$Dg_t(s) = (Df_{\varphi(t)} \circ D\varphi_t)(s) = Df_{\varphi(t)}(s\,(b-a)) = s\,Df_{\varphi(t)}(b-a).$$

  Donc $|||Dg_t||| = \|Df_{\varphi(t)}(b-a)\| \leq |||Df_{\varphi(t)}|||\,\|b-a\| \leq M\|b-a\|$.

Par le Théorème 3.9 (et la Remarque 3.10) appliqué à g sur $[0,1]$: $\|f(b) - f(a)\| = \|g(1) - g(0)\| \leq M\|b-a\| \cdot (1-0)$. ■

Remarque 3.12 — Version utile en exercice *[ajout]*

La même preuve montre qu'il suffit que f soit *continue sur* $[a,b]$, *différentiable sur le segment ouvert* $]a,b[$ et que $|||Df_x||| \leq M$ pour $x \in]a,b[$. Exemple d'usage : f non différentiable en a (Exercice 3.4).

Corollaire 3.13 — IAF sur un convexe *[poly : Cor. 3.1]*

Soient E, F des e.v.n., $C \subset E$ un ouvert convexe et $f : C \to F$ différentiable. S'il existe $M \geq 0$ tel que $|||Df_x||| \leq M$ pour tout $x \in C$, alors f est M-lipschitzienne sur C :

$$\forall a, b \in C, \qquad \|f(b) - f(a)\|_F \leq M\|b - a\|_E.$$

Démonstration. C étant convexe, $[a, b] \subset C$ pour tous $a, b \in C$: on applique le Théorème 3.11. ■

Attention — ne pas oublier le segment

L'IAF demande que le segment $[a, b]$ soit *entièrement* dans le domaine. Sur un ouvert non convexe, une borne sur $|||Df|||$ ne donne pas forcément une inégalité lipschitzienne globale entre deux points quelconques (le chemin le plus court peut sortir de l'ouvert).

3.3 Applications de classe $\mathcal{C}^1$

Définition 3.14 — Classe $\mathcal{C}^1$ *[poly : Déf. 3.1]*

$f : U \to F$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'ouvert U si f est différentiable en tout point de U et si $Df : U \to \mathcal{L}(E, F)$, $x \mapsto Df_x$ est continue sur U (pour $|||\cdot|||$). C'est la Définition 2.13 du chapitre 2.

Théorème 3.15 — Critère $\mathcal{C}^1$ par les différentielles partielles *[poly : Th. 3.6]*

Soient $E_1, \dots, E_n, F$ des e.v.n., $E = E_1 \times \cdots \times E_n$ (norme produit), $U \subset E$ un ouvert et $f : U \to F$. Alors f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U **si et seulement si**, pour tout $j \in \{1, \dots, n\}$, la différentielle partielle $\partial_j f(x)$ existe en tout point $x \in U$ et $x \mapsto \partial_j f(x)$ est continue sur U.

En clair — le point important

Au chapitre 2, l'*existence* des dérivées partielles ne suffisait pas pour la différentiabilité. Ce théorème dit que leur *existence et leur continuité* suffisent, et donnent même la classe $\mathcal{C}^1$. C'est le critère qu'on utilise en pratique.

Démonstration (le polycopié la laisse en exercice). On note $\iota_j : E_j \to E$, $x \mapsto (0, \dots, 0, x, 0, \dots, 0)$; c'est une isométrie linéaire, donc $|||\iota_j||| = 1$.
($\Rightarrow$) Si f est $\mathcal{C}^1$, les $\partial_j f(x)$ existent et $\partial_j f(x) = Df_x \circ \iota_j$ (Proposition 2.29). Alors $|||\partial_j f(x) - \partial_j f(y)||| = |||(Df_x - Df_y) \circ \iota_j||| \leq |||Df_x - Df_y||| \, |||\iota_j||| = |||Df_x - Df_y|||$: $x \mapsto \partial_j f(x)$ est continue.
($\Leftarrow$) *Différentiabilité en $a \in U$.* Soit $r > 0$ avec $B(a, r) \subset U$ (pour la norme produit, cette boule est le produit des boules $B_{E_j}(a_j, r)$). Candidat : $L(h) = \sum_{j=1}^{n} \partial_j f(a)(h_j)$, linéaire et continue ($\|L(h)\| \leq \sum_j |||\partial_j f(a)||| \, \|h\|$).

Pour $\|h\| < r$, on va de a à $a+h$ en changeant *une coordonnée à la fois* :

$$p_0 = a, \qquad p_j = (a_1 + h_1, \dots, a_j + h_j, a_{j+1}, \dots, a_n), \qquad p_n = a + h.$$

Tous ces points sont dans $B(a,r)$. On écrit la somme télescopique

$$f(a+h) - f(a) - L(h) = \sum_{j=1}^{n} \Big[f(p_j) - f(p_{j-1}) - \partial_j f(a)(h_j) \Big].$$

Fixons j et posons, pour $x \in B_{E_j}(a_j, r)$, $q(x) = (a_1 + h_1, \dots, a_{j-1} + h_{j-1}, x, a_{j+1}, \dots, a_n)$ et $\psi(x) = f(q(x)) - \partial_j f(a)(x)$. L'application $x \mapsto f(q(x))$ est une application partielle de f ; elle est différentiable de différentielle $\partial_j f(q(x))$. Donc $D\psi_x = \partial_j f(q(x)) - \partial_j f(a)$, et $\psi(a_j + h_j) - \psi(a_j) = f(p_j) - f(p_{j-1}) - \partial_j f(a)(h_j)$. Par l'IAF (Théorème 3.11) sur le segment $[a_j, a_j + h_j]$:

$$\big\| f(p_j) - f(p_{j-1}) - \partial_j f(a)(h_j) \big\| \le \|h_j\| \sup_{x \in [a_j, a_j + h_j]} |||\partial_j f(q(x)) - \partial_j f(a)|||.$$

Soit $\varepsilon > 0$. Par continuité des $\partial_j f$ en a, il existe $\delta \in]0, r]$ tel que $|||\partial_j f(z) - \partial_j f(a)||| \le \varepsilon$ pour tout j et tout $z \in B(a,\delta)$. Si $\|h\| < \delta$, tous les points $q(x)$ ci-dessus sont dans $B(a,\delta)$, donc

$$\|f(a+h) - f(a) - L(h)\| \le \sum_{j=1}^{n} \varepsilon \|h_j\| \le n\,\varepsilon\,\|h\|.$$

Ainsi f est différentiable en a et $Df_a(h) = \sum_j \partial_j f(a)(h_j)$.
Continuité de Df. $(Df_x - Df_a)(h) = \sum_j (\partial_j f(x) - \partial_j f(a))(h_j)$, donc $|||Df_x - Df_a||| \le \sum_j |||\partial_j f(x) - \partial_j f(a)||| \xrightarrow[x \to a]{} 0$. ∎

Corollaire 3.16 — Le cas $E = \mathbb{R}^n$ *[poly : non numéroté]*

$f : U \subset \mathbb{R}^n \to F$ est de classe $\mathcal{C}^1$ si et seulement si f admet des dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x_j}$ en tout point de U, pour tout j, et si chaque $x \mapsto \frac{\partial f}{\partial x_j}(x)$ est continue sur U.

Démonstration. Ici $E_j = \mathbb{R}$ et $\partial_j f(x) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}, F)$ s'identifie au vecteur $\frac{\partial f}{\partial x_j}(x) = \partial_j f(x)(1)$. L'application $L \mapsto L(1)$ de $\mathcal{L}(\mathbb{R}, F)$ dans F conserve la norme ($|||L||| = \|L(1)\|$), donc la continuité de $x \mapsto \partial_j f(x)$ équivaut à celle de $x \mapsto \frac{\partial f}{\partial x_j}(x)$. ∎

Exemple 3.17 — Retour sur l'Exercice 5 du TD (chapitre 2) *[ajout]*

Pour $f(x,y,z) = (x + y + z,\ x^2 + y^2 + z^2,\ x^3 + y^3 + z^3)$, les dérivées partielles $(1,\ 2x,\ 3x^2,\ \dots)$ existent et sont continues sur $\mathbb{R}^3$: f est $\mathcal{C}^1$, donc différentiable, en une ligne. Plus généralement, toute application dont les composantes sont polynomiales est $\mathcal{C}^1$ (et même $\mathcal{C}^\infty$).

Attention

Il faut la continuité *sur tout l'ouvert* (au moins au voisinage du point). Pour $f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$, $f(0,0) = 0$, les dérivées partielles existent partout mais ne sont pas continues en $(0,0)$: le critère ne s'applique pas (et f n'est pas différentiable en $(0,0)$).

3.4 Applications différentiables de différentielle nulle

Proposition 3.18 — Différentielle nulle sur un convexe *[poly : Prop. 3.1]*

Soit $U \subset E$ un ouvert convexe et $f : U \to F$ différentiable. Alors $Df_x = 0$ pour tout $x \in U$ si et seulement si f est constante sur U.

Démonstration. ($\Leftarrow$) Une application constante a une différentielle nulle (Exemple 2.15). ($\Rightarrow$) Le Corollaire 3.13 avec $M = 0$ donne $\|f(b) - f(a)\| \leq 0$, c'est-à-dire $f(b) = f(a)$, pour tous $a, b \in U$. ■

Remarque 3.19 — *[poly : Rem. 3.2]*

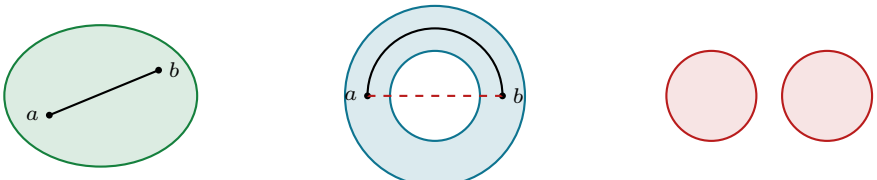
La convexité de U peut être remplacée par une hypothèse plus faible : il suffit que U soit **connexe** (Théorème 3.25).

Définition 3.20 — Partie connexe *[poly : Déf. 3.2]*

Un espace topologique X est **connexe** si, pour tout couple (U_1, U_2) d'ouverts de X tels que $U_1 \cap U_2 = \emptyset$ et $U_1 \cup U_2 = X$, on a $U_1 = \emptyset$ ou $U_2 = \emptyset$. Autrement dit, X ne s'écrit pas comme réunion disjointe de deux ouverts (ou de deux fermés) non vides.

En clair — pour une partie d'un e.v.n.

Pour une partie $X \subset E$, les « ouverts de X » sont les ensembles $O \cap X$, avec O ouvert de E. Lorsque $X = U$ est lui-même un ouvert de E, ce sont simplement les ouverts de E contenus dans U. Intuitivement : X est connexe s'il est « d'un seul morceau ».



convexe (donc connexe) — connexe, non convexe (couronne) — non connexe (deux morceaux)

Proposition 3.21 — *[poly : Prop. 3.2]*

Si X est connexe, les seules parties de X à la fois ouvertes et fermées dans X sont X et $\emptyset$.

Démonstration. Si A est ouvert et fermé dans X, alors A et $X \setminus A$ sont deux ouverts disjoints de réunion X. Par connexité, l'un est vide : $A = \emptyset$ ou $A = X$. ■

Proposition 3.22 — Tout convexe est connexe *[poly : exercice]*

Dans un e.v.n., toute partie convexe est connexe.

Démonstration. On admet que les intervalles de $\mathbb{R}$ sont connexes (cours de L2). Soit C convexe et supposons $C = U_1 \cup U_2$ avec U_1, U_2 ouverts de C, disjoints, non vides. Prenons $a \in U_1$, $b \in U_2$ et $\varphi(t) = a + t(b-a)$, qui est continue de $[0,1]$ dans C. Les ensembles $T_i = \varphi^{-1}(U_i)$ sont des ouverts de $[0,1]$ (image réciproque par une application continue), disjoints, de réunion $[0,1]$, avec $0 \in T_1$ et $1 \in T_2$: cela contredit la connexité de $[0,1]$. ■

Remarque 3.23 — Connexe par arcs *[ajout]*

La preuve n'utilise du segment que le fait d'être un chemin continu de a à b dans C. Elle montre donc aussi : si deux points quelconques de X peuvent être reliés par un chemin continu $\gamma : [0,1] \to X$ (on dit que X est *connexe par arcs*), alors X est connexe.

Exemple 3.24 — Un ouvert connexe non convexe *[poly : exercice]*

La couronne $C = \{x \in \mathbb{R}^2 \ : \ 1 < \|x\|_2 < 2\}$ est ouverte. Elle n'est pas convexe : $(-1{,}5\,;0)$ et $(1{,}5\,;0)$ sont dans C, mais le milieu $(0,0)$ du segment n'y est pas. Elle est connexe par arcs, donc connexe : pour relier deux points de C, on se déplace radialement jusqu'au cercle de rayon 1,5, on suit ce cercle, puis on se déplace radialement jusqu'au second point.

Théorème 3.25 — Différentielle nulle sur un connexe *[poly : Th. 3.7]*

Soit $U \subset E$ un ouvert **connexe** et $f : U \to F$ différentiable telle que $Df_x = 0$ pour tout $x \in U$. Alors f est constante sur U.

Démonstration. Soit $x_0 \in U$ et $A = \{x \in U \ : \ f(x) = f(x_0)\}$.

- $A \neq \emptyset$ car $x_0 \in A$.
- A est fermé dans U : $A = f^{-1}(\{f(x_0)\})$, f est continue et $\{f(x_0)\}$ est fermé.
- A est ouvert : soit $x \in A$. Comme U est ouvert, il existe $\varepsilon > 0$ avec $B(x,\varepsilon) \subset U$. La boule $B(x,\varepsilon)$ est convexe et $Df = 0$ dessus ; par la Proposition 3.18, f est constante sur $B(x,\varepsilon)$, égale à $f(x) = f(x_0)$. Donc $B(x,\varepsilon) \subset A$.

A est une partie non vide, ouverte et fermée du connexe U, donc $A = U$ (Proposition 3.21). ■

⚠ Attention — la connexité est indispensable

Sur $U = B((-2,0),1) \cup B((2,0),1) \subset \mathbb{R}^2$ (deux boules disjointes), la fonction égale à -1 sur la première boule et à 1 sur la seconde est différentiable, de différentielle nulle, mais n'est pas constante.

CHAPITRE 3 — PARTIE PRATIQUE

S'entraîner et réviser

Fiches méthodes · Erreurs fréquentes et pièges · Exercices corrigés · Formulaire

3.5 Fiches méthodes

À retenir — quelle méthode pour quelle question ?

On me demande…	Idée principale	Méthode
Majorer $\|f(b)-f(a)\|$, montrer que f est lipschitzienne	borner $\|\|\|Df\|\|\|$ puis IAF sur un segment	3.1
Montrer que f est constante	$Df=0$ et domaine connexe	3.2
Montrer que f est $\mathcal{C}^1$	dérivées partielles continues, ou majorer $\|\|\|Df_x-Df_y\|\|\|$	3.3
Différentiabilité en un point « isolé »	la limite de Df_x + IAF	3.4

Méthode 3.1 — Utiliser l'inégalité des accroissements finis

1. **Vérifier le segment** : $[a,b]\subset U$ (automatique si U est convexe : boule, $\mathbb{R}^n$, demi-plan…).
2. **Vérifier la différentiabilité** de f sur U (ou seulement : continue sur $[a,b]$, différentiable sur $]a,b[$, Remarque 3.12).
3. **Borner la différentielle** : trouver M avec $|||Df_x|||\leq M$ pour $x\in[a,b]$. Souvent : Df continue sur un compact, ou calcul explicite de $|||Df_x|||$.
4. **Conclure** : $\|f(b)-f(a)\|\leq M\|b-a\|$.

Astuce : pour comparer f à une application linéaire L, appliquer l'IAF à $g=f-L$, dont la différentielle est Df_x-L (Exercice 3.3).

Méthode 3.2 — Montrer qu'une application est constante

1. Montrer que $Df_x=0$ pour tout $x\in U$.
2. Justifier que U est **connexe** : convexe (boule, $\mathbb{R}^n$…), ou connexe par arcs (on relie deux points quelconques par un chemin continu dans U).
3. Conclure par le Théorème 3.25 (ou la Proposition 3.18 si U est convexe).

Variante : pour montrer $f=g$, montrer $D(f-g)=0$ sur un connexe et $f(x_0)=g(x_0)$ en un point.

Méthode 3.3 — Montrer qu'une application est de classe $\mathcal{C}^1$ (ou $\mathcal{C}^2$)

- **Sur un ouvert de** $\mathbb{R}^n$: montrer que les dérivées partielles existent et sont *continues* sur tout l'ouvert (Corollaire 3.16). Pour $\mathcal{C}^2$: dérivées d'ordre 1 et 2 continues (Théorème 4.12). Les fonctions obtenues par sommes, produits, composées de fonctions usuelles sont $\mathcal{C}^\infty$.
- **En dimension infinie** (matrices, fonctions…) : calculer Df_x, puis majorer $|||Df_x - Df_y|||$ par une quantité qui tend vers 0 quand $y \to x$ (souvent $C\|x-y\|$).

Méthode 3.4 — Différentiabilité en un point où l'on n'a pas de formule

Situation : f est continue sur U, différentiable sur $U \setminus \{x_0\}$, et $Df_x \to L$ quand $x \to x_0$.

1. Poser $g = f - L$: $Dg_x = Df_x - L \to 0$.
2. Pour $\varepsilon > 0$, choisir r tel que $|||Dg_x||| \leq \varepsilon$ sur $B(x_0, r) \setminus \{x_0\}$.
3. IAF sur $[x_0, x_0 + h]$ (différentiable sur le segment ouvert, Remarque 3.12) : $\|f(x_0 + h) - f(x_0) - L(h)\| \leq \varepsilon\|h\|$.
4. Conclure : f est différentiable en x_0 et $Df_{x_0} = L$ (Exercice 3.4).

3.6 Erreurs fréquentes et pièges

Chaque piège est présenté sous la forme : ce qu'on a envie d'écrire (✗), ce qu'il faut écrire (✓), et pourquoi.

Piège 3.1 — Utiliser le TAF (égalité) pour une fonction à valeurs vectorielles

✗ **Faux** « Il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(b) - f(a) = Df_c(b - a)$ », avec f à valeurs dans $\mathbb{R}^2$ ou dans un e.v.n.

✓ **Correct** L'égalité n'est valable que pour f à valeurs **réelles**. Sinon, on n'a que l'**inégalité** $\|f(b) - f(a)\| \leq \sup_{[a,b]} |||Df||| \, \|b - a\|$.

Pourquoi. Contre-exemple du cercle (Remarque 3.7). De même, Taylor-Lagrange (avec un θ) est réservée aux fonctions réelles.

Piège 3.2 — Oublier l'hypothèse « $[a, b] \subset U$ »

✗ **Faux** « $|||Df||| \leq M$ sur U, donc $\|f(b) - f(a)\| \leq M\|b - a\|$ pour tous $a, b \in U$. »

✓ **Correct** C'est vrai si U est **convexe** (Corollaire 3.13), ou plus généralement si le segment $[a, b]$ est dans U. Sinon, il faut le vérifier pour chaque couple.

Pourquoi. L'IAF contrôle f le long du segment : si le segment sort du domaine, on ne sait rien de f sur la partie manquante.

Piège 3.3 — « $Df = 0$, donc f est constante » sans connexité

✗ **Faux** $Df = 0$ sur U, donc f est constante, quel que soit U.

✓ **Correct** Il faut que U soit **connexe** (Théorème 3.25).

Pourquoi. Sur deux boules disjointes, une fonction égale à -1 sur l'une et à 1 sur l'autre a une différentielle nulle mais n'est pas constante.

Piège 3.4 — Confondre convexe et connexe

Faux « A est connexe si pour tous $a, b \in A$, le segment $[a, b]$ est dans A. »
Correct C'est la définition de **convexe**. Connexe signifie « d'un seul morceau » (pas de partition en deux ouverts non vides). Convexe $\Rightarrow$ connexe, mais la réciproque est fausse (couronne, Exemple 3.24).

Piège 3.5 — Critère $\mathcal{C}^1$: oublier la continuité des dérivées partielles

Faux « Les dérivées partielles existent, donc f est $\mathcal{C}^1$ (ou différentiable). »
Correct Il faut qu'elles existent **et** soient **continues** sur l'ouvert (Corollaire 3.16).
Pourquoi. $\frac{xy}{x^2+y^2}$ a des dérivées partielles partout, mais n'est même pas continue en $(0, 0)$.

3.7 Exercices corrigés

Les exercices du polycopié sont corrigés avec la même présentation : énoncé, indications (à lire avant de chercher), puis corrigé rédigé comme en partiel.

3.7.1 Exercice 3.1 — Fonction périodique

Exercice 3.1

Soit E un e.v.n. et $f : \mathbb{R}^2 \to E$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $f(s + m, t + n) = f(s, t)$ pour tous $(s, t) \in \mathbb{R}^2$ et $(m, n) \in \mathbb{Z}^2$.

1. Démontrer que Df vérifie la même propriété que f.
2. Démontrer qu'il existe $M \geq 0$ tel que $\|f(x) - f(y)\| \leq M\|x - y\|$ pour tous $x, y \in \mathbb{R}^2$.

Indications

1. Écrire l'hypothèse $f \circ \tau = f$ avec la translation $\tau(z) = z + (m, n)$; calculer $D\tau$ par la définition, puis appliquer la règle de la chaîne.
2. Borner $|||Df|||$ sur le carré compact $[0, 1]^2$, étendre la borne à $\mathbb{R}^2$ par la question 1, puis IAF.

Corrigé

On munit $\mathbb{R}^2$ d'une norme $\|\cdot\|$ et on note $|||\cdot|||$ la norme d'opérateur sur $\mathcal{L}(\mathbb{R}^2, E)$.

1. Soit $(m,n) \in \mathbb{Z}^2$ et $\tau(s,t) = (s+m, t+n)$, de sorte que $f \circ \tau = f$. Pour $a = (s,t)$ et $h = (h_1, h_2)$:

$$\tau(a+h) - \tau(a) - h = (s + h_1 + m,\, t + h_2 + n) - (s+m,\, t+n) - (h_1, h_2) = (0,0).$$

Id est linéaire continue et le reste est nul : τ est différentiable en a et $D\tau_a = \mathrm{Id}$. Comme f est différentiable en $\tau(a)$, la règle de la chaîne donne

$$D(f \circ \tau)_a = Df_{\tau(a)} \circ D\tau_a = Df_{(s+m,\,t+n)}.$$

Or $f \circ \tau = f$, donc par unicité de la différentielle $D(f\circ\tau)_a = Df_a$. Ainsi $\boxed{Df_{(s+m,\,t+n)} = Df_{(s,t)}}$ pour tous $(s,t) \in \mathbb{R}^2$, $(m,n) \in \mathbb{Z}^2$.

2. *Borne sur $K = [0,1]^2$.* f est $\mathcal{C}^1$, donc $z \mapsto Df_z$ est continue ; la norme $|||\cdot|||$ est continue ; donc $z \mapsto |||Df_z|||$ est continue sur le compact K (fermé borné de $\mathbb{R}^2$) et $M := \sup_{z\in K} |||Df_z||| < +\infty$.

Borne sur $\mathbb{R}^2$. Pour $z = (s,t)$, posons $c = (\lfloor s \rfloor, \lfloor t \rfloor) \in \mathbb{Z}^2$ et $z' = z - c \in K$. Par la question 1, $Df_z = Df_{z'}$, donc $|||Df_z||| \le M$.

IAF. $\mathbb{R}^2$ est convexe et $|||Df_z||| \le M$ partout : par le Corollaire 3.13, $\|f(x) - f(y)\| \le M\|x - y\|$ pour tous $x, y \in \mathbb{R}^2$.

3.7.2 Exercice 3.2 — Lipschitzienne si et seulement si Df bornée

Exercice 3.2

Soient E, F des e.v.n., $\Omega \subset E$ un ouvert convexe et $f : \Omega \to F$ différentiable. Démontrer que f est lipschitzienne sur Ω si et seulement si Df est bornée sur Ω.

Indications

Un sens est l'IAF. Pour l'autre, écrire $Df_x(h)$ comme la limite d'un taux d'accroissement (Proposition 2.9) et majorer ce taux grâce à la constante de Lipschitz.

Corrigé

($\Leftarrow$) Si $|||Df_x||| \le M$ pour tout $x \in \Omega$, alors, Ω étant convexe, le Corollaire 3.13 donne $\|f(b) - f(a)\| \le M\|b - a\|$: f est M-lipschitzienne.

($\Rightarrow$) Supposons $\|f(y) - f(x)\| \le k\|y - x\|$ pour tous $x, y \in \Omega$. Soient $x \in \Omega$ et $h \in E$. Pour $t \neq 0$ assez petit, $x + th \in \Omega$ et

$$\left\| \frac{f(x+th) - f(x)}{t} \right\| \le \frac{k\|th\|}{|t|} = k\|h\|.$$

Par la Proposition 2.9, le membre de gauche tend vers $\|Df_x(h)\|$ quand $t \to 0$. Donc $\|Df_x(h)\| \le k\|h\|$ pour tout h, c'est-à-dire $|||Df_x||| \le k$: Df est bornée par k.

En clair

Ce sens n'utilise pas la convexité. Et la meilleure constante de Lipschitz sur un convexe est exactement $\sup_\Omega |||Df|||$.

3.7.3 Exercice 3.3 — IAF « par rapport à une application linéaire »

Exercice 3.3

Soient E, F des e.v.n., $U \subset E$ un ouvert, $f : U \to F$ différentiable et $L \in \mathcal{L}(E, F)$. Montrer que pour tous $a, b \in U$ tels que $[a, b] \subset U$:

$$\|f(b) - f(a) - L(b-a)\| \leq \|b-a\| \sup_{x \in]a,b[} |||Df_x - L|||.$$

Indications

Appliquer l'IAF à $g = f - L$.

Corrigé

Si le sup est infini, il n'y a rien à montrer. Sinon, notons-le M. Posons $g = f - L$ sur U. C'est une différence d'applications différentiables (L est linéaire continue, donc $DL_x = L$), donc g est différentiable et $Dg_x = Df_x - L$ (Théorème 2.19). Ainsi $|||Dg_x||| \leq M$ pour $x \in]a, b[$, et g est continue sur $[a, b]$. Par l'IAF (Remarque 3.12) :

$$\|g(b) - g(a)\| \leq M\|b - a\|,$$

avec, par linéarité de L, $g(b) - g(a) = f(b) - f(a) - (L(b) - L(a)) = f(b) - f(a) - L(b-a)$.

En clair

Avec $L = Df_a$, cela donne $\|f(b) - f(a) - Df_a(b-a)\| \leq \|b-a\| \sup_{]a,b[} |||Df_x - Df_a|||$: si Df est continue en a, le reste est un $o(\|b-a\|)$. C'est la version « IAF » de la différentiabilité.

3.7.4 Exercice 3.4 — Différentiabilité par prolongement

Exercice 3.4

Soient E, F des e.v.n., $U \subset E$ un ouvert et $f : U \to F$ continue. Soit $x_0 \in U$. On suppose f différentiable sur $U \setminus \{x_0\}$ et que Df_x admet une limite $L \in \mathcal{L}(E, F)$ quand $x \to x_0$. Montrer que f est différentiable en x_0 et que $Df_{x_0} = L$. (Le polycopié appelle le point tantôt a, tantôt x_0 : c'est le même.)

Indications

Appliquer l'IAF à $g = f - L$ sur un segment $[x_0, x_0 + h]$; g n'est pas forcément différentiable en x_0, mais elle l'est sur le segment *ouvert*.

Corrigé

Posons $g = f - L$. Elle est continue sur U, différentiable sur $U \setminus \{x_0\}$, avec $Dg_x = Df_x - L \to 0$ quand $x \to x_0$.

Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $r > 0$ tel que $B(x_0, r) \subset U$ et $|||Dg_x||| \leq \varepsilon$ pour tout $x \in B(x_0, r) \setminus \{x_0\}$. Soit h avec $0 < \|h\| < r$. Le segment $[x_0, x_0 + h]$ est dans la boule (convexe) ; g est continue sur ce segment et différentiable sur le segment ouvert $]x_0, x_0 + h[$, qui ne contient pas x_0. Par l'IAF (Remarque 3.12) :

$$\|g(x_0 + h) - g(x_0)\| \leq \varepsilon \|h\|, \qquad \text{c'est-à-dire} \qquad \|f(x_0 + h) - f(x_0) - L(h)\| \leq \varepsilon \|h\|.$$

Ceci pour tout $\varepsilon > 0$ et tout h assez petit : $f(x_0 + h) - f(x_0) - L(h) = o(h)$. Comme L est linéaire continue, f est différentiable en x_0 et $Df_{x_0} = L$.

En clair

En dimension 1, c'est le résultat bien connu : « si f est continue en x_0 et $f'(x)$ a une limite ℓ en x_0, alors f est dérivable en x_0 et $f'(x_0) = \ell$. »

3.7.5 Exercice 3.5 — Le carré matriciel est $\mathcal{C}^1$

Exercice 3.5

Montrer que $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $f(X) = X^2$, est de classe $\mathcal{C}^1$.

Indications

On connaît $Df_X(H) = XH + HX$ (chapitre 2). Majorer $|||Df_X - Df_Y|||$ avec une norme d'opérateur sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Corrigé

On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ d'une norme d'opérateur $\|\cdot\|$, qui vérifie $\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$ (en dimension finie, le choix de la norme est sans importance). On sait que f est différentiable en tout X avec $Df_X(H) = XH + HX$. Pour $X, Y \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$:

$$(Df_X - Df_Y)(H) = (X - Y)H + H(X - Y), \qquad \text{donc} \qquad \|(Df_X - Df_Y)(H)\| \leq 2\|X - Y\|\,\|H\|.$$

Ainsi $|||Df_X - Df_Y||| \leq 2\|X - Y\|$: Df est lipschitzienne, donc continue. f est de classe $\mathcal{C}^1$.

En clair — deux autres façons

- Les coefficients de X^2 sont des polynômes en les n^2 coefficients de X : dérivées partielles continues, donc $\mathcal{C}^1$ (Corollaire 3.16).
- $X \mapsto Df_X$ est même *linéaire* : f est $\mathcal{C}^\infty$, avec $D^2 f_A(H, K) = HK + KH$ et $D^3 f = 0$.

3.8 Formulaire du chapitre

Les résultats à connaître

TAF (f réelle)	$[a,b] \subset U : \exists c \in]a,b[,\ f(b)-f(a) = Df_c(b-a)$. **Faux** si f est à valeurs vectorielles.
IAF	$[a,b] \subset U$ et $\|\|\|Df_x\|\|\| \leq M$ sur $[a,b] \Rightarrow \|f(b)-f(a)\| \leq M\|b-a\|$ (il suffit : continue sur $[a,b]$, différentiable sur $]a,b[$).
IAF sur un convexe	$\|\|\|Df\|\|\| \leq M$ sur C convexe $\Rightarrow$ f est M-lipschitzienne sur C.
IAF avec L	$\|f(b)-f(a)-L(b-a)\| \leq \|b-a\| \sup_{]a,b[}\|\|\|Df_x - L\|\|\|$.
Critère $\mathcal{C}^1$	f est $\mathcal{C}^1 \iff$ les $\partial_j f$ existent et sont continues sur U.
$Df = 0$	sur un ouvert **connexe** $\Rightarrow$ f constante. Convexe $\Rightarrow$ connexe.

CHAPITRE 4

Différentielles d'ordre supérieur

À retenir — ce qui a été ajouté, corrigé ou réorganisé dans ce chapitre

Ajouts. Un schéma des « trois niveaux » de $D^2 f_a$; des exemples de différentielles secondes ; la **démonstration** de l'identification avec les applications bilinéaires (le polycopié dit « on peut vérifier »), du **théorème de Schwarz**, du **critère** $\mathcal{C}^2$ (Th. 4.4), de la **formule de Taylor-Young à l'ordre 2** (Prop. 4.2) et du **théorème sur les extrema** (Th. 4.5), tous admis ou sans preuve dans le polycopié ; un contre-exemple au théorème de Schwarz ; la définition d'un extremum global ; la condition nécessaire $Df_a = 0$ en dimension quelconque ; le cas $rt - s^2 = 0$; les démonstrations des formules de Taylor-Lagrange et avec reste intégral ; l'inégalité de Taylor-Lagrange.
Coquilles corrigées (les numéros cités sont ceux du polycopié).

- $D^2 f(a)$ n'est pas « à valeurs dans $\mathcal{L}(E, \mathcal{L}(E,F))$ » : c'est un *élément* de $\mathcal{L}(E, \mathcal{L}(E,F))$, c'est-à-dire une application de E dans $\mathcal{L}(E,F)$.
- Lemme 4.1 : la bonne formule est $D\varphi_a(k) = D^2 f_a(k,h)$ (le polycopié mélange h et k) ; grâce au théorème de Schwarz, c'est aussi $D^2 f_a(h,k)$.
- Prop. 4.2 : « $D_a f(h)$ » se lit $Df_a(h)$. Th. 4.7 : « $O(\|h\|^n)$ » désigne un *petit o*.
- Th. 4.8 : le coefficient du reste est $\frac{1}{(n+1)!}$. Dérivées d'ordre k : le dénominateur est $\partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_k}$. « $\mathcal{L}_2(E,F)$ » se lit $\mathcal{L}_2(E \times E; F)$.
- Le polycopié contient *deux* « Proposition 4.1 » (§4.2.2 et §4.4.2) et *deux* « Remarque 4.1 » (§4.3 et §4.5.1) : les étiquettes précisent de laquelle il s'agit.

Réorganisation. La définition de point critique et le rappel sur les matrices définies positives sont placés *avant* le théorème sur les extrema, qui les utilise.

Dans tout le chapitre, $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ sont des e.v.n., et $\mathcal{L}(E,F)$ désigne l'espace des applications linéaires **continues**, muni de la norme d'opérateur

$$|||L||| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|L(x)\|_F}{\|x\|_E} = \sup_{\|x\|_E \leq 1} \|L(x)\|_F.$$

On note $\mathcal{L}_2(E \times E; F)$ l'espace des applications **bilinéaires continues** de $E \times E$ dans F, muni de la norme

$$\|B\| = \sup_{x \neq 0,\, y \neq 0} \frac{\|B(x,y)\|_F}{\|x\|_E \, \|y\|_E} = \sup_{\|x\|_E \leq 1,\ \|y\|_E \leq 1} \|B(x,y)\|_F.$$

Comme pour $|||\cdot|||$, on a $\|B(x,y)\| \leq \|B\| \, \|x\| \, \|y\|$ pour tous x, y, et $\|B\|$ est la plus petite constante possible dans cette inégalité.

4.1 Différentielle seconde

Soient $U \subset E$ un ouvert, $a \in U$ et $f : U \to F$ différentiable sur un voisinage ouvert V de a. Pour tout $x \in V$, $Df_x \in \mathcal{L}(E,F)$. On peut donc considérer l'application

$$Df : V \to \mathcal{L}(E,F), \qquad x \mapsto Df_x,$$

et se demander si *elle* est différentiable en a. C'est une application comme une autre, simplement à valeurs dans l'e.v.n. $\mathcal{L}(E,F)$.

Définition 4.1 — Différentielle seconde, classe $\mathcal{C}^2$ *[poly : Déf. 4.1]*

On dit que f est **deux fois différentiable en** a si f est différentiable sur un voisinage de a et si Df est différentiable en a. On note alors

$$D^2 f_a := D(Df)_a \in \mathcal{L}(E, \mathcal{L}(E,F))$$

(aussi noté $D^2 f(a)$), la **différentielle seconde** de f en a. Si f est deux fois différentiable en tout point de U et si $D^2 f : U \to \mathcal{L}(E,\mathcal{L}(E,F))$ est continue, on dit que f est de **classe** $\mathcal{C}^2$ sur U.

À retenir — les trois niveaux de $D^2 f_a$

$$\boxed{D^2 f_a \in \mathcal{L}(E,\mathcal{L}(E,F))} \xrightarrow[\text{à } h]{\text{on applique}} \boxed{D^2 f_a(h) \in \mathcal{L}(E,F)} \xrightarrow[\text{à } k]{\text{on applique}} \boxed{D^2 f_a(h)(k) = D^2 f_a(h,k) \in F}$$

Concrètement, $D^2 f_a(h)$ mesure *comment la différentielle Df_x varie* quand le point x part de a dans la direction h : c'est une application linéaire, que l'on applique ensuite à un second vecteur k.

Exemple 4.2 — Premières différentielles secondes *[ajout]*

1. **Application linéaire continue φ.** $D\varphi_x = \varphi$ pour tout x : $D\varphi$ est constante, donc $D^2\varphi_a = 0$.
2. **$f(x) = \|x\|_2^2$ sur $\mathbb{R}^n$.** $Df_x(k) = 2\langle x,k\rangle$. L'application $x \mapsto Df_x$ est *linéaire* en x (et continue), donc elle est sa propre différentielle (Exemple 2.16) : $D^2 f_a(h) = Df_h$, c'est-à-dire $D^2 f_a(h,k) = 2\langle h,k\rangle$.
3. **$f(X) = X^2$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.** $Df_X(K) = XK + KX$, linéaire en X, donc $D^2 f_A(H,K) = HK + KH$.

4.1.1 La différentielle seconde vue comme application bilinéaire

Proposition 4.3 — Identification avec les applications bilinéaires *[poly : non numéroté]*

L'application

$$\Psi : \mathcal{L}(E, \mathcal{L}(E,F)) \to \mathcal{L}_2(E\times E; F), \qquad \varphi \longmapsto \Psi(\varphi), \quad \Psi(\varphi)(h,k) := \varphi(h)(k),$$

est un isomorphisme d'espaces vectoriels qui conserve les normes : $\|\Psi(\varphi)\| = |||\varphi|||$.

Démonstration. *$\Psi(\varphi)$ est bilinéaire continue.* En k : $\varphi(h)$ est linéaire. En h : φ est linéaire, donc $\varphi(h+\lambda h') = \varphi(h) + \lambda\varphi(h')$, et en évaluant en k, $\varphi(h+\lambda h')(k) = \varphi(h)(k) + \lambda\varphi(h')(k)$. Continuité : $\|\varphi(h)(k)\| \le |||\varphi(h)||| \, \|k\| \le |||\varphi||| \, \|h\| \, \|k\|$, donc $\|\Psi(\varphi)\| \le |||\varphi|||$.
Ψ est linéaire : $(\varphi + \lambda\phi)(h)(k) = \varphi(h)(k) + \lambda\,\phi(h)(k)$.
Isométrie. Pour h fixé et tout k : $\|\varphi(h)(k)\| \le (\|\Psi(\varphi)\|\,\|h\|)\|k\|$, donc $|||\varphi(h)||| \le \|\Psi(\varphi)\|\,\|h\|$ pour tout h, puis $|||\varphi||| \le \|\Psi(\varphi)\|$. Avec l'inégalité inverse : $\|\Psi(\varphi)\| = |||\varphi|||$. En particulier Ψ est injective.
Surjectivité. Soit $B \in \mathcal{L}_2(E\times E; F)$. Pour $h \in E$, posons $\varphi_B(h) : k \mapsto B(h,k)$. C'est une application linéaire continue ($\|B(h,k)\| \le (\|B\|\|h\|)\|k\|$), φ_B est linéaire en h et continue ($|||\varphi_B(h)||| \le \|B\|\|h\|$). Et $\Psi(\varphi_B)(h,k) = B(h,k)$, donc $\Psi(\varphi_B) = B$. ∎

Définition 4.4 — Notation $D^2 f_a(h,k)$ *[poly : non numéroté]*

On identifie toujours $D^2 f_a$ à son image par Ψ, et l'on note

$$\boxed{D^2 f_a(h,k) := (D^2 f_a(h))(k)}$$

$D^2 f_a$ est donc vue comme une application **bilinéaire** continue de $E \times E$ dans F.

En clair

Ψ ne calcule rien : au lieu de donner h puis k, on donne le couple (h,k) d'un coup. L'isométrie garantit qu'on ne perd rien, ni en algèbre ni en norme. Dans les exemples ci-dessus : $D^2 f_a(h,k) = 2\langle h,k\rangle$ et $D^2 f_A(H,K) = HK + KH$ sont bien bilinéaires.

Définition 4.5 — Application bilinéaire symétrique *[poly : non numéroté]*

Une application bilinéaire $b : E \times E \to F$ est **symétrique** si $b(h,k) = b(k,h)$ pour tous $h, k \in E$.

Théorème 4.6 — Théorème de Schwarz *[poly : Th. 4.1, admis]*

Si $f : U \to F$ est deux fois différentiable en $a \in U$, alors l'application bilinéaire $D^2 f_a$ est symétrique :

$$\forall (h,k) \in E\times E, \qquad D^2 f_a(h,k) = D^2 f_a(k,h).$$

Démonstration (ajout ; le polycopié l'admet). *L'idée.* La quantité $\Delta(h,k) = f(a+h+k) - f(a+h) - f(a+k) + f(a)$ est symétrique en (h,k). On montre qu'elle est proche de $D^2 f_a(k,h)$, donc aussi (en échangeant) de $D^2 f_a(h,k)$.
Soit $\varepsilon > 0$. Comme Df est différentiable en a, il existe $r > 0$ tel que $B(a,r) \subset V$ et

$$|||Df_{a+v} - Df_a - D^2 f_a(v)||| \leq \varepsilon \|v\| \qquad \text{pour } \|v\| < r.$$

Soient h, k avec $\|h\|, \|k\| < r/2$. Pour $\|v\| < r/2$, posons $\psi(a+v) = f(a+v+k) - f(a+v) - D^2 f_a(k,v)$. Sa différentielle est $D\psi_{a+v} = Df_{a+v+k} - Df_{a+v} - D^2 f_a(k)$, que l'on réécrit, grâce à $D^2 f_a(v+k) - D^2 f_a(v) = D^2 f_a(k)$:

$$D\psi_{a+v} = [Df_{a+v+k} - Df_a - D^2 f_a(v+k)] - [Df_{a+v} - Df_a - D^2 f_a(v)].$$

Donc $|||D\psi_{a+v}||| \leq \varepsilon(\|v+k\| + \|v\|) \leq \varepsilon(2\|h\| + \|k\|)$ pour $v \in [0,h]$. Par l'IAF sur le segment $[a, a+h]$:

$$\|\psi(a+h) - \psi(a)\| = \|\Delta(h,k) - D^2 f_a(k,h)\| \leq \varepsilon(2\|h\| + \|k\|)\|h\| \leq 2\varepsilon(\|h\| + \|k\|)^2.$$

Comme $\Delta(h,k) = \Delta(k,h)$, en échangeant les rôles : $\|\Delta(h,k) - D^2 f_a(h,k)\| \leq 2\varepsilon(\|h\| + \|k\|)^2$. Par l'inégalité triangulaire :

$$\|D^2 f_a(k,h) - D^2 f_a(h,k)\| \leq 4\varepsilon(\|h\| + \|k\|)^2 \qquad \text{pour } \|h\|, \|k\| < r/2.$$

Pour h, k quelconques, on applique ceci à th, tk avec $t > 0$ petit : par bilinéarité, les deux membres sont multipliés par t^2, donc l'inégalité vaut pour tous h, k. Comme ε est arbitraire, $D^2 f_a(k,h) = D^2 f_a(h,k)$. ∎

Exemple 4.7 — Sans différentiabilité seconde, la symétrie peut tomber *[ajout]*

Soit $f(x,y) = \dfrac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}$ si $(x,y) \neq (0,0)$ et $f(0,0) = 0$. On calcule $\frac{\partial f}{\partial x}(0,y) = \lim_{t\to 0} \frac{f(t,y)}{t} = -y$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x,0) = x$. Donc

$$\frac{\partial}{\partial y}\Big(\frac{\partial f}{\partial x}\Big)(0,0) = -1 \neq 1 = \frac{\partial}{\partial x}\Big(\frac{\partial f}{\partial y}\Big)(0,0).$$

D'après le Théorème 4.10, f n'est donc pas deux fois différentiable en $(0,0)$ (elle est pourtant $\mathcal{C}^1$).

4.2 Cas de la dimension finie $E = \mathbb{R}^n$

Dans cette section, $E = \mathbb{R}^n$, de base canonique $(e_1, \dots, e_n)$. On va écrire $D^2 f_a$ avec les dérivées partielles d'ordre 2.

4.2.1 Dérivées partielles d'ordre 2

Si $f : U \subset \mathbb{R}^n \to F$ est deux fois différentiable en a, elle est différentiable sur un voisinage ouvert V de a et possède des dérivées partielles en tout $x \in V$:

$$\partial_j f(x) = Df_x(e_j), \qquad j = 1, \dots, n.$$

Définition 4.8 — Dérivées partielles d'ordre 2 *[poly : non numéroté]*

On note $\partial^2_{ij} f(a)$, ou $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a)$, la dérivée partielle par rapport à x_i, en a, de la fonction $x \mapsto \partial_j f(x)$:

$$\partial^2_{ij} f(a) = \partial_i(\partial_j f)(a) \qquad \text{(on dérive d'abord par rapport à } x_j\text{, puis à } x_i\text{)}.$$

Lemme 4.9 — Dérivée de $x \mapsto Df_x(h)$ *[poly : Lemme 4.1]*

Soit $f : U \subset E \to F$ deux fois différentiable en a, et $h \in E$ fixé. Alors $\varphi : x \mapsto Df_x(h)$ (définie au voisinage de a) est différentiable en a et

$$D\varphi_a(k) = D^2 f_a(k,h) \ (= D^2 f_a(h,k) \text{ par Schwarz}) \qquad \text{pour tout } k \in E.$$

Démonstration. Soit $\mathrm{ev}_h : \mathcal{L}(E,F) \to F$, $L \mapsto L(h)$. Elle est linéaire et continue ($\|L(h)\| \leq |||L||| \|h\|$), donc égale à sa différentielle. Comme $\varphi = \mathrm{ev}_h \circ Df$, la règle de la chaîne donne

$$D\varphi_a = \mathrm{ev}_h \circ D(Df)_a = \mathrm{ev}_h \circ D^2 f_a,$$

d'où, pour tout $k \in E$:

$$D\varphi_a(k) = \mathrm{ev}_h(D^2 f_a(k)) = D^2 f_a(k)(h) = D^2 f_a(k,h).$$

■

En clair — la recette pour calculer $D^2 f_a(h,k)$

On calcule $Df_x(h)$ comme une fonction du point x (avec h fixé), puis on la différentie en a dans la direction k. Par exemple, pour $f(x) = \|x\|_2^2$: $Df_x(h) = 2\langle x, h\rangle$, dont la différentielle en a appliquée à k vaut $2\langle k, h\rangle$. On retrouve $D^2 f_a(h,k) = 2\langle h, k\rangle$.

Théorème 4.10 — Dérivées d'ordre 2 et différentielle seconde *[poly : Th. 4.2]*

Si $f : U \subset \mathbb{R}^n \to F$ est deux fois différentiable en a, alors f admet des dérivées partielles d'ordre 2 en a, et pour tous $i, j \in \{1, \dots, n\}$:

$$\partial^2_{ij} f(a) = D^2 f_a(e_i, e_j) \qquad \text{et} \qquad \partial^2_{ji} f(a) = \partial^2_{ij} f(a).$$

Démonstration. Par le Lemme 4.9 avec $h = e_j$, $\varphi = \partial_j f$ est différentiable en a, et sa dérivée partielle par rapport à x_i est $D\varphi_a(e_i) = D^2 f_a(e_i, e_j)$ (Corollaire 2.32). La symétrie vient du théorème de Schwarz. ■

Théorème 4.11 — Expression de $D^2 f_a$ *[poly : Th. 4.3]*

Si $f : U \subset \mathbb{R}^n \to F$ est deux fois différentiable en a, alors pour tous $h = (h_1, \dots, h_n)$ et $k = (k_1, \dots, k_n)$:

$$D^2 f_a(h,k) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \partial^2_{ij} f(a)\, h_i k_j.$$

Démonstration. On écrit $h = \sum_i h_i e_i$, $k = \sum_j k_j e_j$, on développe par bilinéarité de $D^2 f_a$ et on utilise $D^2 f_a(e_i, e_j) = \partial^2_{ij} f(a)$. ∎

Théorème 4.12 — Critère $\mathcal{C}^2$ *[poly : Th. 4.4, admis]*

$f : U \subset \mathbb{R}^n \to F$ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur U si et seulement si f admet des dérivées partielles d'ordre 1 et 2 en tout point de U, et si celles-ci sont continues sur U.

Démonstration (ajout, à partir du critère $\mathcal{C}^1$ du chapitre 3). Remarquons que f est $\mathcal{C}^2$ si et seulement si $Df : U \to \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, F)$ est $\mathcal{C}^1$. On munit $\mathbb{R}^n$ de $\|\cdot\|_\infty$ et on considère

$$\Theta : \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, F) \to F^n, \qquad L \mapsto (L(e_1), \dots, L(e_n)).$$

Θ est linéaire et bijective. Elle est continue dans les deux sens, car $\|L(e_j)\| \le |||L|||$ et $|||L||| \le \sum_j \|L(e_j)\|$. Et $\Theta \circ Df = (\partial_1 f, \dots, \partial_n f)$.
($\Rightarrow$) Si f est $\mathcal{C}^2$, Df est $\mathcal{C}^1$, donc $\Theta \circ Df$ aussi (composée avec une application linéaire continue), donc chaque $\partial_j f$ est $\mathcal{C}^1$ (composantes). Par le Corollaire 3.16, les $\partial_i(\partial_j f)$ existent et sont continues.
($\Leftarrow$) Les dérivées d'ordre 1 sont continues, donc f est $\mathcal{C}^1$ (Corollaire 3.16). Chaque $\partial_j f$ a des dérivées partielles continues, donc est $\mathcal{C}^1$; ainsi $\Theta \circ Df$ est $\mathcal{C}^1$, puis $Df = \Theta^{-1} \circ (\Theta \circ Df)$ est $\mathcal{C}^1$: f est $\mathcal{C}^2$. ∎

4.2.2 Cas où $F = \mathbb{R}$: matrice hessienne

Dans cette partie, $E = \mathbb{R}^n$ et $F = \mathbb{R}$.

Définition 4.13 — Matrice hessienne *[poly : Déf. 4.2]*

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ deux fois différentiable en a. La matrice

$$H_f(a) := \left(\partial^2_{ij} f(a)\right)_{1 \le i,j \le n} = \begin{pmatrix} \partial^2_{11} f(a) & \partial^2_{12} f(a) & \cdots & \partial^2_{1n} f(a) \\ \partial^2_{21} f(a) & \partial^2_{22} f(a) & \cdots & \partial^2_{2n} f(a) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \partial^2_{n1} f(a) & \partial^2_{n2} f(a) & \cdots & \partial^2_{nn} f(a) \end{pmatrix}$$

est la **matrice hessienne** de f en a. D'après le théorème de Schwarz, elle est **symétrique**.

Proposition 4.14 — *[poly : Prop. 4.1 du §4.2.2]*

Si $f : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ est deux fois différentiable en a, alors pour tous $h, k \in \mathbb{R}^n$:

$$D^2 f_a(h,k) = \langle H_f(a)\, h, k\rangle = h^\top H_f(a)\, k.$$

Démonstration. $h^\top H_f(a)\, k = \sum_{i,j} h_i\, \partial^2_{ij} f(a)\, k_j$, qui est $D^2 f_a(h,k)$ par le Théorème 4.11. Et $\langle H_f(a)h, k\rangle = h^\top H_f(a)^\top k = h^\top H_f(a) k$ car $H_f(a)$ est symétrique. ∎

Proposition 4.15 — Formule de Taylor-Young à l'ordre 2 *[poly : Prop. 4.2, admis]*

Si $f : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ est deux fois différentiable en a, alors, pour h assez petit,

$$f(a+h) = f(a) + Df_a(h) + \frac{1}{2}\, h^\top H_f(a)\, h + \|h\|^2\, \varepsilon(h), \qquad \lim_{h\to 0} \varepsilon(h) = 0.$$

Démonstration (ajout ; vraie pour E, F quelconques avec $\frac{1}{2}D^2 f_a(h,h)$). Posons $r(h) = f(a+h) - f(a) - Df_a(h) - \frac{1}{2}D^2 f_a(h,h)$ pour $\|h\|$ petit. L'application $h \mapsto D^2 f_a(h,h)$ est la composée de $h \mapsto (h,h)$ et de $D^2 f_a$ bilinéaire ; sa différentielle en h est $u \mapsto D^2 f_a(u,h) + D^2 f_a(h,u) = 2D^2 f_a(h,u)$ (Exemple 2.17 et Schwarz). Donc

$$Dr_h(u) = Df_{a+h}(u) - Df_a(u) - D^2 f_a(h,u), \quad \text{c'est-à-dire} \quad Dr_h = Df_{a+h} - Df_a - D^2 f_a(h).$$

Soit $\varepsilon > 0$. Par différentiabilité de Df en a, il existe $\delta > 0$ tel que $|||Dr_v||| \le \varepsilon\|v\|$ pour $\|v\| < \delta$. Pour $\|h\| < \delta$, l'IAF sur le segment $[0,h]$ donne $\|r(h) - r(0)\| \le \|h\| \cdot \sup_{t\in[0,1]} \varepsilon\|th\| \le \varepsilon\|h\|^2$. Comme $r(0) = 0$, $r(h) = o(\|h\|^2)$. On conclut avec $D^2 f_a(h,h) = h^\top H_f(a) h$. ∎

Exemple 4.16 — Calcul d'une hessienne *[ajout]*

$f(x,y) = x^3 + y^3 - 3xy$. On a $\partial_x f = 3x^2 - 3y$, $\partial_y f = 3y^2 - 3x$, puis

$$H_f(x,y) = \begin{pmatrix} \partial^2_{xx} f & \partial^2_{xy} f \\ \partial^2_{yx} f & \partial^2_{yy} f \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6x & -3 \\ -3 & 6y \end{pmatrix}.$$

En $a = (1,1)$: $f(a) = -1$, $Df_a = 0$ et $H_f(a) = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}$, donc $f(1+h_1, 1+h_2) = -1 + 3h_1^2 - 3h_1h_2 + 3h_2^2 + o(\|h\|^2)$. (Le calcul exact donne en plus $h_1^3 + h_2^3$, qui est bien un $o(\|h\|^2)$.)

4.3 Extrema locaux

Définition 4.17 — Extremum local *[poly : Déf. 4.3]*

Soit $U \subset E$ un ouvert et $f : U \to \mathbb{R}$. On dit que f admet en $a \in U$ un **minimum local** (resp. **maximum local**) s'il existe un ouvert $V \subset U$ contenant a tel que $f(x) \geq f(a)$ (resp. $f(x) \leq f(a)$) pour tout $x \in V$. Si l'inégalité est stricte pour $x \neq a$, on parle d'extremum local **strict**.

Définition 4.18 — Extremum global *[ajout]*

f admet en a un **minimum global** (resp. maximum global) si $f(x) \geq f(a)$ (resp. $\leq$) pour *tout* $x \in U$. Un extremum global est local ; la réciproque est fausse.

Définition 4.19 — Point critique *[poly : Déf. 4.4]*

Un point $a \in U$ est un **point critique** de f si f est différentiable en a et $Df_a = 0$. Pour $E = \mathbb{R}^n$, cela revient à $\nabla f(a) = 0$, c'est-à-dire toutes les dérivées partielles sont nulles en a.

Proposition 4.20 — Condition nécessaire d'ordre 1 *[ajout]*

Soit E un e.v.n. quelconque et $f : U \to \mathbb{R}$ différentiable en a. Si f admet un extremum local en a, alors a est un point critique : $Df_a = 0$.

Démonstration. Soit $v \in E$ et $g(t) = f(a + tv)$, définie pour t proche de 0. Elle admet un extremum local en 0 et est dérivable en 0 avec $g'(0) = Df_a(v)$ (Proposition 2.9). Comme dans la preuve du lemme de Rolle, $g'(0) = 0$. Donc $Df_a(v) = 0$ pour tout v. ∎

Rappel 4.21 — Matrices symétriques positives *[poly : rappel non numéroté, complété]*

Soit H une matrice réelle symétrique $n \times n$.

- H est **définie positive** si $h^\top H h > 0$ pour tout $h \neq 0$; c'est équivalent à : toutes ses valeurs propres sont > 0.
- H est **semi-définie positive** si $h^\top H h \geq 0$ pour tout h ; c'est équivalent à : toutes ses valeurs propres sont ≥ 0.
- On définit de même (semi-)définie négative (< 0, resp. ≤ 0).

L'équivalence avec les valeurs propres vient du théorème spectral (cours d'algèbre linéaire) : dans une base orthonormée de vecteurs propres, $h^\top H h = \sum_i \lambda_i y_i^2$.

Lemme 4.22 — *[ajout]*

Si H est symétrique définie positive, il existe $\alpha > 0$ tel que $h^\top H h \geq \alpha \|h\|^2$ pour tout $h \in \mathbb{R}^n$.

Démonstration. $q(h) = h^\top H h$ est continue et strictement positive sur la sphère unité S, qui est compacte (dimension finie) : elle y atteint un minimum $\alpha > 0$. Pour $h \neq 0$, $q(h) = \|h\|^2 \, q(\frac{h}{\|h\|}) \geq \alpha \|h\|^2$. (Avec la norme euclidienne, α est la plus petite valeur propre.) ■

Théorème 4.23 — Extrema et différentielle seconde *[poly : Th. 4.5]*

Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert et $f : U \to \mathbb{R}$ deux fois différentiable en $a \in U$.

1. **Condition nécessaire.** Si f admet un minimum (resp. maximum) local en a, alors $Df_a = 0$ et $H_f(a)$ est semi-définie positive (resp. semi-définie négative).
2. **Condition suffisante.** Si $Df_a = 0$ et $H_f(a)$ est définie positive (resp. définie négative), alors f admet en a un minimum (resp. maximum) local **strict**.

Démonstration (ajout). On traite le minimum (pour le maximum, appliquer le résultat à $-f$). On utilise Taylor-Young à l'ordre 2 (Proposition 4.15) : $f(a+h) - f(a) = Df_a(h) + \frac{1}{2} h^\top H h + \|h\|^2 \varepsilon(h)$, avec $H = H_f(a)$.
1. Par la Proposition 4.20, $Df_a = 0$. Soit $v \in \mathbb{R}^n$. Pour $t \neq 0$ petit, $0 \leq f(a+tv) - f(a) = \frac{t^2}{2} v^\top H v + t^2 \|v\|^2 \varepsilon(tv)$. On divise par t^2 et on fait $t \to 0$: $v^\top H v \geq 0$.
2. Soit α donné par le Lemme 4.22. Alors $f(a+h) - f(a) \geq \|h\|^2 (\frac{\alpha}{2} - |\varepsilon(h)|)$. Choisissons $\delta > 0$ tel que $|\varepsilon(h)| \leq \frac{\alpha}{4}$ pour $\|h\| < \delta$: pour $0 < \|h\| < \delta$, $f(a+h) - f(a) \geq \frac{\alpha}{4} \|h\|^2 > 0$. ■

⚠ Attention — nécessaire n'est pas suffisant

- $f(x) = x^3$: $f'(0) = 0$ et $f''(0) = 0$ (semi-défini), mais 0 n'est pas un extremum.
- $f(x) = x^4$: minimum strict en 0, alors que $f''(0) = 0$ n'est pas « défini positif ».

Quand la hessienne est seulement semi-définie (une valeur propre nulle), le théorème ne permet pas de conclure.

Remarque 4.24 — Points-selles *[poly : Rem. 4.1 du §4.3]*

Un extremum local (en un point où f est différentiable) est nécessairement un point critique, mais un point critique n'est pas toujours un extremum local. Un point critique qui n'est pas un extremum local est appelé **point-selle** (ou **col**).

Corollaire 4.25 — Cas $E = \mathbb{R}^2$: le critère $rt - s^2$ *[poly : Cor. 4.1]*

Soit $U \subset \mathbb{R}^2$ un ouvert et $f : U \to \mathbb{R}$ deux fois différentiable en un point critique a. On pose

$$r = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a), \qquad s = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a), \qquad t = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a), \qquad \text{de sorte que} \qquad H_f(a) = \begin{pmatrix} r & s \\ s & t \end{pmatrix}.$$

1. Si $rt - s^2 > 0$: extremum local strict en a ; c'est un **minimum** si $r > 0$, un **maximum** si $r < 0$.
2. Si $rt - s^2 < 0$: pas d'extremum local en a (point-selle).

Démonstration (ajout). Soient λ_1, λ_2 les valeurs propres de $H = H_f(a)$: $\lambda_1\lambda_2 = \det H = rt - s^2$ et $\lambda_1 + \lambda_2 = \operatorname{tr} H = r + t$.
1. Si $rt - s^2 > 0$, les λ_i sont non nulles et de même signe. De plus $rt > s^2 \geq 0$, donc r et t sont de même signe, et $\lambda_1 + \lambda_2 = r + t$ a le signe de r. Si $r > 0$, H est définie positive : minimum local strict (Théorème 4.23) ; si $r < 0$, maximum local strict.
2. Si $rt - s^2 < 0$, $\lambda_1 < 0 < \lambda_2$. Soient v_1, v_2 des vecteurs propres associés. Par Taylor-Young, $f(a+\tau v_i) - f(a) = \frac{\tau^2}{2}\lambda_i\|v_i\|^2 + o(\tau^2)$, qui est > 0 pour $i = 2$ et < 0 pour $i = 1$ quand $\tau \neq 0$ est petit. Dans tout voisinage de a, f prend donc des valeurs $> f(a)$ et $< f(a)$: a n'est pas un extremum. ■

Remarque 4.26 — Le cas $rt - s^2 = 0$ *[ajout]*

Si $rt - s^2 = 0$, on **ne peut pas conclure** avec la hessienne. Pour $f_1 = x^4 + y^4$, $f_2 = -x^4 - y^4$, $f_3 = x^4 - y^4$, la hessienne en $(0,0)$ est nulle, et l'on a respectivement un minimum, un maximum et un col. De même $f_4 = x^2 + y^3$ a pour hessienne $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et n'a pas d'extremum en $(0,0)$ ($f_4(0,y) = y^3$). Il faut alors étudier directement le signe de $f(a+h) - f(a)$.

4.4 Différentielles d'ordre supérieur

Définition 4.27 — Applications n-linéaires continues *[poly : non numéroté]*

Soit $n \geq 2$. On note $\mathcal{L}_n(E,F)$ l'e.v.n. des applications n-linéaires continues de $E^n = E \times \cdots \times E$ dans F, muni de la norme

$$\|M\| = \sup_{x_1 \neq 0, \ldots, x_n \neq 0} \frac{\|M(x_1, \ldots, x_n)\|_F}{\|x_1\|_E \cdots \|x_n\|_E} = \sup_{\|x_1\| \leq 1, \ldots, \|x_n\| \leq 1} \|M(x_1, \ldots, x_n)\|_F.$$

Remarque 4.28 — Identification *[poly : non numéroté]*

Comme pour $n = 2$ (Proposition 4.3, même démonstration), on identifie $\mathcal{L}(E, \mathcal{L}_{n-1}(E,F))$ à $\mathcal{L}_n(E,F)$ grâce à l'isométrie $\varphi \mapsto ((h_1, \ldots, h_n) \mapsto \varphi(h_1)(h_2, \ldots, h_n))$.

Définition 4.29 — Différentiabilité d'ordre n, classes $\mathcal{C}^n$ et $\mathcal{C}^\infty$ *[poly : Déf. 4.5]*

Soit $n \geq 2$.

1. f est n **fois différentiable en** a s'il existe un ouvert $V \subset U$ contenant a sur lequel f est $(n-1)$ fois différentiable, et si $D^{n-1}f : V \to \mathcal{L}_{n-1}(E,F)$ est différentiable en a. On note $D^n f_a := D(D^{n-1}f)_a \in \mathcal{L}_n(E,F)$ la **différentielle d'ordre** n en a, avec
$$D^n f_a(h_1, h_2, \ldots, h_n) = D(D^{n-1}f)_a(h_1)\,(h_2, \ldots, h_n).$$
2. f est n fois différentiable sur U si elle l'est en tout point de U.
3. f est de **classe** $\mathcal{C}^n$ sur U si elle est n fois différentiable sur U et si $D^n f : U \to \mathcal{L}_n(E,F)$ est continue.
4. f est de **classe** $\mathcal{C}^\infty$ si elle est de classe $\mathcal{C}^k$ pour tout entier k.

Remarque 4.30 — Symétrie *[poly : Rem. 4.2]*

$D^n f_a$ est symétrique : pour toute permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, $D^n f_a(h_1, \dots, h_n) = D^n f_a(h_{\sigma(1)}, \dots, h_{\sigma(n)})$.

Idée de la preuve. Par récurrence : $D^{n-1} f_x$ est symétrique en ses $n-1$ variables, donc $D^n f_a$ est symétrique en $(h_2, \dots, h_n)$; le théorème de Schwarz appliqué à $D^{n-2} f$ donne la symétrie en (h_1, h_2). Ces transpositions engendrent toutes les permutations.

4.4.1 Dérivées partielles d'ordre supérieur

Définition 4.31 — Dérivées partielles d'ordre k *[poly : non numéroté]*

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ k fois différentiable sur U et $i_1, \dots, i_k \in \{1, \dots, n\}$. On note

$$\partial^k_{i_1 \dots i_k} f(x) = \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_k}}(x) := \partial_{i_1}\Big(\partial_{i_2}(\cdots \partial_{i_k} f)\Big)(x),$$

la dérivée partielle d'ordre k (on dérive d'abord par rapport à x_{i_k}, en dernier par rapport à x_{i_1}).

Théorème 4.32 — *[poly : Th. 4.6]*

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ continue sur l'ouvert U et $p \in \mathbb{N}^*$.

1. Si f est de classe $\mathcal{C}^p$, les dérivées partielles d'ordre $k \le p$ ne dépendent pas de l'ordre de dérivation : $\partial^k_{i_1 \dots i_k} f = \partial^k_{i_{\sigma(1)} \dots i_{\sigma(k)}} f$ pour toute permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_k$.
2. f est de classe $\mathcal{C}^p$ si et seulement si ses dérivées partielles d'ordre k existent et sont continues sur U pour tout $1 \le k \le p$.
3. Si f est de classe $\mathcal{C}^k$, pour tout $x \in U$ et tous $h^{(1)}, \dots, h^{(k)} \in \mathbb{R}^n$:

$$D^k f_x(h^{(1)}, \dots, h^{(k)}) = \sum_{i_1, \dots, i_k = 1}^{n} \partial^k_{i_1 \dots i_k} f(x)\, h^{(1)}_{i_1} \cdots h^{(k)}_{i_k}.$$

Démonstration (idée). On montre par récurrence, comme au Théorème 4.10, que $\partial^k_{i_1 \dots i_k} f(x) = D^k f_x(e_{i_1}, \dots, e_{i_k})$. Le point 3 s'en déduit par multilinéarité (comme au Théorème 4.11), le point 1 par la symétrie de $D^k f_x$ (Remarque 4.30), et le point 2 par récurrence à partir du Corollaire 3.16, comme au Théorème 4.12. ∎

4.4.2 Propriétés des fonctions n fois différentiables

Proposition 4.33 — *[poly : Prop. 4.1 du §4.4.2]*

Soient E, F, G des e.v.n., $U \subset E$, $V \subset F$ des ouverts, $f : U \to F$ et $g : V \to G$ avec $f(U) \subset V$.

1. Si f est n fois différentiable en a et g est n fois différentiable en $f(a)$, alors $g \circ f$ est n fois différentiable en a.
2. Si f et g sont de classe $\mathcal{C}^n$, alors $g \circ f$ est de classe $\mathcal{C}^n$.
3. Toute combinaison linéaire d'applications n fois différentiables (resp. de classe $\mathcal{C}^n$) est n fois différentiable (resp. de classe $\mathcal{C}^n$).
4. Le produit de deux applications $f_1, f_2 : U \to \mathbb{R}$ n fois différentiables (resp. de classe $\mathcal{C}^n$) est n fois différentiable (resp. de classe $\mathcal{C}^n$).

Démonstration (idée, par récurrence sur n). Pour 2 : on écrit $D(g \circ f)_x = Dg_{f(x)} \circ Df_x = c(Dg_{f(x)}, Df_x)$, où $c : (A, B) \mapsto A \circ B$ est bilinéaire continue. Si f, g sont $\mathcal{C}^n$, alors $x \mapsto Dg_{f(x)}$ et $x \mapsto Df_x$ sont $\mathcal{C}^{n-1}$ (hypothèse de récurrence), et une application bilinéaire continue de deux fonctions $\mathcal{C}^{n-1}$ est $\mathcal{C}^{n-1}$ (même récurrence, avec la règle de Leibniz). Donc $D(g \circ f)$ est $\mathcal{C}^{n-1}$, c'est-à-dire $g \circ f$ est $\mathcal{C}^n$. Les autres points sont analogues. ■

En clair — en pratique

Les fonctions construites à partir de polynômes, exp, sin, cos, de normes euclidiennes hors de 0… par sommes, produits et composées sont de classe $\mathcal{C}^\infty$ là où elles sont définies. C'est ce qu'on invoque pour justifier rapidement « f est deux fois différentiable » dans les exercices.

4.5 Formules de Taylor

Notation : pour $M \in \mathcal{L}_k(E, F)$, on écrit $M(h)^k := M(h, \dots, h)$ (k fois). On a $\|M(h)^k\| \leq \|M\| \, \|h\|^k$.

Lemme 4.34 — Dérivées successives le long d'un segment *[ajout]*

Soit $f : U \to F$ n fois différentiable sur U, et a, h tels que $[a, a+h] \subset U$. La fonction $g(t) = f(a + th)$, définie sur un intervalle ouvert contenant $[0, 1]$, est n fois dérivable et

$$g^{(k)}(t) = D^k f_{a+th}(h)^k \qquad (0 \leq k \leq n).$$

Démonstration. Par récurrence sur k. Pour $k = 1$, c'est la dérivée le long d'une courbe : $g'(t) = Df_{a+th}(h)$. Si $g^{(k)}(t) = D^k f_{a+th}(h)^k$ avec $k < n$, on écrit $g^{(k)} = \mathrm{ev} \circ D^k f \circ \gamma$, où $\gamma(t) = a + th$ et $\mathrm{ev} : M \mapsto M(h)^k$ est linéaire continue sur $\mathcal{L}_k(E, F)$. Par la règle de la chaîne :

$$g^{(k+1)}(t) = \mathrm{ev}\Big(D(D^k f)_{a+th}(h)\Big) = D(D^k f)_{a+th}(h)\,(h, \dots, h) = D^{k+1} f_{a+th}(h)^{k+1}.$$

■

Théorème 4.35 — Formule de Taylor-Young *[poly : Th. 4.7, admis]*

Soit $f : U \to F$ n fois différentiable en $a \in U$. Alors, pour h assez petit,

$$f(a+h) = f(a) + \frac{1}{1!}Df_a(h) + \frac{1}{2!}D^2f_a(h,h) + \cdots + \frac{1}{n!}D^nf_a(h)^n + o(\|h\|^n),$$

où $o(\|h\|^n) = \|h\|^n\varepsilon(h)$ avec $\lim_{h\to 0}\varepsilon(h) = 0$ (le polycopié écrit O : il faut lire un *petit* o).

Démonstration (idée, par récurrence sur n). C'est la définition pour $n = 1$, et la Proposition 4.15 pour $n = 2$. En général, on pose $r_n(h) = f(a+h) - \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}D^kf_a(h)^k$. Par symétrie de D^kf_a, la différentielle de $h \mapsto \frac{1}{k!}D^kf_a(h)^k$ est $u \mapsto \frac{1}{(k-1)!}D^kf_a(h,\dots,h,u)$. Donc $Dr_n(h)$ est exactement le reste de Taylor-Young à l'ordre $n-1$ de Df en a ; par récurrence, $|||Dr_n(h)||| = o(\|h\|^{n-1})$, et l'IAF sur $[0,h]$ donne $r_n(h) = o(\|h\|^n)$, comme dans la preuve de la Proposition 4.15. ∎

Remarque 4.36 — *[poly : Rem. 4.1 du §4.5.1]*

Le cas $n = 1$ exprime le fait que f est différentiable en a, de différentielle Df_a. Le cas $n = 0$ exprime la continuité de f en a.

Théorème 4.37 — Formule de Taylor-Lagrange *[poly : Th. 4.8]*

Soit $f : U \to \mathbb{R}$ (**à valeurs réelles**) $(n+1)$ fois différentiable sur U, et a, h tels que $[a, a+h] \subset U$. Il existe $\theta \in]0,1[$ tel que

$$f(a+h) = \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}D^kf_a(h)^k + \frac{1}{(n+1)!}D^{n+1}f_{a+\theta h}(h)^{n+1}.$$

Démonstration (ajout). La fonction $g(t) = f(a+th)$ est réelle et $(n+1)$ fois dérivable (Lemme 4.34). La formule de Taylor-Lagrange d'une variable (L1) donne $\theta \in]0,1[$ avec $g(1) = \sum_{k=0}^{n}\frac{g^{(k)}(0)}{k!} + \frac{g^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!}$. On remplace les $g^{(k)}$ grâce au Lemme 4.34. La formule d'une variable repose sur Rolle : elle est fausse pour des fonctions à valeurs vectorielles, comme le TAF. ∎

Théorème 4.38 — Formule de Taylor avec reste intégral *[poly : Th. 4.9]*

Soit F un espace de **Banach** et $f : U \to F$ de classe $\mathcal{C}^{n+1}$. Si $[a, a+h] \subset U$, alors

$$f(a+h) = \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}D^kf_a(h)^k + \int_0^1 \frac{(1-t)^n}{n!}\,D^{n+1}f_{a+th}(h)^{n+1}\,\mathrm{d}t.$$

Démonstration (ajout). On pose $g(t) = f(a+th)$, de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ par le Lemme 4.34, et $\phi(t) = \sum_{k=0}^{n}\frac{(1-t)^k}{k!}g^{(k)}(t)$. En dérivant, les termes se télescopent :

$$\phi'(t) = \sum_{k=0}^{n}\frac{(1-t)^k}{k!}g^{(k+1)}(t) - \sum_{k=1}^{n}\frac{(1-t)^{k-1}}{(k-1)!}g^{(k)}(t) = \frac{(1-t)^n}{n!}g^{(n+1)}(t).$$

Par le théorème fondamental de l'analyse pour les fonctions $\mathcal{C}^1$ à valeurs dans un Banach (admis), $\phi(1)-\phi(0)=\int_0^1 \phi'(t)\,\mathrm{d}t$. Or $\phi(1)=g(1)=f(a+h)$ et $\phi(0)=\sum_k \frac{g^{(k)}(0)}{k!}$. ■

En clair — pourquoi « Banach » ?

Pour définir l'intégrale d'une fonction continue à valeurs dans F (comme limite de sommes de Riemann), il faut que les suites de Cauchy de F convergent : c'est la complétude. Si $F=\mathbb{R}^p$, c'est automatique.

Corollaire 4.39 — Inégalité de Taylor-Lagrange *[ajout]*

Sous les hypothèses du Théorème 4.38, si $\|D^{n+1}f_x\|\le M$ pour tout $x\in[a,a+h]$, alors

$$\left\|f(a+h)-\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}D^k f_a(h)^k\right\|\le\frac{M\,\|h\|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Démonstration. On majore l'intégrale : $\int_0^1 \frac{(1-t)^n}{n!}M\|h\|^{n+1}\mathrm{d}t=\frac{M\|h\|^{n+1}}{(n+1)!}$. ■

À retenir — quelle formule de Taylor utiliser ?

	Hypothèses	Reste	Usage
Taylor-Young	n fois différentiable *en* a ; F quelconque	$o(\|h\|^n)$: information *locale*	extrema, limites, développements
Taylor-Lagrange	$(n+1)$ fois différentiable sur U ; $F=\mathbb{R}$ uniquement	$\frac{D^{n+1}f_{a+\theta h}(h)^{n+1}}{(n+1)!}$, $\theta\in\,]0,1[$	signe ou majoration du reste
Reste intégral	$\mathcal{C}^{n+1}$ sur U ; F Banach	intégrale exacte	majorations (inégalité de Taylor-Lagrange)

CHAPITRE 4 — PARTIE PRATIQUE

S'entraîner et réviser

Fiches méthodes · Erreurs fréquentes et pièges · Exercices corrigés · Formulaire

4.6 Fiches méthodes

À retenir — quelle méthode pour quelle question ?

On me demande…	Idée principale	Méthode
Calculer $D^2f_a(h,k)$	dériver $x \mapsto Df_x(h)$, hessienne, ou Taylor	4.1
Points critiques et leur nature (dans $\mathbb{R}^2$)	$\nabla f = 0$, puis $rt - s^2$	4.2
Extremum global	inégalité directe, ou coercivité	4.3
Quelle formule de Taylor ?	tableau comparatif	§4.5

Méthode 4.1 — Calculer une différentielle seconde

Trois méthodes :

(a) **Dériver la différentielle** (Lemme 4.9) : écrire $Df_x(h)$ comme fonction de x (h fixé), puis la différentier en a dans la direction k. Le résultat est $D^2f_a(h,k)$.

(b) **Dérivées partielles** (si $E = \mathbb{R}^n$, $F = \mathbb{R}$) : calculer la hessienne $H_f(a)$, puis $D^2f_a(h,k) = h^\top H_f(a)\, k$.

(c) **Développement à l'ordre 2** : si l'on obtient $f(a+h) = f(a)+L(h)+Q(h)+o(\|h\|^2)$ avec $Q(h) = B(h,h)$, B bilinéaire symétrique, alors $Df_a = L$ et $D^2f_a = 2B$ (attention au facteur 2 : Taylor contient $\frac{1}{2}D^2f_a(h,h)$).

Vérification : le résultat doit être bilinéaire et symétrique en (h,k).

Méthode 4.2 — Étudier les points critiques d'une fonction de $\mathbb{R}^2$

1. **Régularité** : justifier que f est $\mathcal{C}^2$ (polynôme, composées de fonctions usuelles…).
2. **Points critiques** : résoudre $\partial_x f = 0$, $\partial_y f = 0$. Astuces : factoriser ; combiner les équations (les soustraire, les multiplier, les diviser quand c'est permis) ; exploiter les symétries ; passer en coordonnées polaires.
3. **Dérivées secondes** : calculer $r = \partial^2_{xx} f$, $s = \partial^2_{xy} f$, $t = \partial^2_{yy} f$ *en chaque point critique.*
4. **Conclure** avec $rt - s^2$ (Corollaire 4.25) : > 0 et $r > 0$: minimum local strict ; > 0 et $r < 0$: maximum local strict ; < 0 : col.
5. **Si** $rt - s^2 = 0$: étudier directement le signe de $f(a+h) - f(a)$ (le long de droites,

de courbes…).

6. **Global ?** Question séparée : voir la Méthode 4.3.

On présente les résultats dans un tableau :

point	r	s	t	$rt - s^2$	nature
(x_0, y_0)	…	…	…	…	…

Méthode 4.3 — Montrer l'existence d'un extremum global

- **Par une inégalité directe** : montrer $f(x) \geq m$ pour tout x et trouver x_0 avec $f(x_0) = m$ (inégalité triangulaire, Cauchy-Schwarz, $u^2 - 4u \geq -4$, coordonnées polaires…).
- **Par coercivité** (dimension finie) : si f est continue sur $\mathbb{R}^n$ et $f(x) \to +\infty$ quand $\|x\| \to +\infty$, alors f admet un minimum global. En effet, pour x_0 fixé, $K = \{x : f(x) \leq f(x_0)\}$ est fermé (continuité) et borné (coercivité), donc compact : f y atteint son minimum, qui est le minimum global. Si f est différentiable, ce minimum est un point critique : on compare les valeurs de f aux points critiques.

Attention : un minimum global peut être atteint en un point où f n'est pas différentiable (Exercice 4.6). Il faut alors examiner ces points à part.

4.7 Erreurs fréquentes et pièges

Chaque piège est présenté sous la forme : ce qu'on a envie d'écrire (✗), ce qu'il faut écrire (✓), et pourquoi.

Piège 4.1 — Confondre $D^2 f_a$, $D^2 f_a(h)$ et $D^2 f_a(h,k)$

✗ **Faux** « $D^2 f_a = 2\langle h, k\rangle$ » ou « $D^2 f_a(h) \in F$ ».

✓ **Correct** $D^2 f_a$ est une application (bi)linéaire ; $D^2 f_a(h) \in \mathcal{L}(E, F)$ est une application linéaire ; $D^2 f_a(h,k) = D^2 f_a(h)(k) \in F$ est un vecteur. On écrit $D^2 f_a(h,k) = 2\langle h, k\rangle$.

Pourquoi. C'est le « test du type » de l'introduction, avec un niveau de plus (schéma de la §4.1.1).

Piège 4.2 — Échanger l'ordre des dérivations sans hypothèse

✗ **Faux** « $\partial_x \partial_y f = \partial_y \partial_x f$ » pour toute fonction qui a des dérivées secondes.

✓ **Correct** C'est vrai si f est **deux fois différentiable** au point (théorème de Schwarz), en particulier si f est $\mathcal{C}^2$.

Pourquoi. Pour $\frac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}$, on trouve -1 et 1 en $(0,0)$ (Exemple 4.7).

Piège 4.3 — Se tromper de facteur dans la hessienne ou dans Taylor

Faux Pour $f(x,y) = 3xy$: « $s = 6$ », ou « $f(a+h) = f(a) + Df_a(h) + h^\top H_f(a)h + \dots$ ».

Correct $s = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 3$, et la hessienne est $\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$. Dans Taylor-Young, le terme d'ordre 2 est $\frac{1}{2}h^\top H_f(a)h$, ici $\frac{1}{2}(3h_1h_2 + 3h_2h_1) = 3h_1h_2$.

Pourquoi. Le terme croisé s apparaît *deux fois* dans $h^\top Hh$ (en position $(1,2)$ et $(2,1)$) : c'est ce qui compense le $\frac{1}{2}$.

Piège 4.4 — Garder x et y dans la hessienne au lieu d'évaluer au point

Faux Pour $f = x^3 + y^3 - 3xy$: « $rt - s^2 = 36xy - 9$ », sans conclure point par point.

Correct On calcule r, s, t **en chaque point critique** : en $(0,0)$, $rt - s^2 = -9$; en $(1,1)$, $rt - s^2 = 27$.

Piège 4.5 — Conclure quand $rt - s^2 = 0$

Faux « $rt - s^2 = 0$, donc ce n'est pas un extremum » (ou « donc c'est un extremum »).

Correct Le critère ne dit **rien** quand $rt - s^2 = 0$: il faut étudier $f(a+h) - f(a)$ à la main (Remarque 4.26).

Piège 4.6 — Prendre une condition nécessaire pour une condition suffisante

Faux « $Df_a = 0$ et $H_f(a)$ semi-définie positive, donc minimum local. »

Correct Semi-définie positive est *nécessaire* pour un minimum ; pour conclure, il faut *définie* positive. Contre-exemple : x^3 en 0 (et $x^3 + y^2$ dans $\mathbb{R}^2$).

Piège 4.7 — Confondre local et global

Faux « $(1,1)$ est un minimum local de $x^3 + y^3 - 3xy$, donc $f \geq -1$ partout. »

Correct Le critère $rt - s^2$ ne donne que du **local**. Ici $f(x,0) = x^3 \to -\infty$: il n'y a pas de minimum global. Le global se traite à part (Méthode 4.3).

Piège 4.8 — Oublier les points où f n'est pas différentiable

Faux « Les extrema sont parmi les points critiques. »

Correct C'est vrai pour les points où f est différentiable. Un extremum peut aussi être atteint en un point où f n'est pas différentiable : $x \mapsto |x|$ en 0, ou $M \mapsto \|AM\| + \|BM\|$ en A et B (Exercice 4.6).

Piège 4.9 — Petit o et grand O dans Taylor-Young

Faux Lire le reste « $O(\|h\|^n)$ » du polycopié comme « borné par $C\|h\|^n$ ».

Correct Le reste est un **petit** o : $\|h\|^n \varepsilon(h)$ avec $\varepsilon(h) \to 0$. C'est précisément ce qui permet de conclure sur le signe de $f(a+h) - f(a)$ dans la preuve du théorème sur les extrema.

4.8 Exercices corrigés

Les exercices du polycopié sont corrigés avec la même présentation : énoncé, indications (à lire avant de chercher), puis corrigé rédigé comme en partiel.

4.8.1 Exercice 4.1 — Différentielle seconde d'une application linéaire, bilinéaire

Exercice 4.1

Calculer la différentielle seconde d'une application linéaire. Même question pour une application bilinéaire.

Indications

Écrire la différentielle $D\varphi_x$ (ou Db_x) en fonction du point x : si $x \mapsto D\varphi_x$ est constante ou linéaire, sa différentielle est immédiate (Exemples 2.15 et 2.16).

Corrigé

Application linéaire continue $\varphi : E \to F$**.** $D\varphi_x = \varphi$ pour tout x : $D\varphi$ est constante, donc $D^2\varphi_a = 0$ pour tout a.

Application bilinéaire continue $b : E_1 \times E_2 \to F$**.** On note $E = E_1 \times E_2$, $x = (x_1, x_2)$, $h = (h_1, h_2)$, $k = (k_1, k_2)$. On sait (Exemple 2.17) que

$$Db_x(k) = b(k_1, x_2) + b(x_1, k_2).$$

L'application $x \mapsto Db_x$ est **linéaire** en x, et continue car $|||Db_x||| \leq M(\|x_1\| + \|x_2\|) \leq 2M\|x\|$. Elle est donc sa propre différentielle : $D^2b_a(h) = D(Db)_a(h) = Db_h$. Ainsi

$$\boxed{D^2b_a(h,k) = Db_h(k) = b(k_1, h_2) + b(h_1, k_2)}$$

pour tout a. Elle est bien symétrique en (h, k) et ne dépend pas de a ; donc $D^3b = 0$.

Exemple. Pour $b(x, y) = xy$ sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$: $D^2b_a(h,k) = k_1h_2 + h_1k_2$, de hessienne $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

4.8.2 Exercice 4.2

Exercice 4.2

Soit $f(x, y) = (x^2 + y^2)^2 - 2x^2 + 2y^2$. Déterminer les points critiques de f et leur nature.

Indications

$\partial_y f$ se factorise par y avec un facteur qui ne s'annule jamais.

Corrigé

f est polynomiale, donc $\mathcal{C}^\infty$.

Points critiques.

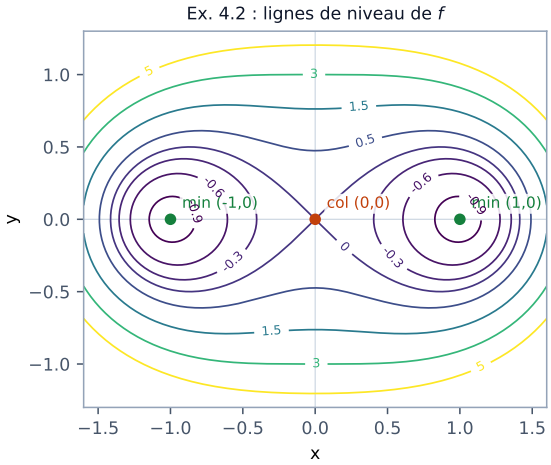
$$\partial_x f = 4x(x^2+y^2) - 4x = 4x(x^2+y^2-1), \qquad \partial_y f = 4y(x^2+y^2) + 4y = 4y(x^2+y^2+1).$$

Comme $x^2+y^2+1 > 0$, $\partial_y f = 0 \iff y = 0$. Alors $\partial_x f = 4x(x^2-1) = 0 \iff x \in \{-1, 0, 1\}$. Les points critiques sont $(0,0)$, $(1,0)$ et $(-1,0)$.

Dérivées secondes. $r = \partial^2_{xx} f = 12x^2 + 4y^2 - 4$, $s = \partial^2_{xy} f = 8xy$, $t = \partial^2_{yy} f = 4x^2 + 12y^2 + 4$.

point	r	s	t	$rt - s^2$	nature
$(0,0)$	-4	0	4	$-16 < 0$	col
$(1,0)$	8	0	8	$64 > 0$	minimum local strict ($r > 0$), $f = -1$
$(-1,0)$	8	0	8	$64 > 0$	minimum local strict, $f = -1$

Bonus : minimum global. Avec $\rho^2 = x^2 + y^2$, on a $-2x^2 + 2y^2 \geq -2\rho^2$, donc $f \geq \rho^4 - 2\rho^2 = (\rho^2 - 1)^2 - 1 \geq -1$. Le minimum -1 est *global*, atteint en $(\pm 1, 0)$.



4.8.3 Exercice 4.3

Exercice 4.3

Soit $f(x,y) = x^3 + y^3 - 3xy$.

1. Déterminer les points critiques de f et leur nature.
2. En déduire une esquisse des lignes de niveau de f.

Indications

Les équations donnent $y = x^2$ et $x = y^2$; substituer.

Corrigé

f est polynomiale, donc $\mathcal{C}^\infty$.

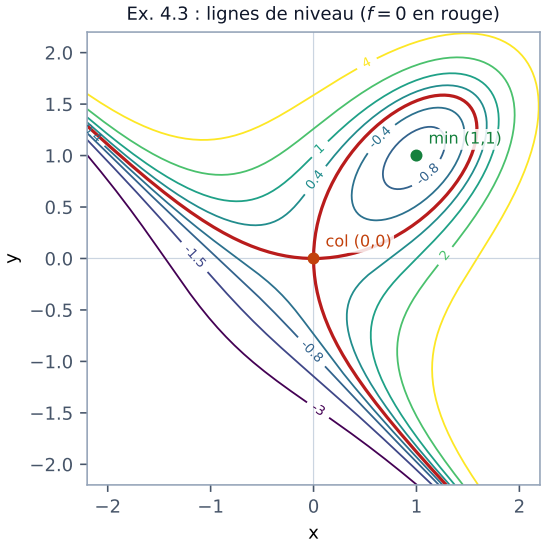
1. $\partial_x f = 3x^2 - 3y$ et $\partial_y f = 3y^2 - 3x$. Les points critiques vérifient $y = x^2$ et $x = y^2$, donc $x = x^4$, c'est-à-dire $x(x^3 - 1) = 0$: $x = 0$ (et $y = 0$) ou $x = 1$ (et $y = 1$). Ensuite $r = 6x$, $s = -3$, $t = 6y$:

point	r	s	t	$rt - s^2$	nature
$(0,0)$	0	-3	0	$-9 < 0$	col, $f = 0$
$(1,1)$	6	-3	6	$27 > 0$	minimum local strict, $f = -1$

Ce minimum n'est pas global : $f(x,0) = x^3 \to -\infty$ quand $x \to -\infty$.

2. Lignes de niveau $f(x,y) = c$.

- Près de $(1,1)$ (minimum local, $f = -1$) : pour c un peu au-dessus de -1, de petites courbes fermées autour de $(1,1)$; pour $c = -1$, le point $(1,1)$ seul (plus une branche lointaine).
- En $(0,0)$ (col, $f = 0$) : la ligne de niveau 0 est le **folium de Descartes** $x^3 + y^3 = 3xy$, qui se recoupe en $(0,0)$ en formant une boucle dans le premier quadrant.
- Pour $|x|, |y|$ grands : toutes les lignes de niveau ont pour asymptote la droite $x + y + 1 = 0$. En effet, si $x + y$ reste borné, $x^2 - xy + y^2 \approx 3x^2$ et $3xy \approx -3x^2$, donc $f = (x+y)(x^2 - xy + y^2) - 3xy \approx 3x^2(x + y + 1)$, qui ne reste égal à c que si $x + y + 1 \to 0$.



4.8.4 Exercice 4.4

Exercice 4.4

Soit $f(x,y) = (x^2 + y^2)^2 - 8xy$.

1. Déterminer les points critiques de f et leur nature.
2. En déduire une esquisse de la surface $z = f(x,y)$ et l'allure des lignes de niveau.

Indications

Avec $\rho^2 = x^2 + y^2$, les équations deviennent $x\rho^2 = 2y$ et $y\rho^2 = 2x$. Les combiner.

Corrigé

f est polynomiale, donc $\mathcal{C}^\infty$.

1. $\partial_x f = 4x(x^2+y^2) - 8y$ et $\partial_y f = 4y(x^2+y^2) - 8x$. Avec $\rho^2 = x^2+y^2$, les points critiques vérifient $x\rho^2 = 2y$ et $y\rho^2 = 2x$. En multipliant la première par ρ^2 : $x\rho^4 = 2y\rho^2 = 4x$, donc $x(\rho^4 - 4) = 0$.

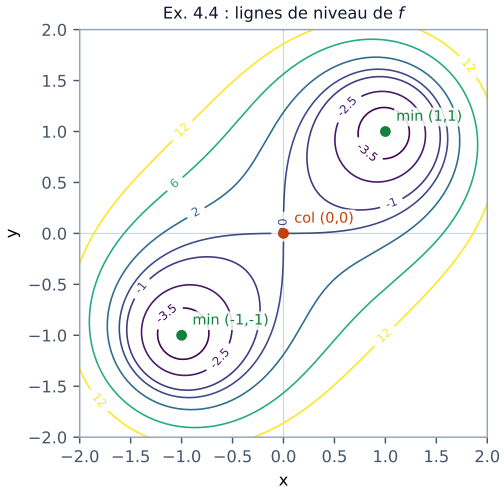
- Si $x = 0$: $y\rho^2 = 0$ donne $y = 0$. Point $(0,0)$.
- Sinon $\rho^2 = 2$, et $x\rho^2 = 2y$ donne $y = x$; alors $2x^2 = 2$, $x = \pm 1$. Points $(1,1)$ et $(-1,-1)$.

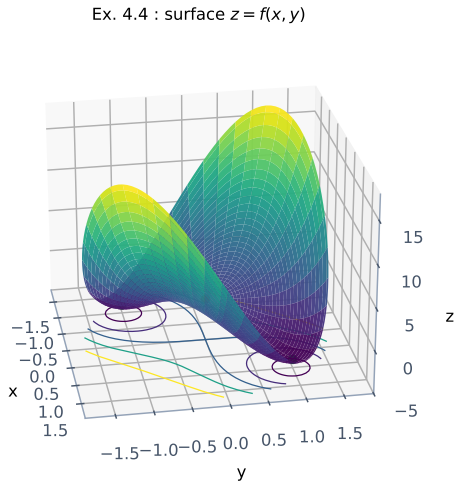
Ensuite $r = 12x^2 + 4y^2$, $s = 8xy - 8$, $t = 4x^2 + 12y^2$:

point	r	s	t	$rt - s^2$	nature
$(0,0)$	0	-8	0	$-64 < 0$	col, $f = 0$
$(1,1)$	16	0	16	$256 > 0$	minimum local strict, $f = -4$
$(-1,-1)$	16	0	16	$256 > 0$	minimum local strict, $f = -4$

Bonus : minimum global. En polaires, $8xy = 4\rho^2 \sin 2\theta \le 4\rho^2$, donc $f \ge \rho^4 - 4\rho^2 = (\rho^2-2)^2 - 4 \ge -4$: le minimum -4 est global.

2. Allure. La surface a deux « cuvettes » au-dessus de $(1,1)$ et $(-1,-1)$ (profondeur -4), séparées par un col en $(0,0)$, et $f \to +\infty$ quand $\|(x,y)\| \to \infty$. Les lignes de niveau sont des courbes fermées autour de chaque minimum pour $-4 < c < 0$; pour $c = 0$, une courbe en forme de 8 passant par l'origine (une lemniscate de Bernoulli, $(x^2+y^2)^2 = 8xy$) ; pour $c > 0$, des courbes fermées qui entourent les deux minima.





4.8.5 Exercice 4.5

Exercice 4.5

Sur $\mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire $\langle\cdot,\cdot\rangle$ et de la norme euclidienne, soit $a \neq 0$ et $f(x) = \langle a, x\rangle\, e^{-\|x\|^2}$.

1. Démontrer que f est différentiable sur $\mathbb{R}^n$ et calculer Df_x.
2. Déterminer les points critiques de f.
3. Démontrer que f est deux fois différentiable et calculer $D^2 f_x$.
4. Déterminer la nature des points critiques.

Indications

1. Produit de $x \mapsto \langle a, x\rangle$ (linéaire) et de $x \mapsto e^{-\|x\|^2}$ (composée).
2. Le gradient est nul si et seulement si $a = 2\langle a, x\rangle x$: x est colinéaire à a.
3. Différentier $x \mapsto Df_x(h)$ dans la direction k (Méthode 4.1).
4. Évaluer $D^2 f$ aux points critiques avec $u = a/\|a\|$.

Corrigé

1. $\ell(x) = \langle a, x\rangle$ est linéaire, donc $D\ell_x(h) = \langle a, h\rangle$. $q(x) = \|x\|^2$ est différentiable, $Dq_x(h) = 2\langle x, h\rangle$; par la règle de la chaîne, $e(x) = \exp(-q(x))$ est différentiable avec $De_x(h) = -2\langle x, h\rangle e^{-\|x\|^2}$. Le produit de deux fonctions réelles différentiables est différentiable (produit = application bilinéaire continue), et

$$\boxed{Df_x(h) = e^{-\|x\|^2}\Big(\langle a, h\rangle - 2\langle a, x\rangle\langle x, h\rangle\Big)}, \qquad \nabla f(x) = e^{-\|x\|^2}(a - 2\langle a, x\rangle\, x).$$

2. $\nabla f(x) = 0 \iff a = 2\langle a, x\rangle\, x$. Si $\langle a, x\rangle = 0$, on aurait $a = 0$: exclu. Donc x est colinéaire à a : $x = \lambda a$ avec $\lambda \neq 0$, et l'équation devient $a = 2\lambda^2\|a\|^2 a$, c'est-à-dire $\lambda^2 = \frac{1}{2\|a\|^2}$. Avec $u = \frac{a}{\|a\|}$, les points critiques sont

$$x_\pm = \pm\frac{u}{\sqrt{2}} = \pm\frac{a}{\sqrt{2}\,\|a\|}.$$

3. f est un produit et une composée de fonctions $\mathcal{C}^\infty$: elle est $\mathcal{C}^\infty$, en particulier deux fois différentiable. On différentie $x \mapsto Df_x(h)$ (avec h fixé) dans la direction k :

- la dérivée de $x \mapsto e^{-\|x\|^2}$ dans la direction k est $-2\langle x, k\rangle e^{-\|x\|^2}$;
- celle de $x \mapsto \langle a, h\rangle - 2\langle a, x\rangle\langle x, h\rangle$ est $-2\langle a, k\rangle\langle x, h\rangle - 2\langle a, x\rangle\langle k, h\rangle$.

Par la règle de Leibniz :

$$D^2 f_x(h, k) = e^{-\|x\|^2}\Big(-2\langle a, h\rangle\langle x, k\rangle - 2\langle a, k\rangle\langle x, h\rangle + 4\langle a, x\rangle\langle x, h\rangle\langle x, k\rangle - 2\langle a, x\rangle\langle h, k\rangle\Big).$$

On vérifie qu'elle est bien symétrique en (h, k).

4. En $x_\pm = \varepsilon\frac{u}{\sqrt{2}}$ ($\varepsilon = \pm 1$) : $\|x_\pm\|^2 = \frac{1}{2}$, $\langle a, x_\pm\rangle = \varepsilon\frac{\|a\|}{\sqrt{2}}$, $\langle x_\pm, h\rangle = \varepsilon\frac{\langle u, h\rangle}{\sqrt{2}}$ et $\langle a, h\rangle = \|a\|\langle u, h\rangle$. En remplaçant :

$$D^2 f_{x_\pm}(h, k) = -\varepsilon\sqrt{2}\,\|a\|\, e^{-1/2}\Big(\langle u, h\rangle\langle u, k\rangle + \langle h, k\rangle\Big),$$

c'est-à-dire $H_f(x_\pm) = -\varepsilon\sqrt{2}\,\|a\|\,e^{-1/2}(uu^\top + I_n)$. Or $h^\top(uu^\top + I_n)h = \langle u,h\rangle^2 + \|h\|^2 > 0$ pour $h \neq 0$: cette matrice est définie positive. Donc

- en x_+ ($\varepsilon = 1$) : H_f est définie négative, **maximum local strict**, $f(x_+) = \frac{\|a\|}{\sqrt{2e}}$;
- en x_- ($\varepsilon = -1$) : H_f est définie positive, **minimum local strict**, $f(x_-) = -\frac{\|a\|}{\sqrt{2e}}$.

Bonus : ils sont globaux. Par Cauchy-Schwarz, $|f(x)| \leq \|a\|\,\|x\|\,e^{-\|x\|^2}$, et $\rho \mapsto \rho e^{-\rho^2}$ atteint son maximum $\frac{1}{\sqrt{2e}}$ en $\rho = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Donc $|f| \leq \frac{\|a\|}{\sqrt{2e}}$ partout.

4.8.6 Exercice 4.6

Exercice 4.6

Dans $\mathbb{R}^2$ muni de la norme euclidienne $\|\cdot\|$:

1. Soit $A \in \mathbb{R}^2$. Trouver l'ouvert U sur lequel $g(M) = \|\overrightarrow{AM}\|$ est différentiable et donner sa différentielle.
2. Soient $A, B \in \mathbb{R}^2$ et $f(M) = \|\overrightarrow{AM}\| + \|\overrightarrow{BM}\|$. Montrer que f admet un minimum global sur $\mathbb{R}^2$, et trouver en quel(s) point(s) il est atteint.

Indications

1. $g(M) = N(M - A)$ avec $N = \|\cdot\|$, différentiable hors de 0 (Entraînement 2 du chapitre 2).
2. Inégalité triangulaire, puis cas d'égalité dans l'inégalité triangulaire euclidienne (Cauchy-Schwarz).

Corrigé

On identifie un point M à ses coordonnées, de sorte que $\overrightarrow{AM} = M - A$.

1. $g = N \circ \tau$ avec $\tau(M) = M - A$ (translation, $D\tau = \mathrm{Id}$) et $N(x) = \|x\|$, différentiable en tout $x \neq 0$ avec $DN_x(h) = \frac{\langle x,h\rangle}{\|x\|}$. Donc g est différentiable sur $U = \mathbb{R}^2 \setminus \{A\}$, avec

$$Dg_M(h) = \frac{\langle M - A, h\rangle}{\|M - A\|}, \qquad \nabla g(M) = \frac{\overrightarrow{AM}}{\|\overrightarrow{AM}\|} \quad \text{(vecteur unitaire)}.$$

En A, g n'est pas différentiable : $\frac{g(A+th)-g(A)}{t} = \frac{|t|}{t}\|h\|$ n'a pas de limite quand $t \to 0$ ($h \neq 0$).

2. *Minimum.* Pour tout M, $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MB}$, donc par l'inégalité triangulaire

$$\|\overrightarrow{AB}\| \leq \|\overrightarrow{AM}\| + \|\overrightarrow{MB}\| = f(M),$$

avec égalité pour $M = A$. Le minimum global de f est donc $\|\overrightarrow{AB}\|$.

Où est-il atteint ? Pour $u, v \in \mathbb{R}^2$, $\|u+v\|^2 = \|u\|^2 + 2\langle u,v\rangle + \|v\|^2$, donc $\|u+v\| = \|u\| + \|v\|$ si et seulement si $\langle u,v\rangle = \|u\|\|v\|$, c'est-à-dire (cas d'égalité de Cauchy-Schwarz) u et v sont colinéaires et de même sens. Avec $u = \overrightarrow{AM}$ et $v = \overrightarrow{MB}$: l'égalité a lieu exactement quand M est sur le **segment** $[A,B]$. Le minimum est atteint en tous les points du segment $[A,B]$ (seulement en A si $A = B$).

En clair — le point de vue différentiel

Pour $M \notin \{A, B\}$, $\nabla f(M) = \frac{\overrightarrow{AM}}{\|\overrightarrow{AM}\|} + \frac{\overrightarrow{BM}}{\|\overrightarrow{BM}\|}$ est nul si et seulement si les deux vecteurs unitaires sont opposés, c'est-à-dire M est strictement entre A et B. Mais A et B sont aussi des points de minimum, alors que f n'y est pas différentiable : la recherche des points critiques seule les aurait manqués (Piège 4.8).

4.9 Formulaire du chapitre

Les résultats à connaître

Définition	$D^2f_a = D(Df)_a \in \mathcal{L}(E,\mathcal{L}(E,F)) \simeq \mathcal{L}_2(E\times E;F)$, $D^2f_a(h,k) = D^2f_a(h)(k)$.
Schwarz	f deux fois différentiable en $a \Rightarrow D^2f_a(h,k) = D^2f_a(k,h)$, $\partial^2_{ij}f(a) = \partial^2_{ji}f(a)$.
Calcul	$D^2f_a(h,k)$ = différentielle en a, dans la direction k, de $x \mapsto Df_x(h)$.
En dimension finie	$\partial^2_{ij}f(a) = D^2f_a(e_i,e_j)$, $D^2f_a(h,k) = \sum_{i,j}\partial^2_{ij}f(a)h_ik_j = h^\top H_f(a)k$.
Critère $\mathcal{C}^2$	dérivées partielles d'ordre 1 et 2 continues.

Différentielles secondes usuelles

Application	$D^2f_a(h,k)$
linéaire continue	0
b bilinéaire continue sur $E_1\times E_2$	$b(k_1,h_2)+b(h_1,k_2)$
$x\mapsto \|x\|_2^2$ sur $\mathbb{R}^n$	$2\langle h,k\rangle$
$X\mapsto X^2$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$	$HK+KH$
$f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$	$h^\top H_f(a)\,k$

Extrema (fonction réelle, deux fois différentiable)

- Extremum local en a (et f différentiable en a) $\Rightarrow Df_a = 0$.
- Minimum local $\Rightarrow H_f(a)$ semi-définie positive. $Df_a = 0$ et $H_f(a)$ définie positive $\Rightarrow$ minimum local strict. (Changer les signes pour un maximum.)
- Dans $\mathbb{R}^2$, en un point critique, avec $r=\partial^2_{xx}f$, $s=\partial^2_{xy}f$, $t=\partial^2_{yy}f$:

$rt-s^2>0$, $r>0$	minimum local strict
$rt-s^2>0$, $r<0$	maximum local strict
$rt-s^2<0$	col (pas d'extremum)
$rt-s^2=0$	on ne peut pas conclure

- Global : inégalité directe, ou coercivité + compacité ; ne pas oublier les points de non-différentiabilité.

Formules de Taylor (avec $D^k f_a(h)^k = D^k f_a(h, \dots, h)$)

Young	f n fois différentiable en a : $f(a+h) = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} D^k f_a(h)^k + o(\|h\|^n)$.
Lagrange	$F = \mathbb{R}$, f $(n+1)$ fois différentiable : $f(a+h) = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} D^k f_a(h)^k + \frac{1}{(n+1)!} D^{n+1} f_{a+\theta h}(h)^{n+1}$.
Reste intégral	F Banach, f de classe $\mathcal{C}^{n+1}$: reste $= \int_0^1 \frac{(1-t)^n}{n!} D^{n+1} f_{a+th}(h)^{n+1} \, \mathrm{d}t$.
Inégalité	$\|\text{reste}\| \leq \frac{M\|h\|^{n+1}}{(n+1)!}$ si $\|D^{n+1} f\| \leq M$ sur $[a, a+h]$.
Ordre 2, $F = \mathbb{R}$	$f(a+h) = f(a) + \langle \nabla f(a), h \rangle + \frac{1}{2} h^\top H_f(a) h + o(\|h\|^2)$.

CHAPITRE 5

Inversion locale et fonctions implicites

À retenir — ce qui a été ajouté, corrigé ou réorganisé dans ce chapitre

Ajouts. La **démonstration complète du théorème d'inversion locale** (le polycopié la renvoie en TCE), avec le théorème du point fixe qu'elle utilise ; la **démonstration du théorème des fonctions implicites** à partir de l'inversion locale (le polycopié ne donne que le début) ; les réponses aux deux « pourquoi ? » de la Remarque 5.1 ; un contre-exemple montrant que l'hypothèse $\mathcal{C}^1$ est indispensable ; une forme pratique du théorème d'inversion globale ; la version « z fonction de (x, y) » ; le calcul des dérivées secondes et des développements limités d'une fonction implicite.
Coquilles corrigées (les numéros cités sont ceux du polycopié).

- Démonstration de la Prop. 5.1 : « pour tout $x \in U$ » se lit « pour tout $a \in U$ ».
- Ex. 5.3 : les approximations sont $x(u, v) \approx \frac{u}{2}$ et $y(u, v) \approx -\frac{v}{3}$.
- Le polycopié numérote *deux fois* « Théorème 5.1 » et « Théorème 5.2 » (inversion locale et globale au §5.2, fonctions implicites au §5.3) : les étiquettes précisent duquel il s'agit.
- §5.3.3 : $J_y f(x_0, y_0)$ est la jacobienne de $f(x_0, \cdot)$ au point y_0 (et non x_0). Dans le théorème des fonctions implicites, il faut lire « on peut choisir V et W de sorte que $d_y f(x, y)$ *soit inversible* pour tout $(x, y) \in V \times W$ ». Dans la démonstration, la fonction auxiliaire s'appelle F (et non g).
- Exercices : « difféomorphisme » (et non « difféhomorphisme »), P (et non p) à l'Exercice 5.2, et « $k > 0$ » à l'Exercice 5.4.

Réorganisation. Le §5.3.1 du polycopié (« Énoncé du théorème ») est vide : il est supprimé. Les notations des différentielles partielles $d_x f$, $d_y f$ sont placées avant le théorème général, qui les utilise.

Dans tout le chapitre, les espaces sont de **dimension finie** (le polycopié se restreint à ce cas, bien que les théorèmes restent vrais dans les espaces de Banach). On identifie un e.v.n. de dimension n à $\mathbb{R}^n$ grâce à une base : toutes les normes y sont équivalentes (Th. 1.13), donc les notions d'ouvert, de limite et de différentiabilité ne dépendent pas de la norme choisie. On écrit indifféremment Df_a ou df_a pour la différentielle de f en a, comme dans le polycopié.

En clair — pourquoi ce chapitre ?

On veut **résoudre des équations non linéaires** près d'une solution connue :

(1) **inverser** : étant donné y proche de $f(a)$, trouver x proche de a tel que $f(x) = y$;

(2) **exprimer une variable en fonction des autres** : sur la courbe $f(x, y) = 0$, écrire $y = \varphi(x)$.

Ces équations sont en général impossibles à résoudre explicitement. L'idée des deux théorèmes : **remplacer f par sa différentielle**. Si le problème *linéaire* a une unique solution (une matrice inversible), alors le problème non linéaire en a une aussi, *localement*, et elle dépend de façon $\mathcal{C}^1$ des données.

5.1 Difféomorphismes

Définition 5.1 — Difféomorphisme, difféomorphisme local *[poly : Déf. 5.1]*

Soient E et F deux e.v.n., U un ouvert de E, V un ouvert de F et $f : U \to V$.

1. f est un **difféomorphisme de classe $\mathcal{C}^1$ de U sur V** si
   (a) f est une bijection de U sur V ;
   (b) f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U ;
   (c) sa réciproque f^{-1} est de classe $\mathcal{C}^1$ sur V.
2. Soit $a \in U$. f est un **difféomorphisme local en a** s'il existe un voisinage ouvert $U' \subset U$ de a et un voisinage ouvert $V' \subset V$ de $f(a)$ tels que f soit un difféomorphisme de U' sur V'.

En clair

Un difféomorphisme est un **changement de variables lisse dans les deux sens** : on peut passer de x à $y = f(x)$ et revenir de y à $x = f^{-1}(y)$, et les deux passages sont $\mathcal{C}^1$. « Local » veut dire : seulement près de a et de $f(a)$.

Exemple 5.2 — Coordonnées polaires *[poly : Ex. 5.1]*

L'application $P : (\rho, \theta) \mapsto (\rho\cos\theta, \rho\sin\theta)$ est un difféomorphisme local en tout point de $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$. Sa jacobienne $\begin{pmatrix} \cos\theta & -\rho\sin\theta \\ \sin\theta & \rho\cos\theta \end{pmatrix}$ a pour déterminant $\rho \neq 0$; on conclut avec le théorème d'inversion locale (Théorème 5.7). C'est l'Exercice 5.2, corrigé au §5.6. En revanche, P n'est pas injective sur $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ ($P(\rho, \theta + 2\pi) = P(\rho, \theta)$) : ce n'est pas un difféomorphisme global.

Remarque 5.3 *[poly : Rem. 5.1]*

1. **Un difféomorphisme est un homéomorphisme** (bijection continue de réciproque continue), car une application $\mathcal{C}^1$ est continue (Prop. 2.18).

2. **La réciproque est fausse.** Une bijection $\mathcal{C}^1$ peut avoir une réciproque continue sans être un difféomorphisme. Exemple : $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$.
   - *Pourquoi f est bijective* (question du polycopié) : f est continue, strictement croissante ($x < x' \Rightarrow x^3 < x'^3$), et $f(x) \to \pm\infty$ quand $x \to \pm\infty$. Par le théorème des valeurs intermédiaires, $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$; la stricte monotonie donne l'injectivité.
   - f est $\mathcal{C}^1$, et $f^{-1}(y) = y^{1/3}$ (racine cubique, définie aussi pour $y < 0$) est continue sur $\mathbb{R}$.
   - *f^{-1} n'est pas dérivable en 0* : $\frac{f^{-1}(t)-f^{-1}(0)}{t} = t^{-2/3} \to +\infty$. On le voit aussi sans calcul : si f^{-1} était dérivable en 0, en dérivant $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}$ en 0 on aurait $1 = f'(0)\,(f^{-1})'(0) = 0$, absurde. C'est exactement la Proposition 5.4 ci-dessous : ici $f'(0) = 0$ n'est pas inversible.
3. **Cas linéaire.** Si E et F sont de dimension finie, une application linéaire $L : E \to F$ est un difféomorphisme de E sur F si et seulement si L est bijective.
   Pourquoi (question du polycopié). $\Rightarrow$: un difféomorphisme est bijectif. $\Leftarrow$: L est continue car E est de dimension finie (Th. 1.44), et $DL_x = L$ pour tout x (Ex. 2.16) : $x \mapsto DL_x$ est constante, donc L est $\mathcal{C}^1$. La réciproque L^{-1} est linéaire (si $L(u) = y$ et $L(v) = y'$, alors $L(u + \lambda v) = y + \lambda y'$, donc $L^{-1}(y + \lambda y') = L^{-1}(y) + \lambda L^{-1}(y')$), définie sur F de dimension finie : elle est donc aussi $\mathcal{C}^1$ par le même argument.

La proposition suivante dit qu'en tout point d'un difféomorphisme, la différentielle est inversible. C'est la condition *nécessaire* ; le théorème d'inversion locale dira qu'elle est aussi *suffisante*, localement.

Proposition 5.4 — Différentielle de la réciproque *[poly : Prop. 5.1]*

Si $f : U \to V$ est un difféomorphisme, alors pour tout $a \in U$, Df_a est un isomorphisme de E sur F, et

$$D(f^{-1})_{f(a)} = (Df_a)^{-1}.$$

En particulier, $\dim E = \dim F$.

Démonstration. Soit $a \in U$ et $b = f(a)$. Par définition de f^{-1}, $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_V$ et $f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_U$. Comme f et f^{-1} sont différentiables, la règle de la chaîne (Th. 2.20) donne, en différentiant la première égalité en b et la seconde en a (et puisque $D(\mathrm{Id}) = \mathrm{Id}$, Ex. 2.16) :

$$Df_{f^{-1}(b)} \circ D(f^{-1})_b = Df_a \circ D(f^{-1})_b = \mathrm{Id}_F, \qquad D(f^{-1})_{f(a)} \circ Df_a = D(f^{-1})_b \circ Df_a = \mathrm{Id}_E.$$

Donc Df_a est bijective, de réciproque $D(f^{-1})_b$. Un isomorphisme entre espaces de dimension finie conserve la dimension : $\dim E = \dim F$. ∎

⚠ Attention — le point où l'on évalue

La différentielle de f^{-1} s'évalue au point $f(a)$ de l'espace d'arrivée, pas en a. En dimension 1, c'est la formule bien connue $(f^{-1})'(f(a)) = \dfrac{1}{f'(a)}$; par exemple $(\ln)'(e^a) = \dfrac{1}{e^a}$.

Remarque 5.5 *[poly : Rem. 5.2]*

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ différentiable en a. L'application linéaire $Df_a : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ est bijective si et seulement si sa matrice $J_f(a)$ est inversible, c'est-à-dire $\det J_f(a) \neq 0$. Ce critère n'a de sens que si les espaces de départ et d'arrivée ont la **même dimension** (matrice carrée).

Exemple 5.6 *[poly : Ex. 5.2]*

Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (e^x \cos y,\ e^x \sin y)$. Pour tout (x_0, y_0),

$$J_f(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} e^{x_0}\cos y_0 & -e^{x_0}\sin y_0 \\ e^{x_0}\sin y_0 & e^{x_0}\cos y_0 \end{pmatrix},$$

$$\det J_f(x_0, y_0) = e^{2x_0}(\cos^2 y_0 + \sin^2 y_0) = e^{2x_0} > 0.$$

Donc $Df_{(x_0,y_0)}$ est bijective en tout point.

5.2 Le théorème d'inversion locale

D'après la Proposition 5.4, si f est un difféomorphisme local en a, alors Df_a est inversible. Le théorème suivant affirme que la réciproque est vraie localement.

Théorème 5.7 — Inversion locale *[poly : Th. 5.1 du §5.2]*

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et $f : U \to \mathbb{R}^n$ de classe $\mathcal{C}^1$. Soit $a \in U$ tel que Df_a soit bijective (c'est-à-dire $J_f(a) \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$, ou $\det J_f(a) \neq 0$). Alors f est un **difféomorphisme local en** a : il existe des ouverts $U' \ni a$ et $V' \ni f(a)$ tels que $f : U' \to V'$ soit un difféomorphisme de classe $\mathcal{C}^1$. De plus, pour tout $x \in U'$,

$$D(f^{-1})_{f(x)} = (Df_x)^{-1}.$$

Si f est de classe $\mathcal{C}^k$ ($k \geq 1$), la réciproque locale est aussi de classe $\mathcal{C}^k$ (admis).

Remarque 5.8 *[poly : Rem. 5.3]*

L'intérêt du théorème est qu'il est bien plus facile de montrer qu'une application *linéaire* est bijective (un déterminant) que de montrer directement qu'une fonction est localement bijective.

Remarque 5.9 — Dimension finie quelconque *[ajout]*

Le théorème s'applique à $f : U \subset E \to E$ pour tout e.v.n. E de dimension finie (par exemple $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}^{n^2}$) : on identifie E à $\mathbb{R}^n$ par une base, et l'hypothèse devient « $Df_a : E \to E$ est bijective ». Comme E est de dimension finie, il suffit de vérifier que Df_a est **injective** : $Df_a(h) = 0 \Rightarrow h = 0$.

En clair — l'idée de la preuve (polycopié)

On veut résoudre $y = f(x)$ pour y proche de $f(a)$. Comme f est différentiable en a,

$$f(x) = f(a) + Df_a(x-a) + o(\|x-a\|).$$

Si l'on néglige le reste, $y = f(x)$ devient $y - f(a) \approx Df_a(x-a)$, d'où la solution approchée

$$x \approx a + (Df_a)^{-1}(y - f(a)), \qquad \|x-a\| \lesssim \|(Df_a)^{-1}\|\,\|y-f(a)\|,$$

qui est proche de a quand y est proche de $f(a)$. La vraie preuve transforme cette approximation en une **méthode de point fixe** : on corrige l'approximation pas à pas, et chaque correction divise l'erreur au moins par 2.

La démonstration utilise le théorème du point fixe (cours de topologie). On le rappelle avec sa preuve, qui est courte.

Lemme 5.10 — Théorème du point fixe de Banach–Picard *[ajout ; cours de topologie]*

Soit K une partie fermée non vide de $\mathbb{R}^n$ et $T : K \to K$ une application **contractante** : il existe $k \in [0,1[$ tel que $\|T(x) - T(x')\| \le k\|x - x'\|$ pour tous $x, x' \in K$. Alors T admet un **unique point fixe** dans K.

Démonstration. *Unicité.* Si $T(x) = x$ et $T(x') = x'$, alors $\|x - x'\| \le k\|x - x'\|$ avec $k < 1$, donc $x = x'$.
Existence. Soit $x_0 \in K$ et $x_{p+1} = T(x_p)$. Par récurrence, $\|x_{p+1} - x_p\| \le k^p \|x_1 - x_0\|$, donc pour $q > p$:

$$\|x_q - x_p\| \le \sum_{j=p}^{q-1} k^j \|x_1 - x_0\| \le \frac{k^p}{1-k}\|x_1 - x_0\| \xrightarrow[p\to\infty]{} 0.$$

La suite (x_p) est de Cauchy dans $\mathbb{R}^n$, qui est complet (Ex. 1.59) : elle converge vers un $x \in \mathbb{R}^n$, et $x \in K$ car K est fermé. Enfin T est continue (lipschitzienne), donc $x = \lim x_{p+1} = \lim T(x_p) = T(x)$. ∎

Démonstration (ajout ; le polycopié la renvoie en TCE) du Théorème 5.7. On fixe une norme $\|\cdot\|$ sur $\mathbb{R}^n$ et l'on note $\|\!|\cdot|\!\|$ la norme d'opérateur associée.

Étape 0 : réduction au cas $a = 0$, $f(0) = 0$, $Df_0 = \mathrm{Id}$. Soit $L = Df_a$, inversible. Posons $g(x) = L^{-1}(f(a+x) - f(a))$, définie sur l'ouvert $U - a$. Alors g est $\mathcal{C}^1$, $g(0) = 0$ et $Dg_0 = L^{-1} \circ Df_a = \mathrm{Id}$. On a $f(z) = f(a) + L(g(z-a))$: f s'obtient à partir de g en composant par des translations et par L, qui sont des difféomorphismes de $\mathbb{R}^n$ (Remarque 5.3). Si g est un difféomorphisme local en 0, alors f est un difféomorphisme local en a. **On suppose donc $a = 0$, $f(0) = 0$, $Df_0 = \mathrm{Id}$.**

Étape 1 : choix d'une boule. f est $\mathcal{C}^1$, donc $x \mapsto Df_x$ est continue en 0 : il existe $r > 0$ tel que $\overline{B}(0,r) \subset U$ et

$$\|\!|Df_x - \mathrm{Id}|\!\| \le \tfrac{1}{2} \qquad \text{pour tout } x \in \overline{B}(0,r).$$

Alors Df_x est inversible pour $\|x\| \le r$: si $Df_x(h) = 0$, alors $\|h\| = \|h - Df_x(h)\| \le \frac{1}{2}\|h\|$, donc $h = 0$; une application linéaire injective de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^n$ est bijective.

Posons $\phi(x) = x - f(x)$. Alors $D\phi_x = \mathrm{Id} - Df_x$, donc $\|D\phi_x\| \le \frac{1}{2}$ sur la boule fermée $\overline{B}(0,r)$, qui est convexe. Par l'IAF (Th. 3.11 appliqué sur chaque segment de la boule), ϕ est $\frac{1}{2}$-lipschitzienne sur $\overline{B}(0,r)$. On en déduit, pour $x, x' \in \overline{B}(0,r)$:

$$\|f(x) - f(x')\| = \|(x-x') - (\phi(x) - \phi(x'))\| \ge \|x-x'\| - \tfrac{1}{2}\|x-x'\| = \tfrac{1}{2}\|x-x'\|. \qquad (*)$$

En particulier, f **est injective sur** $\overline{B}(0,r)$.

Étape 2 : existence d'un antécédent (point fixe). Soit y avec $\|y\| < \frac{r}{2}$. Posons $T_y(x) = y + \phi(x) = x + y - f(x)$, de sorte que $T_y(x) = x \iff f(x) = y$. Pour $x \in \overline{B}(0,r)$, comme $\phi(0) = 0$:

$$\|T_y(x)\| \le \|y\| + \|\phi(x) - \phi(0)\| \le \|y\| + \tfrac{1}{2}\|x\| < \tfrac{r}{2} + \tfrac{r}{2} = r.$$

Donc T_y envoie la boule fermée $\overline{B}(0,r)$ dans la boule ouverte $B(0,r)$, et elle est $\frac{1}{2}$-contractante. Par le Lemme 5.10, il existe un unique $x \in \overline{B}(0,r)$ avec $f(x) = y$, et $\|x\| < r$.

Étape 3 : les ouverts U' **et** V'**.** Posons $V' = B(0, \frac{r}{2})$ et $U' = B(0,r) \cap f^{-1}(V')$. Ce sont des ouverts ($f$ est continue), $0 \in U'$ et $f(0) = 0 \in V'$. D'après les étapes 1 et 2, $f : U' \to V'$ est **bijective**. On note $g : V' \to U'$ sa réciproque. D'après $(*)$,

$$\|g(y) - g(y')\| \le 2\|y - y'\| \qquad (y, y' \in V'),$$

donc g est **continue** (et même 2-lipschitzienne).

Étape 4 : g **est différentiable.** Soit $y_0 \in V'$, $x_0 = g(y_0)$ et $A = Df_{x_0}$, inversible (étape 1). Pour $y \in V'$, posons $x = g(y)$. La différentiabilité de f en x_0 s'écrit

$$y - y_0 = f(x) - f(x_0) = A(x - x_0) + \|x - x_0\|\,\varepsilon(x - x_0), \qquad \varepsilon(h) \xrightarrow[h\to 0]{} 0,\ \varepsilon(0) = 0.$$

En appliquant A^{-1} : $g(y) - g(y_0) - A^{-1}(y - y_0) = -\|x - x_0\|\,A^{-1}(\varepsilon(x - x_0))$. Avec $\|x - x_0\| \le 2\|y - y_0\|$ (étape 3) :

$$\frac{\|g(y) - g(y_0) - A^{-1}(y - y_0)\|}{\|y - y_0\|} \le 2\,\|A^{-1}\|\,\|\varepsilon(x - x_0)\|.$$

Quand $y \to y_0$, on a $x = g(y) \to x_0$ (g est continue), donc le membre de droite tend vers 0. Ainsi g est différentiable en y_0 et $Dg_{y_0} = (Df_{g(y_0)})^{-1}$.

Étape 5 : g **est** $\mathcal{C}^1$**.** On a $Dg_y = \mathrm{inv}(Df_{g(y)})$, où $\mathrm{inv} : A \mapsto A^{-1}$ sur $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$. C'est une composée d'applications continues : g (étape 3), $x \mapsto Df_x$ (f est $\mathcal{C}^1$) et inv, qui est continue car les coefficients de $A^{-1} = \frac{1}{\det A}\,{}^t\mathrm{com}(A)$ sont des fractions rationnelles des coefficients de A, de dénominateur $\det A \neq 0$. Donc g est $\mathcal{C}^1$, et $f : U' \to V'$ est un difféomorphisme. ∎

⚠ Attention — l'hypothèse $\mathcal{C}^1$ est indispensable

Soit $f(x) = x + 2x^2 \sin\frac{1}{x}$ pour $x \neq 0$ et $f(0) = 0$. Elle est dérivable sur $\mathbb{R}$, avec $f'(0) = \lim_{x\to 0}(1 + 2x\sin\frac{1}{x}) = 1 \neq 0$. Mais pour $x \neq 0$, $f'(x) = 1 + 4x\sin\frac{1}{x} - 2\cos\frac{1}{x}$, d'où

$$f'\Big(\frac{1}{2k\pi}\Big) = 1 - 2 = -1 < 0 \qquad \text{et} \qquad f'\Big(\frac{1}{(2k+1)\pi}\Big) = 1 + 2 = 3 > 0.$$

Dans tout voisinage de 0, f' prend des valeurs < 0 et > 0 : f n'est monotone sur aucun intervalle contenant 0, donc n'y est pas injective (une fonction continue injective sur un

intervalle est strictement monotone). Elle n'est donc pas un difféomorphisme local en 0. Ici f' n'est pas continue en 0 : f n'est pas $\mathcal{C}^1$.

Exemple 5.11 *[poly : Ex. 5.3]*

Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $f(x,y) = (2x + y^3,\ -3y + x^5y^2)$. Elle est polynomiale, donc $\mathcal{C}^1$, et

$$J_f(x,y) = \begin{pmatrix} 2 & 3y^2 \\ 5x^4y^2 & -3 + 2x^5y \end{pmatrix}, \qquad J_f(0,0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}, \qquad \det J_f(0,0) = -6 \neq 0.$$

Par le Théorème 5.7, f est un difféomorphisme local en $(0,0)$. Concrètement : pour (u,v) assez proche de $f(0,0) = (0,0)$, le système

$$\begin{cases} 2x + y^3 = u \\ -3y + x^5y^2 = v \end{cases}$$

admet une **unique** solution $(x(u,v), y(u,v))$ proche de $(0,0)$, qui dépend de façon $\mathcal{C}^1$ de (u,v), avec $x(0,0) = y(0,0) = 0$. En linéarisant ($u \approx 2x$, $v \approx -3y$), on obtient

$$x(u,v) \approx \frac{u}{2}, \qquad y(u,v) \approx -\frac{v}{3},$$

ce qui est exactement $J_{f^{-1}}(0,0) = J_f(0,0)^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & -1/3 \end{smallmatrix}\right)$.
Pour résoudre explicitement, on pourrait éliminer $x = \frac{u-y^3}{2}$ grâce à la première équation, ce qui conduit à l'équation $-3y + \left(\frac{u-y^3}{2}\right)^5 y^2 = v$, de degré 17 en y : sa résolution n'est pas facile ! Le théorème donne l'existence et la régularité de la solution sans la calculer.

⚠ Attention — local ne veut pas dire global

Le théorème d'inversion locale ne dit rien sur l'injectivité de f sur tout U. Même si $\det J_f(x) \neq 0$ *en tout point*, f peut ne pas être injective (Exemple 5.14). Pour un difféomorphisme global, il faut en plus l'injectivité.

Théorème 5.12 — Inversion globale *[poly : Th. 5.2 du §5.2]*

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et $f : U \to \mathbb{R}^n$ de classe $\mathcal{C}^1$. On suppose que f est **injective** et que f est un difféomorphisme local en tout point $a \in U$. Alors

1. $f(U)$ est un ouvert de $\mathbb{R}^n$;
2. f est un difféomorphisme de U sur $f(U)$.

Démonstration. 1. Montrons que $f(U)$ est voisinage de chacun de ses points. Soit $b \in f(U)$; il existe un unique $a \in U$ tel que $b = f(a)$. Comme f est un difféomorphisme local en a, il existe un ouvert $U' \subset U$ contenant a et un ouvert V' contenant b tels que f soit un difféomorphisme de U' sur V'. Alors $b \in V' = f(U') \subset f(U)$ avec V' ouvert : $f(U)$ est un voisinage de b.
2. $f : U \to f(U)$ est bijective (f est injective), et $\mathcal{C}^1$. Montrons que f^{-1} est $\mathcal{C}^1$ au voisinage

de tout $b = f(a) \in f(U)$. Avec les notations du 1, notons $g : V' \to U'$ la réciproque de $f_{|U'}$, qui est $\mathcal{C}^1$. Pour $y \in V'$, $f(g(y)) = y = f(f^{-1}(y))$, donc $g(y) = f^{-1}(y)$ par injectivité de f sur U. Ainsi f^{-1} coïncide avec g sur l'ouvert $V' \ni b$: elle est $\mathcal{C}^1$ au voisinage de b. Ceci pour tout b, donc f^{-1} est $\mathcal{C}^1$ sur $f(U)$. ∎

En combinant les Théorèmes 5.7 et 5.12, on obtient la forme utilisée en pratique :

Corollaire 5.13 — Forme pratique *[ajout]*

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et $f : U \to \mathbb{R}^n$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que

(i) f est **injective** sur U ;

(ii) $\det J_f(x) \neq 0$ pour **tout** $x \in U$.

Alors $f(U)$ est ouvert, f est un difféomorphisme de U sur $f(U)$, et $J_{f^{-1}}(f(x)) = J_f(x)^{-1}$ pour tout $x \in U$.

Exemple 5.14 *[poly : Ex. 5.4]*

La fonction $f(x, y) = (e^x \cos y,\ e^x \sin y)$ est un difféomorphisme local en tout point de $\mathbb{R}^2$ (Exemple 5.6 et Théorème 5.7). Mais elle n'est **pas injective** : $f(x, y+2\pi) = f(x, y)$. Ce n'est donc pas un difféomorphisme de $\mathbb{R}^2$ sur son image.

Complément (ajout). Sur l'ouvert $U = \mathbb{R} \times]-\pi, \pi[$, elle est injective : si $f(x, y) = f(x', y')$, alors $e^x = \|f(x, y)\|_2 = e^{x'}$, donc $x = x'$, puis $(\cos y, \sin y) = (\cos y', \sin y')$ avec $y, y' \in]-\pi, \pi[$, donc $y = y'$. Par le Corollaire 5.13, f est un difféomorphisme de U sur $f(U) = \mathbb{R}^2 \setminus (]-\infty, 0] \times \{0\})$ (le plan privé d'une demi-droite ; voir l'Exercice 5.2, où l'on fait le même calcul avec $\rho = e^x$).

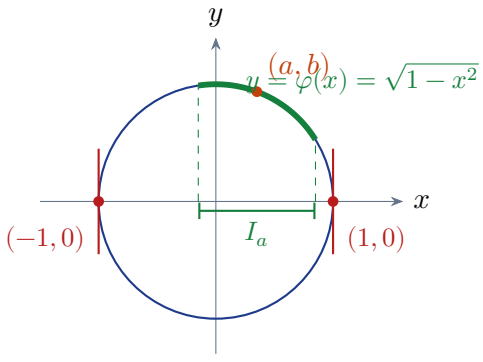
5.3 Le théorème des fonctions implicites

Une **relation implicite** est une équation de la forme $f(x_1, \dots, x_n) = 0$, avec $f : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Par exemple

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$$

est l'équation du cercle de centre $(0, 0)$ et de rayon 1. *Cette relation définit-elle y comme fonction de x ?*

Globalement, non : pour un $x \in]-1, 1[$ donné, il y a deux valeurs de y ($\pm\sqrt{1-x^2}$). On ne peut donc pas décrire tout le cercle par une équation $y = \varphi(x)$ (ni par $x = \psi(y)$). Regardons plutôt **près d'un point** (a, b) du cercle.



- **Si** $b > 0$ (donc $|a| < 1$) : il existe un intervalle ouvert I_a contenant a et un intervalle ouvert J_b contenant b tels qu'à chaque $x \in I_a$ corresponde un *unique* $y \in J_b$ vérifiant $f(x,y) = 0$. On définit ainsi une fonction $\varphi : x \mapsto y = \varphi(x)$ telle que $f(x, \varphi(x)) = 0$ pour tout $x \in I_a$ et $\varphi(a) = b$. Ici $\varphi(x) = \sqrt{1-x^2}$; en général, on ne trouve pas d'expression explicite de φ. On dit que la relation $f(x,y) = 0$ **définit implicitement** la fonction φ au voisinage de a.
- **Si** $b < 0$: même raisonnement, avec $\varphi(x) = -\sqrt{1-x^2}$.
- **Les points** $(\pm 1, 0)$ **posent problème.** Si $a = \pm 1$ (donc $b = 0$), il est impossible de trouver une fonction φ définie sur un intervalle ouvert contenant a avec $f(x, \varphi(x)) = 0$ et $\varphi(a) = 0$: d'un côté de a il n'y a aucun point du cercle, de l'autre il y en a deux.

En clair

Ce qui distingue les bons points des mauvais : en $(\pm 1, 0)$ la tangente au cercle est **verticale**, c'est-à-dire $\frac{\partial f}{\partial y}(a,b) = 2b = 0$. Le théorème des fonctions implicites dit que c'est la seule obstruction : si $\frac{\partial f}{\partial y}(a,b) \neq 0$, la courbe $f = 0$ est, près de (a,b), le graphe d'une fonction $y = \varphi(x)$.

5.3.1 Fonctions implicites d'une variable

Théorème 5.15 — Fonctions implicites, une variable *[poly : Th. 5.1 du §5.3]*

Soit $f : U \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^k$ $(k \geq 1)$ sur un ouvert $U \subset \mathbb{R}^2$, et $(a,b) \in U$ tel que

$$f(a,b) = 0 \qquad \text{et} \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(a,b) \neq 0.$$

Alors il existe un voisinage ouvert V de (a,b) inclus dans U, un intervalle $I =]a-\varepsilon, a+\varepsilon[$ et une application $\varphi : I \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^k$ tels que

$$\Big[(x,y) \in V \text{ et } f(x,y) = 0\Big] \iff \Big[x \in I \text{ et } y = \varphi(x)\Big].$$

De plus, $\varphi(a) = b$ et $f(x, \varphi(x)) = 0$ pour tout $x \in I$.

Démonstration (ajout). C'est le cas $m = n = 1$ du Théorème 5.19 ci-dessous : $J_y f(a,b)$ est la matrice 1×1 $(\frac{\partial f}{\partial y}(a,b))$, inversible si et seulement si elle est non nulle. (Avec les notations du Théorème 5.19, $V = V_x \times W$ et $I = V_x$, quitte à réduire V_x à un intervalle centré en a.) ■

Remarque 5.16 — Dérivée de la fonction implicite *[poly : Rem. 5.4]*

La fonction φ est $\mathcal{C}^1$, donc on peut dériver par rapport à x l'égalité $f(x, \varphi(x)) = 0$ (règle de la chaîne, Th. 2.20, appliquée à $x \mapsto (x, \varphi(x)) \mapsto f(x, \varphi(x))$) :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, \varphi(x)) + \varphi'(x)\, \frac{\partial f}{\partial y}(x, \varphi(x)) = 0 \qquad \text{pour tout } x \in I.$$

Quitte à réduire I, $\frac{\partial f}{\partial y}(x, \varphi(x)) \neq 0$ (par continuité, puisqu'elle est non nulle en $x = a$).

D'où

$$\varphi'(x) = -\frac{\partial_x f(x,\varphi(x))}{\partial_y f(x,\varphi(x))}, \qquad \text{en particulier} \qquad \boxed{\varphi'(a) = -\frac{\partial_x f(a,b)}{\partial_y f(a,b)}}.$$

Exemple 5.17 — Retour sur le cercle *[ajout]*

$f(x,y) = x^2 + y^2 - 1$ est $\mathcal{C}^\infty$ et $\partial_y f(a,b) = 2b$. En tout point du cercle avec $b \neq 0$, le théorème s'applique, et $\varphi'(a) = -\frac{2a}{2b} = -\frac{a}{b}$. Vérification pour $b > 0$: $\varphi(x) = \sqrt{1-x^2}$, $\varphi'(a) = \frac{-a}{\sqrt{1-a^2}} = -\frac{a}{b}$.
En $(1,0)$, $\partial_y f = 0$: on ne peut pas écrire $y = \varphi(x)$. Mais $\partial_x f(1,0) = 2 \neq 0$: en échangeant les rôles de x et y, on peut écrire $x = \psi(y) = \sqrt{1-y^2}$ près de $(1,0)$.

5.3.2 Le cas général

Soit f une fonction de $m+n$ variables, à valeurs dans $\mathbb{R}^n$, de classe $\mathcal{C}^k$ $(k \geq 1)$ sur un ouvert U de $\mathbb{R}^{m+n}$. On regroupe les variables en deux paquets

$$x = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m, \qquad y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n,$$

et l'on voit f comme une fonction des deux variables x et y :

$$f : U \subset \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n, \qquad (x,y) \mapsto (f_1(x,y), \dots, f_n(x,y)).$$

Il y a autant d'équations (n) que d'inconnues y à exprimer (n) : c'est ce qui rendra carrée la matrice $J_y f$.

Définition 5.18 — Différentielles partielles $d_x f$, $d_y f$ *[poly : non numéroté]*

Soit $(x_0, y_0) \in U$.

- $d_y f(x_0,y_0) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ est la différentielle au point y_0 de l'application partielle $y \mapsto f(x_0,y)$. Sa matrice est

$$J_y f(x_0,y_0) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial y_j}(x_0,y_0)\right)_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \quad \text{(carrée)}.$$

- $d_x f(x_0,y_0) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$ est la différentielle au point x_0 de $x \mapsto f(x,y_0)$. Sa matrice est

$$J_x f(x_0,y_0) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x_0,y_0)\right)_{1 \leq i \leq n,\ 1 \leq j \leq m} \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{R}).$$

Ce sont les différentielles partielles de la Définition 2.27. Par la Proposition 2.29, $Df_{(x_0,y_0)}(h,k) = d_x f(x_0,y_0)(h) + d_y f(x_0,y_0)(k)$, c'est-à-dire que $J_f = (J_x f \mid J_y f)$ (les m premières colonnes, puis les n dernières).

Théorème 5.19 — Fonctions implicites *[poly : Th. 5.2 du §5.3]*

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ de classe $\mathcal{C}^k$ ($k \geq 1$) sur l'ouvert U, et $(x_0, y_0) \in U$ tel que

$$f(x_0, y_0) = 0 \qquad \text{et} \qquad \det J_y f(x_0, y_0) \neq 0.$$

Alors il existe un voisinage ouvert V de x_0 dans $\mathbb{R}^m$, un voisinage ouvert W de y_0 dans $\mathbb{R}^n$ et une application $\varphi : V \to W$ de classe $\mathcal{C}^k$ tels que $V \times W \subset U$ et

$$\Big[(x, y) \in V \times W \text{ et } f(x, y) = 0\Big] \iff \Big[x \in V \text{ et } y = \varphi(x)\Big].$$

De plus, on peut choisir V et W de sorte que $d_y f(x, y)$ soit inversible pour tout $(x, y) \in V \times W$, et alors

$$D\varphi_x = -\big[d_y f(x, \varphi(x))\big]^{-1} \circ d_x f(x, \varphi(x)),$$

c'est-à-dire

$$J_\varphi(x) = -\big[J_y f(x, \varphi(x))\big]^{-1} \times J_x f(x, \varphi(x)).$$

En clair — lire la formule

C'est la même formule qu'en dimension 1, $\varphi' = -\partial_x f / \partial_y f$, où la division devient « multiplier **à gauche** par l'inverse de la matrice carrée $J_y f$ ». Tailles : $(n \times n) \times (n \times m) = (n \times m)$, la taille de J_φ pour $\varphi : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$.

Démonstration (complétée ; le polycopié ne donne que le début).

Étape 1 : une fonction auxiliaire. On introduit $F : U \to \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$, $F(x, y) = (x, f(x, y))$. Elle est de classe $\mathcal{C}^k$, et sa jacobienne en (x_0, y_0) est triangulaire par blocs :

$$J_F(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} I_m & 0_{m,n} \\ J_x f(x_0, y_0) & J_y f(x_0, y_0) \end{pmatrix}, \qquad \det J_F(x_0, y_0) = \det J_y f(x_0, y_0) \neq 0.$$

Étape 2 : inversion locale. Par le Théorème 5.7, il existe un ouvert $\Omega \ni (x_0, y_0)$ inclus dans U et un ouvert $\Theta \ni F(x_0, y_0) = (x_0, 0)$ tels que $F : \Omega \to \Theta$ soit un difféomorphisme. Notons $G = F^{-1} : \Theta \to \Omega$. Comme F ne modifie pas la première coordonnée, si $F(x', y') = (x, z)$ alors $x' = x$: G s'écrit $G(x, z) = (x, g(x, z))$, avec g de classe $\mathcal{C}^1$ (composante de G).

Étape 3 : choix de V et W. Comme Ω est ouvert, on choisit des ouverts $V_1 \ni x_0$ et $W \ni y_0$ avec $V_1 \times W \subset \Omega$, et, $\det J_y f$ étant continue et non nulle en (x_0, y_0), tels que $\det J_y f \neq 0$ sur $V_1 \times W$. On pose $\varphi(x) = g(x, 0)$, défini pour $(x, 0) \in \Theta$. On a $\varphi(x_0) = y_0$, car $G(x_0, 0) = (x_0, y_0)$. Par continuité de φ et puisque Θ est ouvert, il existe un ouvert $V \subset V_1$ contenant x_0 tel que, pour $x \in V$, $(x, 0) \in \Theta$ et $\varphi(x) \in W$.

Étape 4 : l'équivalence. Si $x \in V$: $(x, \varphi(x)) = G(x, 0) \in \Omega$ et $F(x, \varphi(x)) = (x, 0)$, donc $f(x, \varphi(x)) = 0$, avec $(x, \varphi(x)) \in V \times W$. Réciproquement, si $(x, y) \in V \times W$ et $f(x, y) = 0$, alors $(x, y) \in \Omega$ et $F(x, y) = (x, 0)$, donc $(x, y) = G(x, 0) = (x, \varphi(x))$, c'est-à-dire $y = \varphi(x)$. La régularité : φ est $\mathcal{C}^1$ comme composée de $x \mapsto (x, 0)$ et de g ; elle est $\mathcal{C}^k$ si f l'est (admis, comme dans le Théorème 5.7).

Étape 5 : la formule. On dérive $f(x, \varphi(x)) = 0$ par la règle de la chaîne : la différentielle de $x \mapsto (x, \varphi(x))$ est $h \mapsto (h, D\varphi_x(h))$, donc, par la Définition 5.18,

$$d_x f(x, \varphi(x))(h) + d_y f(x, \varphi(x))(D\varphi_x(h)) = 0 \qquad \text{pour tout } h \in \mathbb{R}^m.$$

Comme $d_y f(x, \varphi(x))$ est inversible (étape 3), on compose à gauche par son inverse. ∎

Le cas le plus fréquent en exercice est celui d'une équation à trois variables :

Corollaire 5.20 — z fonction de (x, y) *[ajout]*

Soit $F : U \subset \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^k$ ($k \geq 1$) et $(a, b, c) \in U$ tel que $F(a, b, c) = 0$ et $\frac{\partial F}{\partial z}(a, b, c) \neq 0$. Alors, au voisinage de (a, b, c), la relation $F(x, y, z) = 0$ équivaut à $z = \varphi(x, y)$, avec φ de classe $\mathcal{C}^k$ au voisinage de (a, b), $\varphi(a, b) = c$, et

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x}(x, y) = -\frac{\partial_x F}{\partial_z F}(x, y, \varphi(x, y)), \qquad \frac{\partial \varphi}{\partial y}(x, y) = -\frac{\partial_y F}{\partial_z F}(x, y, \varphi(x, y)).$$

Démonstration. On applique le Théorème 5.19 avec $m = 2$ (la variable x du théorème est le couple (x, y)) et $n = 1$ (la variable y du théorème est z). La matrice $J_z F = (\partial_z F)$ est 1×1, et $J_\varphi = -(\partial_z F)^{-1}(\partial_x F \;\; \partial_y F)$. ∎

Exemple 5.21 — La sphère *[ajout]*

La relation $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ en $(1, 1, 1)$: $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 3$, $F(1, 1, 1) = 0$ et $\partial_z F(1, 1, 1) = 2 \neq 0$. Donc $z = \varphi(x, y)$ près de $(1, 1)$, et $\frac{\partial \varphi}{\partial x} = -\frac{2x}{2z} = -\frac{x}{z}$, qui vaut -1 en $(1, 1)$. Vérification : $\varphi(x, y) = \sqrt{3 - x^2 - y^2}$ et $\partial_x \varphi = \frac{-x}{\sqrt{3-x^2-y^2}} = -\frac{x}{z}$.

Remarque 5.22 — Les deux théorèmes sont équivalents *[ajout]*

On a déduit les fonctions implicites de l'inversion locale. Inversement, l'inversion locale se déduit des fonctions implicites : pour résoudre $f(x) = y$ près de $(a, f(a))$, on applique le Théorème 5.19 à $\Phi(y, x) = f(x) - y$, en exprimant x en fonction de y ; l'hypothèse est $\det J_x \Phi = \det J_f(a) \neq 0$. Les deux énoncés disent la même chose : **si le linéarisé est inversible, l'équation non linéaire se résout localement, et de façon régulière**.

CHAPITRE 5 — PARTIE PRATIQUE

S'entraîner et réviser

Fiches méthodes · Erreurs fréquentes et pièges · Exercices corrigés · Formulaire

5.4 Fiches méthodes

À retenir — quelle méthode pour quelle question ?

On me demande…	Idée principale	Méthode
f est un difféomorphisme local en a	f de classe $\mathcal{C}^1$ et $\det J_f(a) \neq 0$	5.1
f est un difféomorphisme de U sur V	injectivité (ou bijectivité) + $\det J_f \neq 0$ partout	5.2
la différentielle de f^{-1}	inverser J_f au *bon point*	5.3
$f(x,y)=0$ définit $y=\varphi(x)$	$f(a,b)=0$ et $\partial_y f(a,b)\neq 0$	5.4
$\varphi'(a)$, $\varphi''(a)$, un DL de φ	dériver $f(x,\varphi(x))=0$	5.5
résoudre une équation près d'une solution connue (matrices…)	inversion locale dans un espace de dimension finie	5.6

Méthode 5.1 — Montrer que f est un difféomorphisme local en a

1. **Régularité** : justifier que f est $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert contenant a (polynômes, fonctions usuelles, Cor. 3.16).
2. **Dimensions** : vérifier que f va de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^n$ (jacobienne carrée). Sinon, le théorème ne s'applique pas.
3. **Jacobienne** : calculer $J_f(a)$ et $\det J_f(a)$; vérifier $\det J_f(a) \neq 0$.
4. **Conclure** : « par le théorème d'inversion locale, f est un difféomorphisme local en a ».

Bonus : en un point où $\det J_f(a) = 0$, f *n'est pas* un difféomorphisme local (Proposition 5.4 : il faudrait Df_a inversible).

Méthode 5.2 — Montrer que f est un difféomorphisme de U sur V

1. U est ouvert et f est $\mathcal{C}^1$ sur U.
2. $\det J_f(x) \neq 0$ pour **tout** $x \in U$ (souvent : le déterminant est une exponentielle, ou minoré par une constante > 0).
3. **Injectivité**, au choix :
   - ▶ résoudre $f(x) = f(x')$ et montrer $x = x'$;

- résoudre $f(x) = y$: s'il y a au plus une solution, f est injective ; s'il y en a exactement une pour tout $y \in V$, f est *bijective* de U sur V ;
- une minoration $\|f(x) - f(x')\| \geq k\|x - x'\|$ (Exercice 5.4) ;
- en dimension 1, la stricte monotonie.

4. **Conclure** par le Corollaire 5.13 : f est un difféomorphisme de U sur $f(U)$. Si l'on veut « sur V », montrer de plus $f(U) = V$ (surjectivité).

Autre voie : calculer explicitement f^{-1} et vérifier qu'elle est $\mathcal{C}^1$.

Méthode 5.3 — Calculer la différentielle de la réciproque

1. Pour $b = f(a)$: $J_{f^{-1}}(b) = \big[J_f(a)\big]^{-1}$, avec $a = f^{-1}(b)$.
2. En dimension 2 : $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}^{-1} = \dfrac{1}{\alpha\delta - \beta\gamma} \begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix}$.
3. Si la question est posée « en $(x, y) \in f(U)$ », exprimer le résultat **en fonction de** (x, y) à la fin (par exemple $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\cos\theta = \frac{x}{\rho}$ en polaires).

Méthode 5.4 — Montrer qu'une relation définit une fonction implicite

1. Poser $f(x, y) = \ldots$ (tout passer d'un côté : « $= 0$ »). Justifier que f est $\mathcal{C}^k$ ($\mathcal{C}^\infty$ pour un polynôme, une exponentielle…).
2. **Calculer** $f(a, b)$ et vérifier qu'il vaut 0.
3. Calculer la dérivée partielle par rapport à **la variable que l'on veut exprimer** : pour $y = \varphi(x)$, c'est $\partial_y f(a, b) \neq 0$; pour $z = \varphi(x, y)$, c'est $\partial_z f(a, b, c) \neq 0$.
4. **Conclure** : « par le théorème des fonctions implicites, il existe un intervalle ouvert $I \ni a$, un voisinage V de (a, b) et $\varphi : I \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^k$ tels que, pour $(x, y) \in V$, $f(x, y) = 0 \iff y = \varphi(x)$; de plus $\varphi(a) = b$. »

Méthode 5.5 — Dérivées et développement limité d'une fonction implicite

On part de l'identité $f(x, \varphi(x)) = 0$ sur I.

(a) **Dérivée première** : $\varphi'(a) = -\dfrac{\partial_x f(a, b)}{\partial_y f(a, b)}$.

(b) **Dérivée seconde** : on dérive une seconde fois $\partial_x f(x, \varphi(x)) + \varphi'(x)\, \partial_y f(x, \varphi(x)) = 0$:

$$\partial^2_{xx} f + 2\varphi'\, \partial^2_{xy} f + (\varphi')^2\, \partial^2_{yy} f + \varphi''\, \partial_y f = 0 \quad \text{en } (x, \varphi(x)),$$

puis on évalue en $x = a$ et l'on isole $\varphi''(a)$.

(c) **Développement limité** : φ est $\mathcal{C}^\infty$ si f l'est, donc admet un DL à tout ordre (Taylor–Young). On écrit $\varphi(a + h) = b + c_1 h + c_2 h^2 + o(h^2)$, on remplace dans $f(a+h, \varphi(a+h)) = 0$, et l'on identifie les coefficients de h puis de h^2. On a $c_1 = \varphi'(a)$ et $c_2 = \frac{\varphi''(a)}{2}$.

Méthode 5.6 — Résoudre une équation près d'une solution connue

Pour montrer que $\Phi(X) = A$ a une solution pour A proche de $A_0 = \Phi(X_0)$ (racine carrée, équation matricielle…) :

1. Identifier l'espace (par exemple $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}^{n^2}$, de dimension finie) et justifier que Φ est $\mathcal{C}^1$.
2. Calculer $D\Phi_{X_0}$ (en développant $\Phi(X_0 + H)$) et montrer qu'elle est **injective**, donc bijective (Remarque 5.9).
3. Par le théorème d'inversion locale : il existe des ouverts $U \ni X_0$, $V \ni A_0$ avec $\Phi : U \to V$ bijective. V est ouvert, donc contient une boule $B(A_0, \alpha)$: tout A avec $\|A - A_0\| < \alpha$ s'écrit $A = \Phi(X)$ avec $X \in U$.

5.5 Erreurs fréquentes et pièges

Chaque piège est présenté sous la forme : ce qu'on a envie d'écrire (✗), ce qu'il faut écrire (✓), et pourquoi.

⚠ Piège 5.1 — Conclure à un difféomorphisme global avec l'inversion locale

✗ **Faux** « $\det J_f(x,y) = e^{2x} \neq 0$ partout, donc f est un difféomorphisme de $\mathbb{R}^2$ sur $f(\mathbb{R}^2)$. »

✓ **Correct** f est un difféomorphisme *local* en tout point. Pour un difféomorphisme global, il faut **aussi l'injectivité** (Corollaire 5.13).

Pourquoi. Pour $f(x,y) = e^x(\cos y, \sin y)$, on a $f(x, y + 2\pi) = f(x,y)$ (Exemple 5.14).

⚠ Piège 5.2 — Évaluer $D(f^{-1})$ au mauvais point

✗ **Faux** « $J_{f^{-1}}(a) = J_f(a)^{-1}$. »

✓ **Correct** $J_{f^{-1}}(f(a)) = J_f(a)^{-1}$, ou encore $J_{f^{-1}}(b) = J_f(f^{-1}(b))^{-1}$.

Pourquoi. f^{-1} est définie près de $f(a)$, pas près de a. En dimension 1 : $(\ln)'(e^a) = \frac{1}{e^a}$, alors que « $(\ln)'(a) = \frac{1}{e^a}$ » est faux.

⚠ Piège 5.3 — Appliquer l'inversion locale entre espaces de dimensions différentes

✗ **Faux** « $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ a une jacobienne de rang 2, donc f est un difféomorphisme local. »

✓ **Correct** L'inversion locale concerne $f : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ (jacobienne **carrée**). Si $n \neq p$, aucune application ne peut être un difféomorphisme local de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^p$.

Pourquoi. Proposition 5.4 : un difféomorphisme impose $\dim E = \dim F$ (Exercice 5.1, question 1).

⚠ Piège 5.4 — « Bijective et $\mathcal{C}^1$, donc difféomorphisme »

✗ **Faux** « $x \mapsto x^3$ est une bijection $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$, donc un difféomorphisme. »

✓ **Correct** Il faut en plus que f^{-1} soit $\mathcal{C}^1$, ce qui (Proposition 5.4) impose Df_x inversible en tout point.

Pourquoi. $(x^3)' = 0$ en $x = 0$, et $y \mapsto y^{1/3}$ n'est pas dérivable en 0 (Remarque 5.3).

⚠ Piège 5.5 — Oublier une hypothèse du théorème des fonctions implicites

✗ **Faux** « $\partial_y f(a,b) \neq 0$, donc $y = \varphi(x)$ » sans avoir calculé $f(a,b)$, ou sans avoir justifié la régularité.

✓ **Correct** Trois hypothèses à écrire : f est $\mathcal{C}^1$, $f(a,b) = 0$ (le point est sur la courbe), et $\partial_y f(a,b) \neq 0$.

Pourquoi. Si $f(a,b) \neq 0$, le point n'est pas sur la courbe et la question n'a pas de sens.

⚠ Piège 5.6 — Se tromper de dérivée partielle

✗ **Faux** « $\partial_x f(1,0) = 2 \neq 0$, donc $x^2 + y^2 = 1$ définit y en fonction de x près de $(1,0)$. »

✓ **Correct** Pour exprimer y en fonction de x, la condition porte sur $\partial_y f$, la dérivée par rapport à la variable **que l'on exprime**. Ici $\partial_x f(1,0) \neq 0$ permet d'écrire $x = \psi(y)$.

Pourquoi. Près de $(1,0)$, le cercle a une tangente verticale : il n'est pas un graphe $y = \varphi(x)$.

⚠ Piège 5.7 — La formule de φ' : signe, ordre et point

✗ **Faux** « $\varphi'(x) = \dfrac{\partial_y f}{\partial_x f}$ », ou « $\varphi'(x) = -\dfrac{\partial_x f(x,b)}{\partial_y f(x,b)}$ » (en gardant b).

✓ **Correct** $\varphi'(x) = -\dfrac{\partial_x f(x,\varphi(x))}{\partial_y f(x,\varphi(x))}$: signe moins, $\partial_y f$ au dénominateur, dérivées évaluées en $(x,\varphi(x))$.

Pourquoi. Pour la retrouver, on dérive $f(x,\varphi(x)) = 0$; c'est plus sûr que de l'apprendre par cœur.

⚠ Piège 5.8 — L'ordre du produit dans le cas général

✗ **Faux** « $J_\varphi = -J_x f \times [J_y f]^{-1}$. »

✓ **Correct** $J_\varphi = -[J_y f]^{-1} \times J_x f$, avec l'inverse **à gauche**.

Pourquoi. Tailles : $J_x f$ est $n \times m$ et $[J_y f]^{-1}$ est $n \times n$; le produit $J_x f \times [J_y f]^{-1}$ n'a pas de sens si $m \neq n$.

5.6 Exercices corrigés

Les exercices du polycopié sont corrigés avec la même présentation : énoncé, indications (à lire avant de chercher), puis corrigé rédigé comme en partiel.

5.6.1 Exercice 5.1 — Jacobiennes et inversion locale

Exercice 5.1

Calculer la matrice jacobienne des applications suivantes. En quels points peut-on appliquer le théorème d'inversion locale ?

1. $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$, $f(x,y) = (x+y,\ x^2+y^2,\ x^2-y^2)$.
2. $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $f(x,y,z) = (x+y^2,\ y+z^2,\ z+x^2)$.

Indications

Avant tout calcul, regarder les dimensions de départ et d'arrivée. Pour la question 2, développer le déterminant 3×3 par rapport à la première ligne.

Corrigé

1. f est polynomiale, donc $\mathcal{C}^\infty$, et

$$J_f(x,y) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2x & 2y \\ 2x & -2y \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,2}(\mathbb{R}).$$

Cette matrice n'est pas carrée : le théorème d'inversion locale **ne s'applique en aucun point**. Mieux : par la Proposition 5.4, f ne peut être un difféomorphisme local en aucun point, car $\dim \mathbb{R}^2 \neq \dim \mathbb{R}^3$.

2. f est polynomiale, donc $\mathcal{C}^\infty$, et

$$J_f(x,y,z) = \begin{pmatrix} 1 & 2y & 0 \\ 0 & 1 & 2z \\ 2x & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det J_f(x,y,z) = 1\cdot(1-0) - 2y\,(0-4xz) + 0 = 1 + 8xyz.$$

Le théorème d'inversion locale s'applique en tout point (x,y,z) tel que $\boxed{xyz \neq -\tfrac{1}{8}}$: f y est un difféomorphisme local. Aux points où $xyz = -\frac{1}{8}$, Df n'est pas inversible, donc (Proposition 5.4) f n'y est *pas* un difféomorphisme local.

5.6.2 Exercice 5.2 — Coordonnées polaires

Exercice 5.2

1. Montrer que l'application $P : \mathbb{R}^* \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$, $P(\rho,\theta) = (\rho\cos\theta, \rho\sin\theta)$ est un difféomorphisme local en tout point.
2. Déterminer un ouvert maximal $U \subset \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ tel que la restriction de P à U soit un difféomorphisme de U sur $P(U)$. Décrire $P(U)$.
3. Pour $(x,y) \in P(U)$, calculer $D(P^{-1})_{(x,y)}$.

Indications

1. Méthode 5.1. 2. Chercher quand $P(\rho,\theta)=P(\rho',\theta')$; prendre $\rho>0$ et un intervalle de longueur 2π pour θ. 3. Méthode 5.3, puis exprimer en fonction de (x,y).

Corrigé

1. P est $\mathcal{C}^\infty$ (produits de fonctions $\mathcal{C}^\infty$), et

$$J_P(\rho,\theta)=\begin{pmatrix}\cos\theta & -\rho\sin\theta\\ \sin\theta & \rho\cos\theta\end{pmatrix},\qquad \det J_P(\rho,\theta)=\rho\cos^2\theta+\rho\sin^2\theta=\rho\neq 0.$$

Par le théorème d'inversion locale, P est un difféomorphisme local en tout point de $\mathbb{R}^*\times\mathbb{R}$.

2. *Quand deux points ont-ils la même image ?* On a $\|P(\rho,\theta)\|_2=|\rho|$. Si $P(\rho,\theta)=P(\rho',\theta')$, alors $|\rho|=|\rho'|$, et :

- si $\rho'=\rho$: $(\cos\theta,\sin\theta)=(\cos\theta',\sin\theta')$, donc $\theta'\equiv\theta\pmod{2\pi}$;
- si $\rho'=-\rho$: $(\cos\theta',\sin\theta')=-(\cos\theta,\sin\theta)$, donc $\theta'\equiv\theta+\pi\pmod{2\pi}$.

Choix de U. Prenons $U=]0,+\infty[\times]-\pi,\pi[$, qui est ouvert.

- P **est injective sur** U : si $P(\rho,\theta)=P(\rho',\theta')$ avec $\rho,\rho'>0$, alors $\rho'=\rho$ et $\theta'-\theta\in 2\pi\mathbb{Z}$; or $|\theta'-\theta|<2\pi$, donc $\theta'=\theta$.
- $\det J_P=\rho\neq 0$ sur U.

Par le Corollaire 5.13, P **est un difféomorphisme de** U **sur** $P(U)$.

Description de $P(U)$. $P(U)\subset\mathbb{R}^2\setminus D$, où $D=]-\infty,0]\times\{0\}$: en effet $P(\rho,\theta)\in D$ imposerait $\rho\sin\theta=0$, donc $\theta=0$ (car $\theta\in]-\pi,\pi[$), puis $\rho\cos\theta=\rho>0$, ce qui n'est pas dans D. Réciproquement, soit $(x,y)\notin D$; posons $\rho=\sqrt{x^2+y^2}>0$. On a $x+\rho>0$ (si $y\neq 0$, $\rho>|x|$; si $y=0$, $x>0$). Posons $\theta=2\arctan\frac{y}{x+\rho}\in]-\pi,\pi[$. Avec $t=\tan\frac{\theta}{2}=\frac{y}{x+\rho}$ et $\rho^2-y^2=x^2$:

$$\cos\theta=\frac{1-t^2}{1+t^2}=\frac{(x+\rho)^2-y^2}{(x+\rho)^2+y^2}=\frac{2x(x+\rho)}{2\rho(x+\rho)}=\frac{x}{\rho},\qquad \sin\theta=\frac{2t}{1+t^2}=\frac{2y(x+\rho)}{2\rho(x+\rho)}=\frac{y}{\rho}.$$

Donc $P(\rho,\theta)=(x,y)$. Ainsi

$$\boxed{P(U)=\mathbb{R}^2\setminus(]-\infty,0]\times\{0\})\quad\text{(le plan privé de la demi-droite des réels négatifs).}}$$

Maximalité. Soit $U''\supsetneq U$ un ouvert de $\mathbb{R}^*\times\mathbb{R}$. Il contient un point $(\rho_1,\theta_1)\notin U$, et même (car il est ouvert) un tel point avec $\theta_1\not\equiv 0$ et $\theta_1\not\equiv\pi\pmod{2\pi}$: en effet, un petit voisinage d'un point hors de U contient encore des points hors de U ayant cette propriété. Alors (ρ_1,θ_1) a la même image qu'un point de U : si $\rho_1>0$, que $(\rho_1,\theta_1-2k\pi)\in U$ pour un k convenable ; si $\rho_1<0$, que $(-\rho_1,\theta_1+\pi-2k\pi)\in U$ pour un k convenable. P n'est donc pas injective sur U'' : U est maximal. (Tout ouvert $]0,+\infty[\times]\alpha,\alpha+2\pi[$ convient aussi.)

3. Soit $(x,y)\in P(U)$ et $(\rho,\theta)=P^{-1}(x,y)$. Par la Proposition 5.4 :

$$J_{P^{-1}}(x,y)=J_P(\rho,\theta)^{-1}=\frac{1}{\rho}\begin{pmatrix}\rho\cos\theta & \rho\sin\theta\\ -\sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ -\frac{\sin\theta}{\rho} & \frac{\cos\theta}{\rho}\end{pmatrix}.$$

Avec $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$, $\cos\theta=\frac{x}{\rho}$ et $\sin\theta=\frac{y}{\rho}$:

$$\boxed{J_{P^{-1}}(x,y)=\begin{pmatrix}\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} & \dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\\ -\dfrac{y}{x^2+y^2} & \dfrac{x}{x^2+y^2}\end{pmatrix}.}$$

Vérification : la première ligne est le gradient de $\rho = \sqrt{x^2+y^2}$; la seconde est celui de $\theta = 2\arctan\frac{y}{x+\sqrt{x^2+y^2}}$, que l'on peut dériver directement.

5.6.3 Exercice 5.3 — Un difféomorphisme de $\mathbb{R}^2$

Exercice 5.3

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $|ab| < 1$.

1. Soit $v \in \mathbb{R}$. On définit $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ par $g(x) = x + a\sin(v - b\sin x)$. Démontrer que g réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.
2. On pose $f(x,y) = (x + a\sin y,\ y + b\sin x)$. Démontrer que f réalise un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme de $\mathbb{R}^2$ sur lui-même.

Indications

1. Minorer g' par une constante > 0, et étudier les limites de g en $\pm\infty$. 2. Résoudre $f(x,y) = (u,v)$ en éliminant y : on retombe sur la fonction g de la question 1.

Corrigé

1. g est $\mathcal{C}^1$ et

$$g'(x) = 1 + a\cos(v - b\sin x)\cdot(-b\cos x) = 1 - ab\cos(v - b\sin x)\cos x \ \geq\ 1 - |ab| > 0.$$

Donc g est strictement croissante, donc injective. De plus $|g(x) - x| \leq |a|$, donc $g(x) \to \pm\infty$ quand $x \to \pm\infty$. g étant continue, le théorème des valeurs intermédiaires donne $g(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$. g **est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.**

2. *Régularité.* f est $\mathcal{C}^\infty$ (fonctions usuelles).
Bijectivité. Soit $(u,v) \in \mathbb{R}^2$. On a

$$f(x,y) = (u,v) \iff \begin{cases} y = v - b\sin x \\ x + a\sin(v - b\sin x) = u \end{cases} \iff \begin{cases} y = v - b\sin x \\ g(x) = u \end{cases}$$

avec g la fonction de la question 1 associée à ce v. Par la question 1, $g(x) = u$ a une unique solution x, puis y est déterminé de façon unique. Donc f **est une bijection de $\mathbb{R}^2$ sur $\mathbb{R}^2$.**
Jacobienne.

$$J_f(x,y) = \begin{pmatrix} 1 & a\cos y \\ b\cos x & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det J_f(x,y) = 1 - ab\cos x\cos y \ \geq\ 1 - |ab| > 0.$$

Conclusion. L'application f est de classe $\mathcal{C}^1$ et injective, et son jacobien ne s'annule pas. Par le Corollaire 5.13, f est un difféomorphisme de $\mathbb{R}^2$ sur $f(\mathbb{R}^2) = \mathbb{R}^2$.

5.6.4 Exercice 5.4 — Applications dilatantes

Exercice 5.4

Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle qu'il existe $k > 0$ vérifiant, pour tous $x, y \in \mathbb{R}^n$,

$$\|f(x) - f(y)\| \geq k\|x - y\|.$$

1. Démontrer que $f(\mathbb{R}^n)$ est un fermé de $\mathbb{R}^n$.
2. Démontrer que Df_x est inversible en tout point $x \in \mathbb{R}^n$.
3. En déduire que f est un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme de $\mathbb{R}^n$ sur $\mathbb{R}^n$.

Indications

1. Prendre $y_p = f(x_p) \to y$ et montrer que (x_p) est de Cauchy. 2. Diviser l'inégalité par t avec $y = x + th$, puis faire $t \to 0$. 3. $f(\mathbb{R}^n)$ est ouvert (Théorème 5.12) et fermé dans $\mathbb{R}^n$ connexe.

Corrigé

1. Soit (y_p) une suite de $f(\mathbb{R}^n)$ qui converge vers $y \in \mathbb{R}^n$; écrivons $y_p = f(x_p)$. Par hypothèse,

$$\|x_p - x_q\| \leq \frac{1}{k}\|f(x_p) - f(x_q)\| = \frac{1}{k}\|y_p - y_q\|.$$

(y_p) converge, donc est de Cauchy, donc (x_p) est de Cauchy dans $\mathbb{R}^n$, qui est complet (Ex. 1.59) : $x_p \to x \in \mathbb{R}^n$. Par continuité de f, $y_p = f(x_p) \to f(x)$, et par unicité de la limite, $y = f(x) \in f(\mathbb{R}^n)$. $f(\mathbb{R}^n)$ **est fermé.**

2. Soient $x, h \in \mathbb{R}^n$ et $t > 0$. Avec $y = x + th$: $\|f(x + th) - f(x)\| \geq kt\|h\|$, donc

$$\left\|\frac{f(x + th) - f(x)}{t}\right\| \geq k\|h\|.$$

Quand $t \to 0^+$, le quotient tend vers $Df_x(h)$ (Prop. 2.9), et la norme est continue : $\|Df_x(h)\| \geq k\|h\|$. Si $Df_x(h) = 0$, alors $h = 0$: Df_x est injective, donc **bijective** (endomorphisme de $\mathbb{R}^n$).

3. *Injectivité* : si $f(x) = f(y)$, alors $k\|x - y\| \leq 0$, donc $x = y$. Par la question 2 et le théorème d'inversion locale, f est un difféomorphisme local en tout point. Par le Théorème 5.12, $f(\mathbb{R}^n)$ est **ouvert** et f est un difféomorphisme de $\mathbb{R}^n$ sur $f(\mathbb{R}^n)$.
Ainsi $f(\mathbb{R}^n)$ est une partie non vide, ouverte et fermée de $\mathbb{R}^n$. Or $\mathbb{R}^n$ est convexe, donc connexe (Prop. 3.22), et ses seules parties à la fois ouvertes et fermées sont $\emptyset$ et $\mathbb{R}^n$ (Prop. 3.21). Donc $f(\mathbb{R}^n) = \mathbb{R}^n$: f **est un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme de $\mathbb{R}^n$ sur $\mathbb{R}^n$.**

5.6.5 Exercice 5.5 — Une fonction implicite d'une variable

Exercice 5.5

Montrer que la relation $x^4 + x^3y^2 - y + y^2 + y^3 = 1$ définit y comme fonction de x au voisinage du point $(-1, 1)$. Calculer alors $\frac{dy}{dx}$ en ce point.

Indications

Méthode 5.4, puis Méthode 5.5(a). Ne pas oublier de vérifier que $(-1,1)$ est bien sur la courbe.

Corrigé

Posons $f(x,y) = x^4 + x^3y^2 - y + y^2 + y^3 - 1$. C'est un polynôme, donc f est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^2$.

- $f(-1,1) = 1 + (-1)\cdot 1 - 1 + 1 + 1 - 1 = 0$: le point est sur la courbe.
- $\partial_y f(x,y) = 2x^3y - 1 + 2y + 3y^2$, donc $\partial_y f(-1,1) = -2 - 1 + 2 + 3 = 2 \neq 0$.

Par le théorème des fonctions implicites, il existe un intervalle ouvert $I \ni -1$, un voisinage V de $(-1,1)$ et $\varphi : I \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^\infty$ tels que, pour $(x,y) \in V$, $f(x,y) = 0 \iff y = \varphi(x)$, avec $\varphi(-1) = 1$.
Avec $\partial_x f(x,y) = 4x^3 + 3x^2y^2$, on a $\partial_x f(-1,1) = -4 + 3 = -1$, donc

$$\boxed{\frac{dy}{dx}(-1) = \varphi'(-1) = -\frac{\partial_x f(-1,1)}{\partial_y f(-1,1)} = -\frac{-1}{2} = \frac{1}{2}.}$$

5.6.6 Exercice 5.6 — z fonction de (x,y)

Exercice 5.6

Démontrer que la relation $x + y + z + \sin(xyz) = 0$ définit z comme fonction de x et de y au voisinage du point $(0,0,0)$. Calculer alors $\frac{\partial z}{\partial x}$ et $\frac{\partial z}{\partial y}$ au voisinage de ce point.

Indications

Corollaire 5.20 : la condition porte sur $\partial_z F$.

Corrigé

Soit $F(x,y,z) = x + y + z + \sin(xyz)$, de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^3$. On a $F(0,0,0) = 0$ et

$$\partial_x F = 1 + yz\cos(xyz), \qquad \partial_y F = 1 + xz\cos(xyz), \qquad \partial_z F = 1 + xy\cos(xyz),$$

donc $\partial_z F(0,0,0) = 1 \neq 0$. Par le Corollaire 5.20, il existe un voisinage V de $(0,0)$ et $\varphi : V \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^\infty$ avec $\varphi(0,0) = 0$ tels que, au voisinage de $(0,0,0)$, $F(x,y,z) = 0 \iff z = \varphi(x,y)$. Pour $(x,y) \in V$, avec $z = \varphi(x,y)$ (quitte à réduire V pour que $\partial_z F \neq 0$) :

$$\boxed{\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{1 + yz\cos(xyz)}{1 + xy\cos(xyz)}, \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1 + xz\cos(xyz)}{1 + xy\cos(xyz)}.}$$

En particulier, en $(0,0)$: $\frac{\partial z}{\partial x}(0,0) = \frac{\partial z}{\partial y}(0,0) = -1$.

5.6.7 Exercice 5.7 — Développement limité d'une fonction implicite

Exercice 5.7

Vérifier que la relation $e^{xy} + y^2 - xy - 3y + 2x = -1$ définit y comme fonction de x sur un voisinage de $(0,1)$. Montrer que cette fonction admet un développement limité à tout ordre au voisinage de $x = 0$. Calculer ce développement limité à l'ordre 2.

Indications

Méthode 5.4, puis Méthode 5.5(c) : poser $\varphi(x) = 1 + c_1 x + c_2 x^2 + o(x^2)$.

Corrigé

Soit $f(x,y) = e^{xy} + y^2 - xy - 3y + 2x + 1$, de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^2$.

- $f(0,1) = 1 + 1 - 0 - 3 + 0 + 1 = 0$.
- $\partial_y f(x,y) = xe^{xy} + 2y - x - 3$, donc $\partial_y f(0,1) = 0 + 2 - 0 - 3 = -1 \neq 0$.

Par le théorème des fonctions implicites, il existe un intervalle ouvert $I \ni 0$ et $\varphi : I \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^\infty$ avec $\varphi(0) = 1$ et $f(x, \varphi(x)) = 0$, et qui décrit la courbe près de $(0,1)$. Comme φ est $\mathcal{C}^\infty$, la formule de Taylor–Young lui donne un **développement limité à tout ordre** en 0.

Ordre 1. $\partial_x f(x,y) = ye^{xy} - y + 2$, donc $\partial_x f(0,1) = 1 - 1 + 2 = 2$ et $\varphi'(0) = -\frac{2}{-1} = 2$.

Ordre 2. Écrivons $\varphi(x) = 1 + 2x + cx^2 + o(x^2)$. Alors $x\varphi(x) = x + 2x^2 + o(x^2)$, et

$$\begin{aligned} e^{x\varphi(x)} &= 1 + (x + 2x^2) + \tfrac{1}{2}x^2 + o(x^2) = 1 + x + \tfrac{5}{2}x^2 + o(x^2), \\ \varphi(x)^2 &= 1 + 4x + (4 + 2c)x^2 + o(x^2), \\ -x\varphi(x) - 3\varphi(x) + 2x + 1 &= -x - 2x^2 - 3 - 6x - 3cx^2 + 2x + 1 + o(x^2). \end{aligned}$$

On fait la somme, qui doit être nulle. Les constantes donnent $1 + 1 - 3 + 1 = 0$, et les termes en x donnent $1 + 4 - 1 - 6 + 2 = 0$ (ce qui confirme $\varphi'(0) = 2$). Les termes en x^2 donnent

$$\tfrac{5}{2} + 4 + 2c - 2 - 3c = \tfrac{9}{2} - c = 0, \qquad \text{donc} \qquad c = \tfrac{9}{2}.$$

$$\boxed{\varphi(x) = 1 + 2x + \frac{9}{2}x^2 + o(x^2).}$$

Vérification par la Méthode 5.5(b). On a $\partial^2_{xx} f = y^2 e^{xy}$, $\partial^2_{xy} f = e^{xy} + xye^{xy} - 1$ et $\partial^2_{yy} f = x^2 e^{xy} + 2$, qui valent respectivement 1, 0 et 2 en $(0,1)$. Avec $\varphi'(0) = 2$ et $\partial_y f(0,1) = -1$:

$$1 + 2 \cdot 2 \cdot 0 + 2^2 \cdot 2 + \varphi''(0) \cdot (-1) = 0, \qquad \text{donc} \qquad \varphi''(0) = 9 \quad \text{et} \quad c = \frac{\varphi''(0)}{2} = \frac{9}{2}. \ \checkmark$$

5.6.8 Exercice 5.8 — Racine carrée d'une matrice

Exercice 5.8

En considérant l'application $\phi : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $M \mapsto M^2$, démontrer qu'il existe $\alpha > 0$ tel que toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant $\|A - I\| < \alpha$ possède une racine carrée, où I désigne la matrice unité de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Indications

Méthode 5.6. La différentielle de $M \mapsto M^2$ a été calculée au chapitre 2 (Ex. 2.24).

Corrigé

$\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est de dimension finie n^2. L'application ϕ est $\mathcal{C}^1$: ses coefficients sont des polynômes en ceux de M. Comme $\phi(M+H) = M^2 + MH + HM + H^2$, on a $D\phi_M(H) = MH + HM$, et en particulier

$$D\phi_I(H) = 2H.$$

$D\phi_I$ est injective ($2H = 0 \Rightarrow H = 0$), donc bijective, d'inverse $K \mapsto \frac{1}{2}K$. Par le théorème d'inversion locale (Remarque 5.9), il existe un ouvert $U \ni I$ et un ouvert $V \ni \phi(I) = I$ tels que $\phi : U \to V$ soit un difféomorphisme. Comme V est un ouvert contenant I, il existe $\alpha > 0$ tel que $B(I, \alpha) \subset V$.
Soit A avec $\|A - I\| < \alpha$. Alors $A \in V$, donc $M = \phi^{-1}(A) \in U$ vérifie $M^2 = A$: A **possède une racine carrée**. De plus, c'est la seule racine carrée de A dans U, et elle dépend de façon $\mathcal{C}^1$ de A.

5.7 Formulaire du chapitre

Les résultats à connaître

Difféomorphisme	bijection $\mathcal{C}^1$ dont la réciproque est $\mathcal{C}^1$.
Nécessaire	f difféomorphisme $\Rightarrow Df_a$ inversible, $D(f^{-1})_{f(a)} = (Df_a)^{-1}$, $\dim E = \dim F$.
Inversion locale	$f : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ de classe $\mathcal{C}^1$, $\det J_f(a) \neq 0 \Rightarrow f$ est un difféomorphisme local en a.
Inversion globale	f de classe $\mathcal{C}^1$, **injective**, $\det J_f \neq 0$ partout $\Rightarrow f(U)$ ouvert et $f : U \to f(U)$ difféomorphisme.
Fonctions implicites (une variable)	f de classe $\mathcal{C}^k$, $f(a,b) = 0$, $\partial_y f(a,b) \neq 0 \Rightarrow y = \varphi(x)$ près de (a,b), avec φ de classe $\mathcal{C}^k$.
Fonctions implicites (général)	$f : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, $f(x_0, y_0) = 0$, $\det J_y f(x_0, y_0) \neq 0 \Rightarrow y = \varphi(x)$.

Les formules de dérivation

Situation	Formule
Réciproque	$J_{f^{-1}}(f(a)) = J_f(a)^{-1}$
Dimension 1	$(f^{-1})'(f(a)) = \dfrac{1}{f'(a)}$
$y = \varphi(x)$	$\varphi'(x) = -\dfrac{\partial_x f}{\partial_y f}(x, \varphi(x))$
$z = \varphi(x, y)$	$\partial_x \varphi = -\dfrac{\partial_x F}{\partial_z F}, \quad \partial_y \varphi = -\dfrac{\partial_y F}{\partial_z F}$ en $(x, y, \varphi(x, y))$
Cas général	$J_\varphi(x) = -\left[J_y f(x, \varphi(x))\right]^{-1} J_x f(x, \varphi(x))$
Dérivée seconde	$\partial^2_{xx} f + 2\varphi' \partial^2_{xy} f + (\varphi')^2 \partial^2_{yy} f + \varphi'' \partial_y f = 0$

Exemples à connaître

- **Polaires** $P(\rho, \theta) = (\rho \cos\theta, \rho \sin\theta)$: $\det J_P = \rho$. C'est un difféomorphisme de $]0, +\infty[\times]-\pi, \pi[$ sur $\mathbb{R}^2 \setminus (]-\infty, 0] \times \{0\})$.
- $(x, y) \mapsto e^x(\cos y, \sin y)$: $\det J = e^{2x} > 0$, c'est un difféomorphisme local partout, mais pas injectif.
- $x \mapsto x^3$: une bijection $\mathcal{C}^1$ qui n'est pas un difféomorphisme ($f'(0) = 0$).
- $M \mapsto M^2$: $D\phi_I(H) = 2H$, donc toute matrice proche de I a une racine carrée.
- Le cercle $x^2 + y^2 = 1$: $y = \varphi(x)$ près de (a, b) si et seulement si $b \neq 0$.